分类号 _____ 密　级 _____

UDC _____ 单位代码 10154

辽宁工业大学

硕 士 学 位 论 文

仿生四足机器人的结构设计与能耗分析研究

专　　业：机械电子工程

研 究 生：刘　祥

指导教师：王晓磊 副教授

二〇二〇年六月

中国知网 https://www.cnki.net

辽宁工业大学

硕 士 学 位 论 文

仿生四足机器人的结构设计与能耗分析研究

专　　业：机械电子工程

研 究 生：刘　祥

指导教师：王晓磊 副教授

辽宁工业大学 机械工程与自动化学院

二〇二〇年六月

中国知网 https://www.cnki.net

Master Thesis

Structural Design and Energy Consumption Analysis of Bionic Quadruped Robot

Speciality: Mechatronic Engineering

Candidate: LIU Xiang

Supervisor: Associate Professor WANG Xiao-lei

Liaoning University of Technology

Jinzhou, 121001, China

June 2020

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

仿生四足机器人因其较强的环境适应能力和出色的运动能力，成为发展前景非常广阔的特种机器人。被应用于抢险、救灾、军事等领域，因此它的研究具有很高的军用和商业价值。本课题设计了一种将串并混联机构作为腿部构型的新型仿生四足机器人，使其具有工作空间大和承载能力强的特点。具体研究内容如下：

（1）通过对四足哺乳动物马的身体结构和运动特性进行分析，总结出仿生四足机器人结构设计时应遵循的一些原则，并在此基础之上对腿部构型进行分析，设计一种具有串并混联结构的新型仿生机械腿，验证了机械腿自由度数量，完成了四足机器人整体结构设计。

（2）采用解析法与闭环矢量法建立腿部机构的运动学方程，并通过 Adams 与 Matlab 进行对比仿真实验，验证了运动学方程的正确性；在运动学方程正确的基础上推导了腿机构的速度雅克比矩阵，并通过雅克比矩阵得到了机器人腿机构的奇异位形；最后采用蒙特卡洛法分析求得了机器人腿机构的工作空间。

（3）基于零冲击原则设计了高次多项式，分段高次多项式以及复合摆线下的足端运动轨迹，规划了机器人的行走步态与躯体重心运动轨迹，使用 Adams 软件对理论规划进行了仿真验证，得到了理论数据与样机仿真之间的数值误差，证明了机器人步态规划与躯体重心轨迹规划的正确性。

（4）在验证机器人步态规划正确的基础上，定义了移动机器人的能耗率指标。首先建立机器人摆动相与支撑相的动力学模型，然后利用 Adams 软件分析足端运动轨迹步态参数与机器人移动能耗率之间的影响关系，最后总结出步态参数与机器人能耗之间的规律，为机器人的节能行走奠定基础。

（5）在机器人原样机模型的基础上对机器人腿部进行重新建模，将刚性腿改为弹性腿。在 Adams 软件环境中进行虚拟样机仿真，并将仿真数据结果与未安装弹簧减震系统时的仿真结果进行对比。对比结果显示加入弹簧后的机器人移动能耗率明显降低，节能效果显著。最后选取弹簧刚度系数、阻尼系数、弹簧长度以及弹簧预压缩力为研究对象，研究以上参数数值变化与机器人移动能耗率的影响关系，并根据仿真数据结果确定了使机器人移动能耗率最低的参数取值区间，为样机的弹簧选型和设计奠定基础。

关键词：四足仿生机器人；结构设计；运动学分析；虚拟样机仿真；能耗分析

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Bionic quadruped robot has become a special robot with broad development prospect because of its strong adaptability to environment and excellent movement ability. It has been used in emergency rescue, disaster relief, military and other fields, so its research has high military and commercial value. In this paper, a new bionic quadruped robot with string-and-mixing mechanism as the leg configuration is designed, which has the characteristics of large working space and strong carrying capacity. The specific research contents are as follows:

（1）Through the analysis on the four-legged mammal the horse's body structure and motion characteristics, some principles on the bionic quadruped robot structure design should be followed are summarized, and on the basis to analyze the leg configuration, a kind of compound structure with string and a new type of bionic mechanical legs is designed, the number of degree of freedom mechanical leg is verified, the quadruped robot integral structure design is completed.

（2）The kinematics equation of the leg mechanism is established by the analytic method and the closed loop vector method, and the correctness of the kinematics equation is verified by the comparative simulation experiment of Adams and Matlab. Based on the correct kinematics equation, the jacobian matrix of the velocity of the leg mechanism is derived, and the singular configuration of the robot leg mechanism is obtained through the Jacobian matrix. Finally, the working space of the robot leg mechanism is obtained by monte Carlo method.

（3）Based on the principle of zero impact, the high order polynomial, high piecewise polynomial, and the foot end under the composite cycloid trajectory are designed, the walking gait of the robot and the body center of gravity trajectory are planned, the theory of planning is verified by the simulation of Adams software, the numerical error between the theoretical data and the prototype simulation is obtained, which proved that the robot gait planning and body centre of gravity is the accuracy of trajectory planning.

（4）On the basis of the correct of the gait planning of the robot, the energy consumption index of the mobile robot is defined. Firstly, the dynamic model of robot swing phase and supporting phase is established, and then the influence relations between gait parameters of foot motion trajectory and energy consumption rate of robot are analyzed by using Adams software. Finally, the rules between gait parameters and energy consumption of robot are summarized, which lay a foundation for the energy-saving walking of robot.

（5）Based on the original prototype model of the robot, the leg of the robot was rebuilt, and the rigid leg was replaced by the elastic leg. The virtual prototype simulation is carried out in Adams software environment, and the simulation data results are compared with the simulation results without spring damping system. The comparison results show that the

中国知网 https://www.cnki.net

energy consumption rate of the robot after adding the spring is significantly reduced and the energy saving effect is significant. Lastly, the spring stiffness coefficient ,the damping coefficient, the length of the spring and the spring precompression force are chosen as the research object to study the relationship between the energy consumption rate of a robot. According to the results of the simulation data, the parameter ranges of the robot move the energy consumption of the lowest rates range of parameter are determined, which lay a foundation for the prototype selection and design of the spring.

Key words: Bionic four-legged robot; The structure design; Kinematic analysis; Virtual prototype simulation; Analysis of energy consumption

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
Abstract II
1 绪论 1
1.1 课题研究背景及意义 1
1.2 国内外仿生四足机器人发展现状 3
1.2.1 国外仿生四足机器人发展现状 3
1.2.2 国内仿生四足机器人发展现状 7
1.3 仿生四足机器人能耗分析研究现状 9
1.4 课题主要研究内容与章节安排 10
2 仿生四足机器人的结构设计 11
2.1 引言 11
2.2 仿生四足机器人的构型分析与设计 11
2.2.1 四足哺乳动物马的腿部结构分析 11
2.2.2 四足哺乳动物马的腿部运动特性分析 12
2.2.3 仿生四足机器人机械腿的构型设计 13
2.2.4 腿机构自由度计算 15
2.3 仿生四足机器人单腿的结构设计 16
2.4 仿生四足机器人整机的结构设计 17
2.4.1 仿生四足机器人整机机架的设计 17
2.4.2 四足机器人整体结构 18
2.5 本章小结 19
3 四足机器人的运动学分析 20
3.1 引言 20
3.2 腿部机构的位置分析 20
3.2.1 腿部机构坐标系的建立 20
3.2.2 反解分析 21
3.2.3 正解分析 23
3.3 腿部机构位置分析验证 25
3.3.1 位置分析 Matlab 理论计算结果 25
3.3.2 位置分析理论计算与样机仿真结果对比 27
3.4 速度雅克比矩阵的求解 28
3.5 腿部机构奇异位形分析 30

中国知网 https://www.cnki.net

3.6 腿部机构工作空间分析 32
3.7 本章小结 35
4 仿生四足机器人步态规划与能耗分析研究 36
4.1 引言 36
4.2 足端轨迹规划 36
4.2.1 高次多项式运动轨迹 37
4.2.2 分段高次多项式运动轨迹 37
4.2.3 复合摆线运动轨迹 38
4.3 步态规划 38
4.3.1 步态基本概念 39
4.3.2 walk 步态 39
4.3.3 walk 步态稳定性分析 40
4.3.4 walk 步态规划 41
4.3.5 机体重心运动轨迹规划 42
4.3.6 仿真验证 43
4.4 步态参数对能耗的影响 52
4.4.1 四足机器人能耗分析指标 52
4.4.2 步态参数对能耗比的影响 53
4.5 本章小结 55
5 基于弹簧减震系统的能耗分析研究 56
5.1 引言 56
5.2 腿机构弹簧减震系统的安装 56
5.2.1 模型重构 56
5.2.2 创建拉压弹簧阻尼器 57
5.3 加入弹簧减震系统的虚拟样机仿真 58
5.4 弹簧减震系统对能耗的影响 60
5.4.1 弹簧对机器人移动能耗率的影响 60
5.4.2 弹簧属性参数对机器人移动能耗率的影响 62
5.5 本章小结 65
6 结论 66
参考文献 67
攻读硕士期间发表学术论文情况 70
致　谢 71

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

近年来，随着科学技术的发展，一些具有生命危险、单一复杂的工作，比如工业生产、资源采集等已由机器人来代替。机器人是指可以自行进行工作运转的机器装置，是一个包含运动控制、传感测量、计算机技术以及仿生学的综合复杂系统，是当前需求最高、使用最多、发展最为迅速的工业技术，它往往代表着一个国家工业自动化以及科学技术的发展水平，是当前最受重视的学科之一[1]。

机器人的种类繁多，按移动方式可分为履带式 、轮式、混合式以及足式等[2]，如图 1.1 所示。其中履带式机器人与轮式机器人以及履带式机器人适合在表面相对规则的地面运动。研究发现，履带与轮式机器人在规则地面运动时拥有其独特优势，例如控制简单、运动平稳，此类机器人大多适合在工厂车间以及平坦草地运作，如果在非规则、非结构化地面运动时，比如山地、河滩等崎岖不平路面，其运动速度与机身平稳性会迅速下降，同时移动能耗率会迅速上升；当地面平坦度进一步下降时，履带机器人将完全不能移动。在这种情况下需要采用具有离散落足点的机器人进行作业，即足式机器人，相对于其他类型的机器人，足式机器人对非规则、非结构化地面具有很强的适应能力，能够在履带与轮式机器人无法行走的地面进行运动，进而成为当前机器人领域内的主要研究方向，同时它的结构设计与能耗分析研究也受到国内外学者的广泛关注[3]。

（a）履带式机器人

（b）轮式机器人

（c）混合式机器人

（d）足式机器人

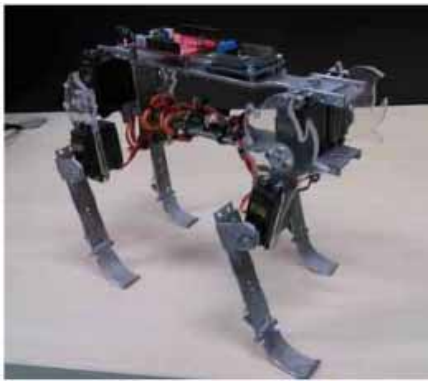
图 1.1 机器人按移动方式分类图

Fig. 1.1 Classification diagram of robots by movement mode

中国知网 https://www.cnki.net

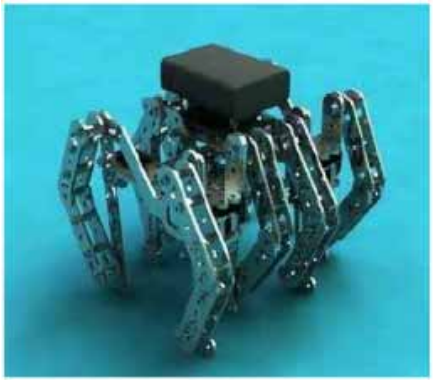
目前现有的仿生多足机器人一般分为双足、四足、六足、八足等[4]，如图 1.2 所示。机器人足的数量对机器人的运动速度、步态控制以及行走稳定性具有重要影响，其中四足机器人比双足机器人稳定性好、承载能力强，同时结构和控制系统复杂程度又低于六足、八足机器人，综合性能最佳，四足机器人不仅可以在静步态下进行稳定运动，而且可以在 walk、bound、pace、gallop 以及 trot 等多种动步态下进行奔跑运动[5]，具有很强的机体平衡能力，所以国内外学者多以四足机器人为实验对象进行研究，新型仿生四足机器人的设计也逐渐成为机器人研究领域中的热点。

（a）双足机器人



（b）四足机器人

（c）六足机器人



（d）八足机器人

图 1.2 足式机器人分类图

Fig. 1.2 Classification diagram of foot-type robot

目前，仿生四足机器人的机械腿主要分为三类：串联式机械腿、并联式机械腿和串并混联式机械腿。其中串联式机械腿的控制与设计比较简单，具有较强的运动灵活性，相比并联式机械腿，机器人的工作空间也较大，但是串联式机械腿的承载能力相对较弱，而且运动的持续性不高。并联机械腿则刚好相反，由于并联机构的输入输出端和机架之间存在多条支链，这使得并联机构具有很高的承载能力，但是随着支链的增加，也给机器人的控制提出了更高的要求。串并混联式机械腿同时综合了串联式机械腿和并联并联式机械腿的优点，既具有较高的承载能力，运动的灵活性也相对并联式机械腿要强，可以得到较好的运动学与动力学性能[6,7]。因此，本课题拟设计一种采用串并混联结构的新

中国知网 https://www.cnki.net

型腿部构型，为仿生四足机器人结构的发展提供更多选择。

与此同时，机器人的能耗也是衡量机器人性能好坏的一个指标。因此，研究如何降低机器人在运动时的能耗，提高能量利用效率，对四足机器人的长远发展具有重要意义。

综上所述，本课题的研究具有很强的理论意义和重大的实际应用价值。

1.2 国内外仿生四足机器人发展现状

1.2.1 国外仿生四足机器人发展现状

仿生四足机器人的研究开始于 20 世纪 60 年代，那时人们开始借助仿生学知识对四足机器人进行研究探索，即模拟动物的运动特性与生理构造来对四足机器人进行研究探索，但当时计算机技术还未普及，研究缺乏理论基础，所设计的四足机器人控制系统较弱，智能化程度不高。其中最具代表性的是美国 General Electric 公司在 1968 年研发的四足机器人 Walking-Truck，如图 1.3 所示。Walking-Truck 采用液压驱动，由于缺乏计算机控制，Walking-Truck 不能实现自主行走，必须通过手动操作才能运动。Walking-Truck 在一定程度上实现了抬腿、行走、跨越障碍等运动功能，虽然没有实现步态自主规划功能，但 Walking-Truck 开创了四足机器人研究的先例，为后续智能机器人的研制奠定了基础[8,9]。

图 1.3 Walking-Truck 四足机器人

Fig. 1.3 Walking-Truck quadruped robot

在 20 世纪 70 年代，计算机技术蓬勃发展，开始出现使用计算机算法控制的四足步行机器人，其步态行走不再依靠人为操作，在计算机的控制下可以进行简单的静平衡步态行走以及越障、楼梯攀爬等功能行走。如日本工业大学广濑茂男教授在 1976 年研制的 KUMO 系列四足机器人，KUMO 系列机器人一共分为三代，使用蜘蛛为生物蓝本进行仿生，第一代 KUMO 机器人 KUMO-I 整机具有 8 个自由度，如图 1.4 所示，即每条机械腿都具有 2 个自由度，机器人整体重量为 15kg，每条机械腿分配一个驱动电机，由

中国知网 https://www.cnki.net

于 KUMO-I 机器人腿部尺寸较大，导致动力输出不足，运动实验结果较差。之后团队对 KUMO-I 进行改进，并于 1978 年研制出第二代四足机器人 KUMO-II，如图 1.5 所示，KUMO-II 在 KUMO-I 基础上减小了机器人的腿部尺寸，并在机身安装有位姿传感器，可用于机器人位姿改变的实时监控与越障行走，是当时唯一能够自行感应自身位姿变化并能够进行越障行走的四足机器人。

图 1.4 KUMO-I 四足机器人

Fig. 1.4 Kumo-i quadruped robot

图 1.5 KUMO-II 四足机器人

Fig. 1.5 Kumo-ii quadruped robot

随后，该团队研发出 KUMO 系列第三代四足机器人 KUMO-III，如图 1.6 所示，KUMO-III 机身采用高分子材料降低了机身重量，同时增大了机械腿的长度，使之拥有更强的运动能力，并在第二代的基础上在机器人机身与腿部足端分别添加步态控制系统和接触传感器，使机器人可以根据路面接触信息对自身的行走步态进行控制，进而能够使机器人对不同的地面行走条件进行反应，具有更好的步态稳定性[10]。

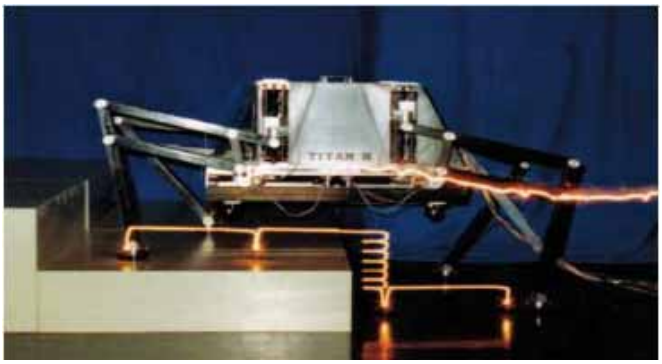


图 1.6 KUMO-III 四足机器人

Fig. 1.6 Kumo-iii quadruped robot

在 20 世纪 80 年代之前，四足机器人的行走步态都以静步态行走为标准，机器人无法实现动步态下的稳定行走。进入 80 年代后，随着计算机技术与控制技术的高速发展，计算机控制技术趋于小型微型化，这使得四足机器人的控制研究得到了飞快的发展，智能四足机器人的研究探索也逐渐受到国内外学者的广泛关注。期间以美国麻省理工学院与日本东京大学的研究最具代表性，他们针对四足机器人的动态稳定性进行了系统的研

中国知网 https://www.cnki.net

究，经过 10 余载的不断研究探索，研发了一批具有较高性能的四足机器人。在 1990 年研制了具有高速运动能力的四足机器人 Collie-1 与 Collie-2，如图 1.7 和 1.8 所示。Collie 系列机器人可以自主攀爬 20°的斜坡，并且可以在有助力的条件下登上 60°的陡坡，有一定的负重能力，可以在负重 70kg 的情况下以 166mm/s 的速度行走，同时具有一定的越障性能[11]。

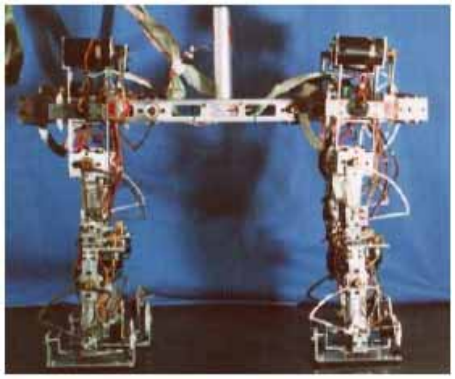


图 1.7 Collie-1 四足机器人
Fig. 1.7 Collie-1 quadruped robot

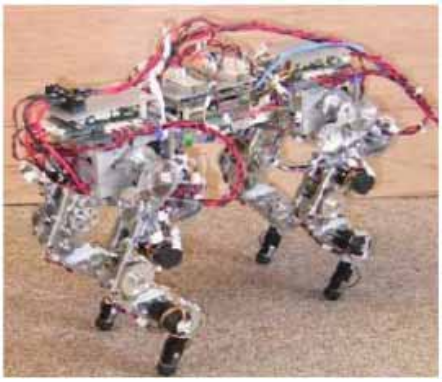


图 1.8 Collie-2 四足机器人
Fig. 1.8 Collie-2 quadruped robot

在此期间，其他国家也对四足机器人进行了专业的研究与探索。在 1997 年，德国卡尔斯鲁厄大学研制了 BASIM 四足机器人，如图 1.9 所示。1998 年瑞典皇家工学院研制了 WAPPI 四足机器人，如图 1.10 所示。

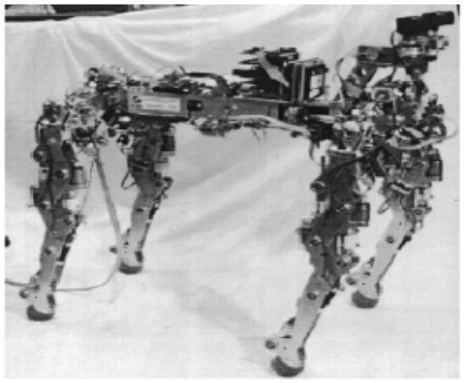


图 1.9 BASIM 四足机器人
Fig. 1.9 BASIM quadruped robot

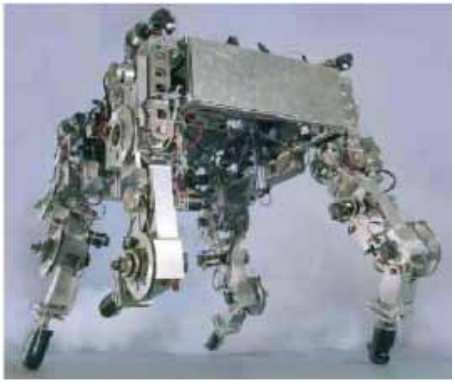


图 1.10 WAPPI 四足机器人
Fig. 1.10 WAPPI quadruped robot

2005 年，美国波士顿动力有限公司（Boston Dynamics）研发了第一代 BigDog 四足机器人，如图 1.11 所示。BigDog 高约 1m，体长 1m，体宽 0.3m，整机空载情况下重量在 91Kg 左右。腿部机构采用串联形式，由液压驱动，具有较大的迈步空间。BigDog 拥有完备的控制与传感系统，能够根据当前环境对步态做出适当调整以适应当前行走环境，BigDog 面世以来通过了诸多实践验证，在空载情况下能够以 1.8m/s 的速度进行奔跑，能够背负 50Kg 的物资以 0.72m/s 的速度稳定行走，可以自行爬上 35°的陡坡，无论

中国知网 https://www.cnki.net

是负重行走还是在非结构化地面行走 BigDog 都可以轻松应对，是当时世界上最先进的四足机器人[12]。

图 1.11 BigDog 四足机器人
Fig. 1.11 BigDog quadruped robot

在 BigDog 研制成功后，波士顿公司又相继研发了 Little Dog 与 Cheetah 四足机器人，如图 1.12 与 1.13 所示，Little Dog 尺寸较小，但机械组成完整，运动灵活能力突出，机身安装有诸多传感器，可以随时获得机身的运动与外界环境信息，可用于侦查、搜救等野外活动。Cheetah 是波士顿公司推出的一款具有高速运动性能的四足机器人，与以往机器人不同的是 Cheetah 机身采用柔性脊柱连接，在实验室条件下能够以每小时 115 公里的速度进行奔跑运动，Cheetah 的研制成功为四足机器人的高速运动的研究提供了理论基础[13]。

图 1.12 Little Dog 四足机器人
Fig. 1.12 Little Dog quadruped robot

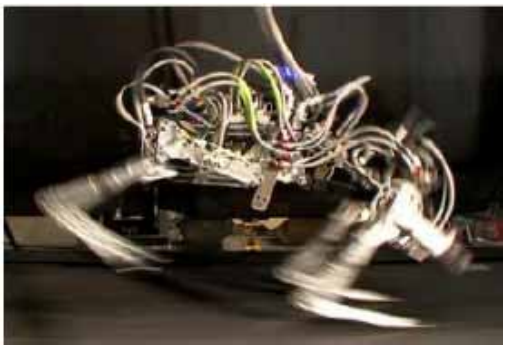


图 1.13 Cheetah 四足机器人
Fig. 1.13 Cheetah quadruped robot

2018 年，波士顿动力公司又推出了一款新型智能四足机器人——Spot Mini，如图 1.14 所示。与之前几例四足机器人相比，Spot Mini 最大的不同是搭载了智能机器视觉系统，并在机体安装有机械抓手，在视觉系统的帮助下，机械抓手可以完成一系列仿人行为，比如转动门把手，准确归类放置货物，在遇到障碍物时可以调整自身姿态与行走步态以适应当前环境[14]。

中国知网 https://www.cnki.net

图 1.14 Spot Mini 四足机器人

Fig. 1.14 Spot Mini quadruped robot

在 2019 年，德国大陆集团在国际消费类电子产品展览会上公开了他们的最新研究成果——ANYMal 四足机器人，如图 1.15 所示，ANYMal 四足机器人能够对移动障碍物进行自主规避，可以跨越移动中的小车，被用于物流运输和快递派送，该款机器人可以自行攀登台阶并放下包裹按下门铃，是目前比较有代表性的智能四足机器人[15]。

图 1.15 ANYMal 四足机器人

Fig. 1.15 ANYMal quadruped robot

1.2.2 国内仿生四足机器人发展现状

我国的四足机器人技术研究从 19 世纪 80 年代开始，较美国日本等国家起步较晚，在 90 年代初期也取得了一些成果，但相对国外发达国家还有一定的技术差距。在 1988 年，北京航空航天大学张启先教授带领的团队研发了国内第一台仿生四足机器人，开创了国内四足机器人技术研究的先河。之后在 1991 年，上海交通大学研制成功了 JIUWM 系列仿生四足机器人，并在第三代成功研制出具有弹性腿的仿生马四足机器人 JIUWM-III，如图 1.16 所示，JIUWM-III 腿部结构采用串联形式，并在足端添加弹簧减震装置以减轻来自地面的冲击与反作用力[16,17]。

中国知网 https://www.cnki.net

图 1.16 JIUWM-III 仿生四足机器人

Fig. 1.16 Jiuwm-iii bionic quadruped robot

2003 年，清华大学 Xiuli Zhang 教授团队研发出 Biosbot 仿生四足机器人，如图 1.17 所示，Biosbot 采用舵机驱动，整机具有 12 个自由度，并采用 CPG 拓扑网络控制结构对机器人的行走步态进行控制，可以实现静步态到动步态的稳定切换。Biosbot 具有一定环境适应能力，可以在 15°的地面稳定行走，并且具有一定的越障功能[18]。

图 1.17 Biosbot 四足机器人

Fig. 1.17 Biosbot quadruped robot

2016 年，浙江大学机器人团队研发出四足仿生机器人“赤兔”，如图 1.18 所示。“赤兔”使用伺服电机控制其腿部运动，并安装有变速齿轮箱，用于机身主要运动关节的动力输出以及减速控制。“赤兔”每条腿具有三个自由度，整机具有 12 个自由度，整机质量为 60kg，同时可以背负 40kg 重的货物稳定行走。除此之外，“赤兔”还具有基本的快速奔跑与越障能力及跳跃功能，具有对不同地形环境的适应能力，可用于野外勘探，抢险救灾以及军事演习等活动[19]。

中国知网 https://www.cnki.net

图 1.18“赤兔”四足机器人

Fig. 1.18 “Red rabbit”quadruped robot

2017 年，宇树科技有限公司研发出仿生四足机器人 Laikago，如图 1.19 所示。Laikago 具有较高的运动灵活性，可以在倾斜 20°的地面上稳定运行，具有极佳的机体平衡能力。2018 年，浙江大学又开发出新一代四足仿生机器人“绝影”，如图 1.20 所示。“绝影”克服了以往四足机器人噪声大的缺点，能够在保持低噪声的条件下快速奔跑，最快运动速度为 2m/s，可持续运行 2 小时，因为其低噪声的优点可以代替人类执行快递运送，场所安检等相关任务[20,21]。

图 1.19 Laikago 四足机器人

Fig. 1.19 Laikago quadruped robot

图 1.20“绝影”四足机器人

Fig. 1.20 “Absolute shadow” quadruped robot

1.3 仿生四足机器人能耗分析研究现状

在实际工作中，机器人执行任务时往往需要自行携带能源，机器人必须利用有限能源完成指定的行走与操作任务，所以提高机器人的能量利用效率，使机器人在行走中消耗更少的能量具有重要意义。四足机器人的能量消耗主要为腿机构运动时的能耗，其中腿机构的运动与机器人的足端运动轨迹以及腿部构造直接相关，所以选择适合机器人模型的足端轨迹与腿部构造对降低机器人的能耗以及提高整体综合性能具有重要意义。

随着世界各国对四足机器人研究的深入，机器人的能耗问题逐渐受到国内外学者的广泛关注，美国学者 Gabrielli 和其团队成员首次提出移动能耗率指标，移动能耗率表示单位重量下的机器人行走单位距离消耗的能量，这一指标被提出后被广泛应用于机器人领域[22]。

中国知网 https://www.cnki.net

有学者将机器人能耗问题与仿生学相联系。Hoytol 和 Taylar 以四足哺乳动物狗为仿生原型，对狗在不同步态下的耗氧量进行了研究分析，但研究仅在实验层面进行并未进行相关的理论计算。Kaonko 对动物的能耗量进行了理论上的数据计算但其分析结果与实验结果相差较大[23,24]。

Karo 在样机仿真层面对四足机器人的腿部构造进行了能耗方面的研究，并得出可以减小机器人移动能耗率的具体措施：通过将机器人腿部进行向内侧偏移，使腿部足端受到地面的反作用力朝向膝关节。H.Konzolez 提出通过改变机器人腿部在机身中的不用安装方式与机器人移动能耗率的影响关系，实验结论证明当采用不同的安装方式时机器人的移动能耗率会有不同程度上的改变[25]。

国内学者也对机器人的能耗进行了大量的研究，汪俊龙等对四足机器人的液压驱动系统的节能策略进行了研究，Lin 等对四足机器人的步态参数与移动能耗率的影响关系进行了研究，宗晓艳等在机器人腿部安装弹簧减震系统，并在仿真层面证实了弹簧的节能效果，但并未对弹簧的具体属性参数进行研究[26]。

1.4 课题主要研究内容与章节安排

本文针对一种新型仿生四足机器人进行了以下几个方面的研究。

（1）对四足哺乳动物马的身体结构和运动特性进行分析，总结了仿生四足机器人的仿生原则并完成了机器人的结构设计，包括新型串并混联机构的设计、机器人腿机构自由度的计算以及整机结构设计。

（2）建立仿生四足机器人的运动学方程，使用 Adams 与 Matlab 验证运动学方程的正确性，在运动学方程正确的基础上推导腿机构的速度雅克比矩阵，并使用速度雅克比矩阵分析机器人腿机构的奇异位形，依据蒙特卡洛法求得机器人腿机构的工作空间。

（3）对仿生四足机器人进行足端轨迹与步态规划，使用 Adams 软件对足端轨迹与步态规划结果进行仿真验证，分析理论推导与样机仿真之间的数值误差，研究机器人是否可以在规划的足端轨迹与步态下稳定行走。

（4）建立机器人摆动相与支撑相动力学模型，定义能耗指标，研究不同足端轨迹以及步态参数的变化对机器人移动能耗率的影响，并从中优选出能耗较低的足端轨迹。

（5）在机器人腿部加入弹簧减震系统，研究加入弹簧减震系统后对机器人移动能耗率的影响。然后选取弹簧刚度系数、阻尼系数、弹簧长度以及弹簧预压缩力为研究对象，利用虚拟样机技术仿真分析弹簧属性参数变化对机器人移动能耗率的影响，为弹簧选型设计奠定基础。

中国知网 https://www.cnki.net

2 仿生四足机器人的结构设计

2.1 引言

在自然界中，四足哺乳动物具有较强的运动灵活性和环境适应能力，能够在复杂的地面环境行走奔跑。经过长时间的进化发展，它们进化出了最适合行走与奔跑的身体结构。仿生四足机器人就是在研究四足哺乳动物身体结构的基础上，对机器人的身体结构和腿部结构进行设计，以此来获得和动物相似的运动特性[27]。

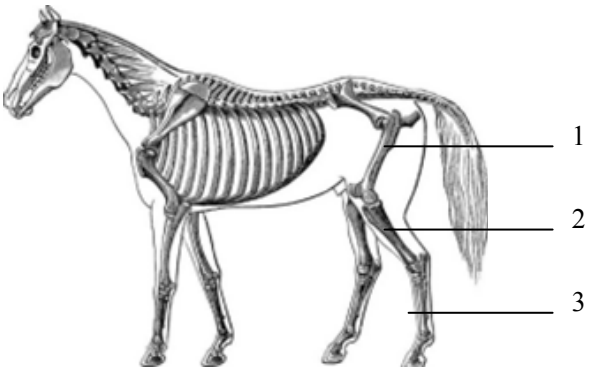
本章对四足哺乳动物马的腿部结构进行了仿生分析，得到了马的腿部结构特点及其运动特性。在仿生分析的基础上设计了一种新型串并混联机械腿，该机械腿综合了并联机构与串联机构的优点，具有运动惯性小，工作空间大和承载能力强等优点，并分析了机械腿所具有的空间自由度，确定机械腿可以满足四足机器人的行走要求，最后在单腿模型的基础上完成了四足机器人整机模型的建立。本章为后续机器人运动学分析和虚拟样机仿真奠定了基础。

2.2 仿生四足机器人的构型分析与设计

通过模仿四足动物的身体结构和运动特性来获得和四足动物相似运动性能的机器人被称为仿生四足机器人[28]。本文以四足哺乳动物马为生物原型进行仿生，相比于大多数四足哺乳动物，马具有较强的复杂地形环境适应能力，不仅行走奔跑速度快，同时还具有较强的负重能力，拥有良好的运动学与动力学性能。

2.2.1 四足哺乳动物马的腿部结构分析

如图 2.1 所示为马的骨骼结构简图，马的腿部骨骼主要由股骨、小腿骨和跖骨组成。其中股骨与腰椎之间通过髋关节连接，具有侧摆自由度 ，可以实现马腿整体的侧摆运动；股骨与小腿骨之间通过膝关节连接，具有俯仰自由度，可以实现马腿的抬起与前后摆动；小腿骨与趾骨之间通过踝关节连接[29]。



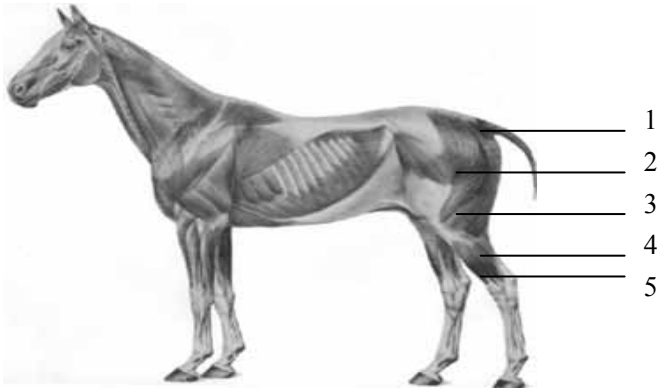
1 股骨 2 小腿骨 3 跖骨

图 2.1 马的骨骼结构图

Fig. 2.1 Skeletal structure of the horse

中国知网 https://www.cnki.net

马的腿部骨骼灵巧结实，有非常强壮的肌肉组织，如图 2.2 所示。其中驱动髋关节的肌肉组织主要有臀中肌、肱二头肌和半腱肌，驱动膝关节的肌肉组织主要有深屈肌、外侧伸肌和长伸肌。经过研究分析，马的腿部结构主要以大腿部分骨骼粗壮、肌肉发达，能够给马腿提供较强的负重能力；同时在足端落地时能够缓冲地面带来的反作用力，而小腿部分骨骼细长，肌肉组织相对较少，使马腿在行走奔跑时可以更加灵活[30]。



1 臀中肌　2 肱二头肌 3 长伸肌 4 外侧伸肌 5 深屈肌

图 2.2 马的肌肉结构图

Fig. 2.2 Muscle structure of the horse

2.2.2 四足哺乳动物马的腿部运动特性分析

通过研究分析发现，马的腿部骨骼的生理拓扑结构为前膝后肘式，四足前后采用对称式布局如图 2.3 所示。与猎豹等前肘后膝式式动物不同，前肘后膝式动物的膝关节朝向内侧，在运动奔跑时四足呈交叉状，如图 2.4 所示。前肘后膝式动物运动时躯体重心起伏较大，能量消耗大，不适合长时间奔跑；前膝后肘式动物的膝关节朝向外侧，四足之间有较大的活动空间，在运动时四足之间不会有空间上的交叉，重心更加稳定，使得马在躯体重心较高的情况下依然能够保持运动的稳定性，因此，采用前膝后肘式的腿部拓扑结构更有利于机器人运动时的稳定性[31]。

图 2.3 马的奔跑结构图

Fig. 2.3 Running structure diagram of the horse

图 2.4 猎豹奔跑结构图

Fig. 2.4 Cheetah running structure diagram

中国知网 https://www.cnki.net

马在运动时，腿部的驱动功能可以被定义为一种可伸缩结构，这种伸缩结构是腿部沿伸缩分方向线性结构长度变化与腿部关节旋转角度变化的结合。当马腿在伸缩时，除前进方向膝关节提供的俯仰自由度外，马的髋关节还具有回转方向的自由度，髋关节位于马的腿部结构的最上方，当髋关节在驱动马腿进行侧摆时，能够做到“小角度、大位移”，极大地提高了马在不规则地形运动时保持平衡的能力[32] 。经过对四足哺乳动物马的仿生分析，得到后续在对四足机器人进行结构设计时应该遵循的一些原则：

（1）机器人腿部主体应采用可伸缩机构，大腿结构作为腿部的主要受力部分要有一定的刚度，并且在机器人运动时能够起到一定的缓冲作用，小腿结构细长，没有多余构件。

（2）机器人腿部要有三个方向的自由度，即上下伸缩，前后摆动，以及左右侧摆，且侧摆自由度应位于机器人结构的上方，便于驱动整条机械腿进行摆动。

（3）机器人整体拓扑结构形式应采用前膝后肘式，四条机械腿之间要有足够大的距离，确保机器人在运动时机械腿之间不会相互干涉。

（4）为使机器人腿部要有一定的长度，要求机器人躯体重心有一定的高度，且机器人在运动时要保持重心的稳定。

2.2.3 仿生四足机器人机械腿的构型设计

根据上文得到设计时应该遵循的原则，四足机器人腿部主体采用可伸缩机构，大腿结构为腿部主要受力结构，有一定刚度，并且能够起到一定的缓冲作用，小腿细长，有利于腿部机构的运动，且腿部机构具有侧摆自由度，位置位于腿部机构的上方。

为降低四足机器人腿部驱动机构尺寸，可采用平行四边行缩放机构。若平行四边形的一条边固定，整个机构只有一个平动自由度。若采用顶点作为机构的支撑点，则获得 2 个自由度，一个为平动，一个为转动，而这样的运动正好符合马腿的向前摆动迈步，如图 2.5 所示。然后再添加一个串联机构使其摆动，即可实现整条腿部机构的侧摆运动。

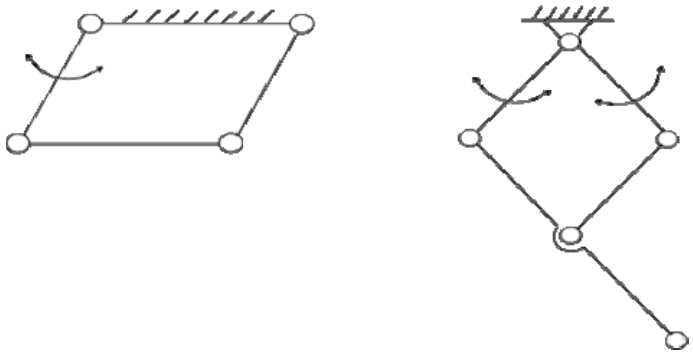


图 2.5 四足机器人构型设计简图

Fig. 2.5 Schematic design diagram of quadruped robot

对于四足机器人腿部构型的驱动机构，有如下 3 种形式，如图 2.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

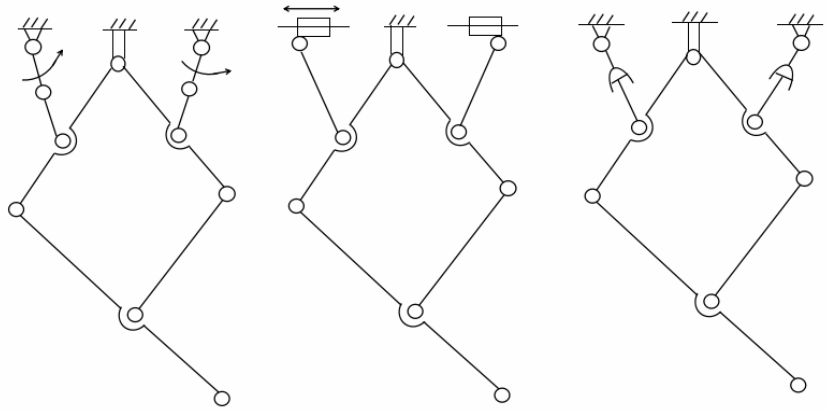


图 2.6 四足机器人腿部驱动设计简图

Fig. 2.6 Design sketch of leg drive of quadruped robot

对于第一种驱动形式，可由马达驱动实现，但当腿部机构行走时驱动力会直接作用在马达上，会造成其冲击较大。对于第二种，需要在腿机构上方添加导轨，这会使得驱动重量增大，不利于节能。第三种驱动使用直线副驱动，其原理相当于二力杆，这种驱动形式结构较为紧凑，控制也相对简单。因此，本文选择第三种驱动形式，考虑到第三种驱动形式前后机架尺寸一定，这样会导致前后腿跨距变小，影响迈步长度，所以本文在第三种驱动形式的基础上对其进行改进，得到机器人的腿部机构简图，如图 2.7 所示。

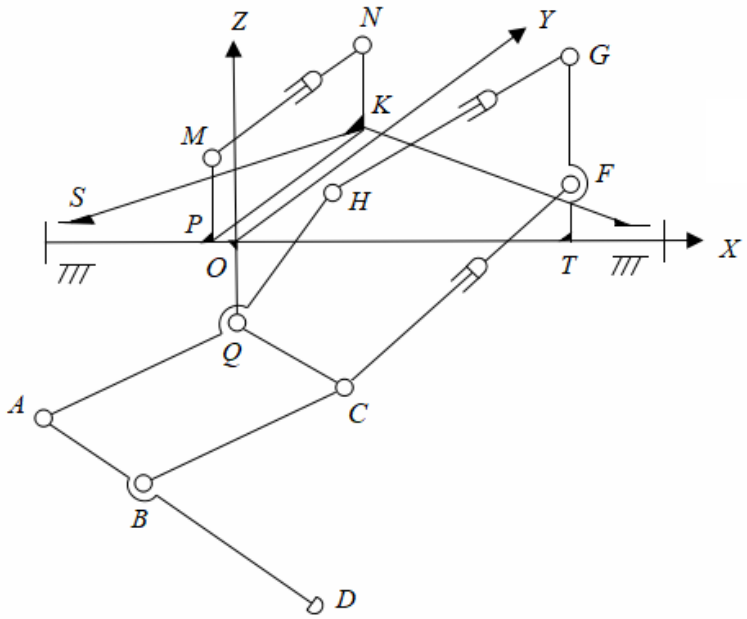


图 2.7 四足机器人单腿机构简图

Fig. 2.7 One-leg model of a four-legged robot

如图 2.7 所示，*ABCQ* 为一平行四边形机构，可以进行伸缩运动，它是机器人腿部的主要受力结构，具有一定的刚度，并且能够对来自地面的冲击力起到一定的缓冲作用。

中国知网 https://www.cnki.net

杆 AB 延长线的 D 点为足端参考点，其中杆 BD 作为腿机构的小腿部分，它的结构细长没有多余的构件，有利于腿机构的运动。AQH 为同一杆件，HG 、CF 分别为并联机构的直线电缸，通过 AQH 作用于平行四边形机构 $ABCQ$ 从而带动小腿 BD 实现上下以及前后运动。MN 为侧摆驱动电缸，它位于腿机构的上方，可以驱动整条机械腿进行侧摆运动。其中 ST 为侧摆旋转轴，QM 与旋转轴固连。

2.2.4 腿机构自由度计算

根据仿生分析，四足机器人腿部机构具有三个自由度，即抬腿方向的自由度，前后摆动的自由度，还有左右侧摆的自由度。为了验证腿机构模型的正确性，需要对腿部机构的自由度进行分析。

本课题所设计的仿生四足机器人的腿部机构属于空间机构，在对空间机构进行自由度分析时需要具体情况具体分析，传统公式在对串并混联机构等复杂机构进行自由度计算时，具有一定的局限性，如前苏联数学家托玻洛伏尔斯基和马娄谢夫提出的空间机构自由度计算公式（2.1）和（2.2），这两种公式的思想都是利用机构的总自由度数减去机构的总约束数，同时还要判断公共约束数，公式适用范围窄，没有考虑并联与混联机构中封闭环的重要性[33]。

托玻洛伏尔斯基空间机构计算公式：

$$W=(6-\mathrm{m})\mathrm{n}-\sum_{k=m+1}^{k=5}(\mathrm{k}-\mathrm{m})p_k \tag{2.1}$$

式中 W —空间机构总自由度数

n —表示机构总活动构件数

m —公共约束数，表示机构所有活动构件运动时受到的公共约束条件数，m 可依次取值 $m=0$，1，2，3，4

k —代表运动副的级别，由机构所有运动副产生的约束数来决定，根据运动副产生的约束数，k 的取值相应为 $k=5$，4，3，2，1

p_k —代表第 k 类运动副的数量

马娄谢夫空间机构计算公式：

$$W=6(\mathrm{n}-1)-5p_5-4p_4-3p_3-2p_2-p_1 \tag{2.2}$$

式中 $n-1$—表示机构总活动构件数

k —代表运动副的级别，由机构所有运动副产生的约束数来决定，根据运动副产生的约束数，k 的取值相应为 $k=5$，4，3，2，1

p_k —代表第 k 类运动副的数量

北华大学耿德旭教授结合空间机构平面化的思想，提出空间机构封闭环的重要性，总结出一种求解空间机构自由度的新公式，如式（2.3），此公式充分考虑了封闭环的重

中国知网 https://www.cnki.net

要性，对串并混联机构自由度的计算具有重要意义[34]。

$$W = p_k - \lambda - 3N \tag{2.3}$$

式中　W—空间机构总自由度数

p_k—空间机构的运动副自由度总数

λ—表示空间机构中的多余自由度数量，包括虚约束自由度，结构多余自由度，级别多余自由度，大于五杆机构的移动副钢化自由度，凸轮多余自由度等；

N—表示空间机构中的封闭环数量

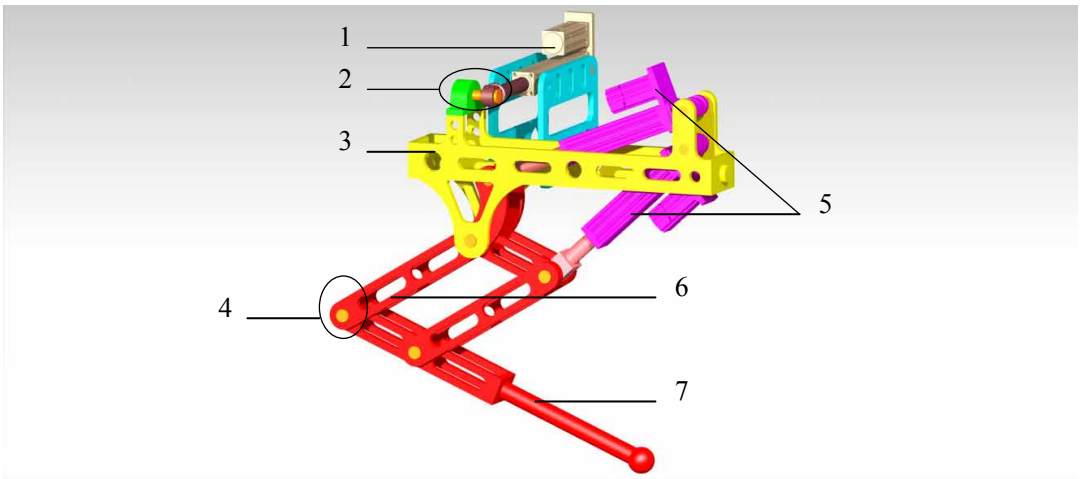
由机构简图可知，机器人腿部机构一共有 3 个移动副，12 个转动副，其中有一个转动副为结构自由度（腿机构没有机构多余自由度），各驱动与杆件一共构成三个封闭环。由上述分析可知，$p_k = 15$，$\lambda = 0$，$N = 4$，代入公式（2.3）得到腿机构的空间自由度总数为：

$$W = 15 - 3 \times 4 = 3$$

经过对腿机构简图的分析可知，四足机器人单腿的自由度数量为 3，其中并联机构具有两个自由度，可以实现足端的抬起落下与前后摆动，串联机构具有一个自由度，能够实现腿部的侧向摆动。机构简图的分析结果与仿生分析结果一致，初步验证了腿部机构设计的合理性，为四足机器人整机模型的建立奠定了基础。

2.3 仿生四足机器人单腿的结构设计

本文在仿生四足机器人机械腿构型设计的基础上对其进行结构设计，所设计的仿生四足机器人单腿整体模型如图 2.8 所示。



1 串联机构直线电缸　2 髋关节　3 腿部机架　4 膝关节　5 并联机构直线电缸　6 大腿　7 小腿

图 2.8 仿生四足机器人单腿的整体结构

Fig. 2.8 One-leg model of a four-legged robot

由图 2.8 可知，仿生四足机器人单腿主要由髋关节、膝关节、大腿、小腿以及直线

中国知网　https://www.cnki.net

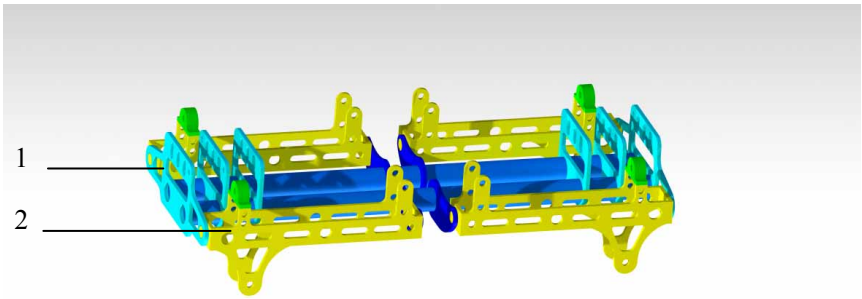
电缸组成。机械腿整体可分为一并联机构和一串联机构，并联机构是由腿部机架、两个直线电缸以及大腿和小腿组成，其中大腿构件与小腿通过转动副连接组成膝关节，两个直线电缸一端通过转动副与腿部机架相连，另一端通过转动副与大腿构件连接，同时大腿构件也通过转动副与腿部机架相连。串联机构是由一直线电缸以及髋关节和整个并联机构组成，其中串联机构直线电缸一端通过转动副与两个电机挡板连接，另一端通过髋关节与腿部机架相连。其中机器人腿机构各相邻部件之间均通过转动副连接，结构简单。

2.4 仿生四足机器人整机的结构设计

2.4.1 仿生四足机器人整机机架的设计

机器人的整机结构设计对机器人的运动性能具有很大的影响，合理的结构设计能够使机器人具有良好的运动学性能，便于机器人的控制，减小能耗，承载能力强，运动稳定等特点[35]。

本课题在四足机器人单腿模型的基础上建立四足机器人的整机模型，根据仿生分析，四足机器人的拓扑结构形式为前膝后肘式，四条机械腿之间有较大的迈步空间。为满足四足机器人的基本运动要求，首先根据四足机器人单腿的结构尺寸设计了机器人机架，机器人机架与机器人腿部机架共同组成四足机器人的整机机架，在设计时，机器人整机机架应尽量做到轻量化，可以起到增加四足机器人的机体强度的作用，同时能够提高机器人在运动中的稳定性，使四足机器人机体重心在行走时不会有太大的起伏。为了能够减少四足机器人整机的重量，同时增加机器人的躯体强度，机器人整机机架采用空心钢管和铝合金板相连接的形式，并通过铝合金板与机器人腿部机架相连，其中空心钢管与铝合金板的连接形式为固连，机器人腿部机架与铝合金板通过销轴连接。机器人整机机架呈对称结构，整机机架的重心与其几何重心重合，有利于提高机器人行走的稳定性。四足机器人的整机机架如图 2.9 所示。



1 铝合金板 2 空心钢管

图 2.9 四足机器人整机机架

Fig. 2.9 Machine frame of string quadruped robot

中国知网 https://www.cnki.net

四足机器人整机结构采用长方形结构，符合仿生原理。同时机器人各腿部机架相互独立，其中一条腿运动时不会影响其他机械腿的运动，极大地提高了机器人的运动灵活性。四足机器人整机机架中使用了两根相同的空心钢管，空心钢管固连有十个固定钢板，其中最外侧的为梯形钢板，相比较于平行四边形结构梯形结构不易变形，可以起到增强机身结构强度的作用。梯形钢板同时连接空心钢管与机器人腿部机架，与腿部机架通过转动副连接，它的内侧为两个正方形钢板，正方形钢板只与空心钢管连接，与梯形钢板共同起到固定机身的作用，同时有保护机器人驱动原件的作用。梯形钢板与正方形钢板都采用镂空形式，降低机身重量。整机机架的最内侧为四个弧形钢板，弧形钢板的里端与空心钢管连接，外端通过转动副与机器人腿部机架连接，弧形钢板与梯形钢板共同起到连接空心钢管与机器人腿部机架的作用，提高了机体抗弯矩扭矩的能力，在起到增加机身强度的同时，还能够让机器人腿部机架在整机机架上转动，使机器人腿部具有侧摆与侧向行走的能力。

2.4.2 四足机器人整体结构

在机器人单腿模型与整机机架模型的基础上，完成了仿生四足机器人整机模型的建立，如图 2.10 所示。所设计的仿生四足机器人由整机机架和四条结构相同的串并混联机械腿组成，四条机械腿的前后、左右都留有足够大的间距，且四条机械腿之间相互独立，互不影响，每条机械腿可单独运动，极大地提高了机器人的运动能力与灵活性，另外前膝后肘式的对称结构，使机器人的重心落在整机的几何中心位置，提高了机器人的稳定性与平衡能力，机器人的驱动电机均安置在机器人整机机架与腿部机架内，易于防护，同时避免大腿部尺寸过大，产生干涉，减小了机器人机械腿迈步时的运动惯量，使机械腿运动时更加灵活轻便，提高了机器人整机的承载能力与动态特性，根据自由度分析，机器人单腿具有 3 个自由度，所以机器人整机具有 12 个自由度，能够满足机器人的运动要求。本文所设计的仿生四足机器人整机参数如表 2.1 所示，其中机器人结构尺寸均符合国家高新技术研究发展计划（863 计划）先进制造技术领域“高性能四足仿生机器人”项目规定指标。

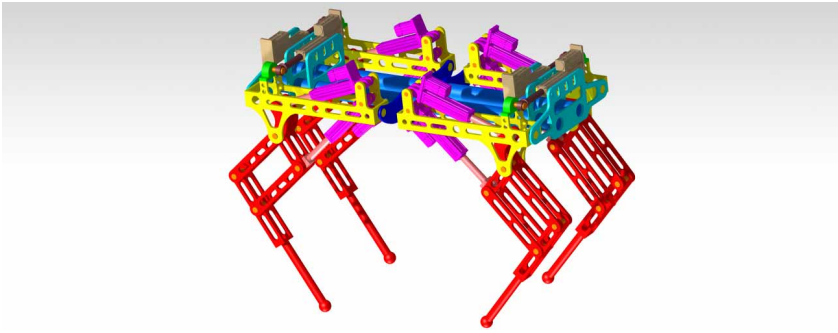


图 2.10 四足机器人整机模型

Fig. 2.10 Model of serial quadruped robot

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.1 机器人整机主要结构参数

Tab. 2.1 Main structural parameters of the whole robot

参数名称	数值	单位
机体长度	1200	mm
机体宽度	500	mm
机体高度	1000	mm
整机质量	65	kg
抬腿高度	≥0.3	m
迈步长度	≥0.5	m

2.5 本章小结

本章主要完成了仿生四足机器人的结构设计。首先对四足哺乳动物马的身体结构和运动特性进行了分析，并由此总结出机器人结构设计时应遵循的一些原则。在此基础之上优选、设计一种具有串并混联结构的新型仿生机械腿构型。验算了机械腿的自由度数量，验算结果满足机器人行走需求。然后详细设计了四足机器人的腿部结构，最后完成了四足机器人的整体结构设计，为后续四足机器人理论分析与仿真研究奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

3 四足机器人的运动学分析

3.1 引言

运动学分析是四足机器人研究的重要内容，是仿生四足机器人足端运动轨迹规划、步态规划等研究内容的基础。它从几何角度描述机器人各杆件位置随时间的变化，四足机器人的运动学分析与机器人的受力和重量无关，仅对机器人杆件的位移和速度等变化量进行研究，其中主要是对四足机器人腿部机构的研究，主要包括机器人腿机构运动学方程的建立、奇异位形分析以及工作空间的求解。运动学方程的求解是后续四足机器人整机虚拟样机仿真的基础，因此在对机器人进行仿真研究前，要首先对其进行运动学分析[36]。

本章完成了对四足机器人的运动学分析，首先根据机器人的腿部结构简图建立了机器人腿部的空间笛卡尔坐标系，并在此基础之上通过解析法与闭环矢量法完成了机器人腿部的反解与正解分析，建立了机器人腿部机构位置的数学模型，并通过 Matlab 与 Adams 软件验证了位置分析的正确性。然后在位置分析的基础上推导了影响腿部机构输入与输出关系的速度雅克比矩阵，并通过雅克比矩阵行列式分析了机器人腿部机构可能出现的奇异位置，最后采用蒙特卡洛法，通过 Matlab 软件求解了机器人腿部的工作空间。本章作为机器人机构的理论分析章节，将为后续的机器人运动轨迹规划以及整机的步态仿真奠定基础。

3.2 腿部机构的位置分析

3.2.1 腿部机构坐标系的建立

四足机器人腿机构坐标系的建立是对机器人腿部机构定量分析的前提，是后续运动学分析和仿真验证的基础。在机器人腿部机构简图的基础上建立机器人腿部空间笛卡尔坐标系，如图 3.1 所示。$ABCQ$ 为一平行四边形机构，杆 AB 延长线的 D 点为足端参考点，AQH 为同一杆件，HG、CF 分别为并联机构的直线电缸 1、2，MN 为侧摆驱动电缸 3，ST 是侧摆旋转轴，PM 与旋转轴固连。设沿 ST 方向为 X 轴，Z 轴垂直于 X 轴竖直向上，Y 轴通过右手螺旋定则确定，得到机器人腿机构的固定坐标系 $O-XYZ$。以足端参考点 D 为原点，W 轴与杆件 BD 轴线重合，U 轴垂直于 BD 轴线同时与定坐标系 X 轴在同一平面内，V 轴通过右手螺旋定则确定，得到机器人腿机构的运动坐标系 $D-UVW$。设腿部机构的主要几何参数为 $QC=AB=a$、$QA=BC=b$、$BD=c$、$QH=d$、$PM=NK=j$、$OQ=h$、$QG=f$、$QF=e$、$OK=i$、$HG=l_1$、$CF=l_2$、$MN=l_3$，QE 为过 Q 与 X 轴平行的直线。$\angle AQE=\theta_1$、$\angle AQC=\theta_2$、$\angle HQE=\theta_3$、$\angle CQE=\theta_4$、$\angle HQG=\theta_6$、$\angle CQF=\theta_9$、$\angle AQH=\theta_5$、$\angle FQE=\theta_7$、$\angle GQE=\theta_8$、$\angle KPN=\theta_{11}$，其中 θ_5、

中国知网 https://www.cnki.net

θ_7、θ_8、θ_{11}的角度值为固定参数不变。

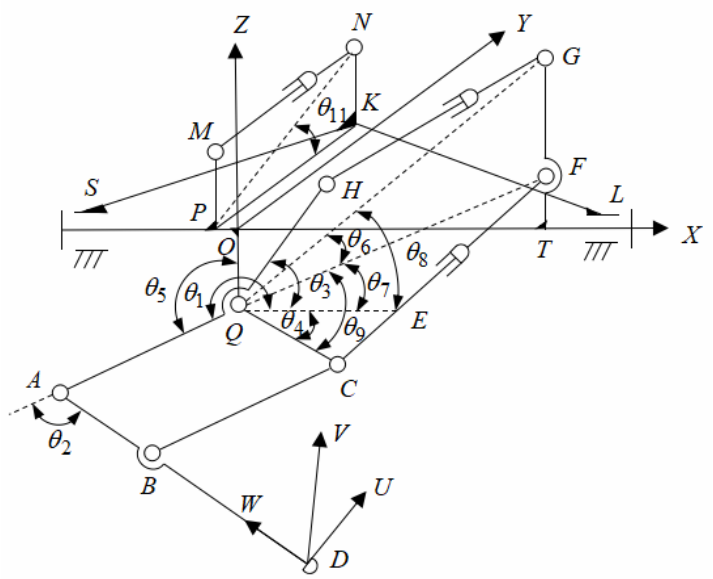


图 3.1 腿机构坐标系

Fig. 3.1 Leg mechanism coordinate system

3.2.2 反解分析

腿机构的反解分析为根据腿机构末端参考点的位置，求解腿机构驱动电机的输入参数。是后续腿机构速度雅克比矩阵求解、奇异位形分析、工作空间求解的基础，是串并混联机构运动学分析的首要问题。一般求解机构位置反解的方法有解析法、数值法、闭环矢量法，其中解析法为消元法，即通过解非线性方程组消去未知参数，从而得到含有一个未知参数的高次方程。通常这种消元法较为复杂，在计算过程中容易出错，而且不易得到封闭解。数值法采用数值推导的方法对机构进行位置反解分析，具有计算速度快，效率高，便于实时控制的优点，同时由于本文所涉及的串并混联机构封闭环数量较多，机构较为复杂，所以采用数值法与闭环矢量法对腿机构进行反解分析[37,38]。

本文所涉及的反解分析为已知腿机构足端参考点D在固定坐标系$O-XYZ$中的坐标$(\mathrm{X}_O,\mathrm{Y}_O,\mathrm{Z}_O)$，求解腿机构驱动电机的长度$\|\boldsymbol{l}_1\|$、$\|\boldsymbol{l}_2\|$、$\|\boldsymbol{l}_3\|$。其中动坐标系$D-UVW$相对于固定坐标系$O-XYZ$的旋转矩阵为：

$$R=R(\mathrm{X},\alpha)R(\mathrm{Y},\beta)=\begin{bmatrix}\cos\beta & 0 & \sin\beta\\ \sin\alpha\sin\beta & \cos\alpha & -\sin\alpha\cos\beta\\ -\cos\alpha\sin\beta & \sin\alpha & \cos\alpha\cos\beta\end{bmatrix} \tag{3.1}$$

其中α为定坐标系$O-XYZ$绕X轴的旋转角，β为定坐标系$O-XYZ$绕Y轴的旋转角。首先将定坐标系$O-XYZ$绕X轴旋转α，然后绕Y轴旋转β，最后即可得到动坐标系$D-UVW$。其中$\alpha=\arctan(\mathrm{Y}_O/\mathrm{Z}_O)$，同理$\beta$也可用足端参考点坐标值$(\mathrm{X}_O,\mathrm{Y}_O,\mathrm{Z}_O)$表

中国知网 https://www.cnki.net

示，当足端位置确定时，α 与 β 均为确定值。为描述腿机构同一点在不同坐标系中的位置，使用空间坐标转换公式：$a^O = Ra^D + D$，a^O、a^D 表示空间中同一点分别在固定坐标系 $O-XYZ$ 和动坐标系 $D-UVW$ 中的坐标位置，其中 $D=(\mathrm{X}_O,\mathrm{Y}_O,\mathrm{Z}_O)^{\mathrm{T}}$ 为动坐标系原点在固定坐标系中的位置。通过坐标转换关系式 $a^O = Ra^D + D$ 以及 $D=(\mathrm{X}_O,\mathrm{Y}_O,\mathrm{Z}_O)^{\mathrm{T}}$，可以完成腿机构中同一点在动坐标系与静坐标系中描述的转换。

由图 3.1 可知，M、N 在固定坐标系 $O-XYZ$ 中的位置为：

$$M^O = (-l_{OP}, l_{MP}\sin\alpha, l_{MP}\cos\alpha)^{\mathrm{T}}$$

$$N^O = (-l_{OP}, l_{PN}, l_{KN})^{\mathrm{T}}$$

由 M、N 坐标，可得驱动副 3 的向量为：

$$\boldsymbol{l_3} = N^O - M^O = (0, l_{PN} - l_{MP}\sin\alpha, l_{KN} - l_{MP}\cos\alpha)^{\mathrm{T}} \tag{3.2}$$

则侧摆驱动的位置反解为：

$$l_3 = \|\boldsymbol{l_3}\| \tag{3.3}$$

对 ΔAQH 建立封闭矢量环：

$$\overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{QH} = \overrightarrow{AH}$$

设 H 在固定坐标系 $O-XYZ$ 中的坐标为 $H^O = (\mathrm{x}_H, \mathrm{y}_H, \mathrm{z}_H)^{\mathrm{T}}$，其中 A 在动坐标系 $D-UVW$ 中的坐标为 $A^D = (0,0,l_{AD})^{\mathrm{T}}$，得到 A 在固定坐标系 $O-XYZ$ 中的坐标为 $A^O = RA^D + D = (\mathrm{x}_A, \mathrm{y}_A, z_A)^{\mathrm{T}}$，已知 Q 在定坐标系 $O-XYZ$ 中的坐标为 $Q^O = (0, l_{OQ}\sin\alpha, l_{OQ}\cos\alpha)^{\mathrm{T}}$，由此可得到空间向量：

$$\overrightarrow{AQ} = (-\mathrm{x}_A, l_{OQ}\sin\alpha - y_A, l_{OQ}\cos\alpha - z_A)^{\mathrm{T}}$$

$$\overrightarrow{QH} = (\mathrm{x}_H, y_H - l_{OQ}\sin\alpha, \mathrm{z}_H - l_{OQ}\cos\alpha)^{\mathrm{T}}$$

$$\overrightarrow{AH} = (\mathrm{x}_H - \mathrm{x}_A, y_H - y_A, \mathrm{z}_H - z_A)^{\mathrm{T}}$$

由此可以解出 H 在定坐标系 $O-XYZ$ 中的空间坐标值，已知 G 点在定坐标系 $O-XYZ$ 中的坐标为 $G^O = (l_{OT}, l_{TG}\sin\alpha, l_{TG}\cos\alpha)^{\mathrm{T}}$，解得驱动副 1 的驱动向量为：

$$\boldsymbol{l_1} = G^O - H^O = (l_{OT} - \mathrm{x}_H, l_{TG}\sin\alpha - y_H, l_{TG}\cos\alpha - z_H)^{\mathrm{T}} \tag{3.4}$$

则驱动副 1 的位置反解为：

$$l_1 = \|\boldsymbol{l_1}\| \tag{3.5}$$

同理对 ΔBCD 建立封闭矢量环：

$$\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DC}$$

计算得到 BCD 三点坐标值和空间向量 $\overrightarrow{DB}$、$\overrightarrow{BC}$、$\overrightarrow{DC}$ 分别为：

$$B^O = RB^D + D = (\mathrm{x}_B, \mathrm{y}_B, \mathrm{z}_B)^{\mathrm{T}}$$

$$C^O = (\mathrm{x}_C, \mathrm{y}_C, \mathrm{z}_C)^{\mathrm{T}}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$D^O=(\mathrm{x}_O,\mathrm{y}_O,\mathrm{z}_O)^{\mathrm{T}}$$

$$\overrightarrow{DB}=(\mathrm{x}_B-\mathrm{x}_O,\mathrm{y}_B-y_O,\mathrm{z}_B-z_O)^{\mathrm{T}}$$

$$\overrightarrow{BC}=(\mathrm{x}_C-\mathrm{x}_B,\mathrm{y}_C-y_B,\mathrm{z}_C-z_B)^{\mathrm{T}}$$

$$\overrightarrow{DC}=(\mathrm{x}_C-\mathrm{x}_O,\mathrm{y}_C-y_O,\mathrm{z}_C-z_O)^{\mathrm{T}}$$

可以解出C在定坐标系$O-XYZ$中的空间位置$C^O=(\mathrm{x}_C,\mathrm{y}_C,\mathrm{z}_C)^{\mathrm{T}}$，已知$F$点的空间坐标为$F^O=(l_{OT},l_{FT}\sin\alpha,l_{FT}\cos\alpha)^{\mathrm{T}}$，得到驱动副 2 的驱动向量为：

$$\boldsymbol{l_2}=F^O-C^O=(l_{OH}-\mathrm{x}_C,l_{FH}\sin\alpha-\mathrm{y}_C,l_{FH}\cos\alpha-\mathrm{z}_C)^{\mathrm{T}} \tag{3.6}$$

则驱动副 2 的位置反解为：

$$l_2=\|\boldsymbol{l_2}\| \tag{3.7}$$

综上所述，机器人腿机构驱动副的长度为：

$$l_1=\|\boldsymbol{l_1}\|$$

$$l_2=\|\boldsymbol{l_2}\|$$

$$l_3=\|\boldsymbol{l_3}\|$$

3.2.3 正解分析

位置正解主要为已知机构的输入端参数，求解机构的输出端位置坐标。混联机构因为同时包含串联机构与并联机构，它的位置正解分析要比反解分析困难许多，目前并没有完备的求解方法，对不同的机构需要具体问题具体分析[39]。

由于本文的腿部机构为串并混联机构，即包含串联机构又包含并联机构，直接计算其正解会比较复杂，因此在求解时把整条串并混联机械腿拆开求解。首先设并联机构无侧摆运动，只进行前后方向的摆动，并根据并联机构的两个驱动副的驱动杆长求解出足端参考点D在XOZ平面内的位置，然后在把整个并联机构与侧摆机构等效为一个串联机构，即在侧摆电机的驱动下，并联机构绕定坐标系X轴转动，此时根据侧摆驱动副的驱动杆长和并联机构相对定坐标系X轴的旋转矩阵$R(\mathrm{X},\theta_{10})$即可得到足端参考点$D$在定坐标系$O-XYZ$中的位置。

首先分析并联机构无侧摆运动时，足端参考点D在XOZ平面中的位置，根据闭环矢量法对并联机构建立 3 个封闭矢量环，QADQ、QFCQ、QHGQ，由此得到并联机构的 3 个闭环矢量约束方程为：

$$\overrightarrow{QA}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{QD}$$

$$\overrightarrow{QF}+\overrightarrow{FC}=\overrightarrow{QC}$$

$$\overrightarrow{QH}+\overrightarrow{HG}=\overrightarrow{QG}$$

由并联机构闭环矢量约束方程可得各杆向量与并联机构末端矢量为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\overrightarrow{HG}=\begin{bmatrix} f\cos\theta_8-d\cos\theta_3 \\ 0 \\ f\sin\theta_8-d\sin\theta_3 \end{bmatrix} \tag{3.8}$$

$$\overrightarrow{FC}=\begin{bmatrix} \mathrm{a}\cos\theta_4-e\cos\theta_7 \\ 0 \\ \mathrm{a}\sin\theta_4+e\sin\theta_7 \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

$$\overrightarrow{QC}=\begin{bmatrix} \mathrm{b}\cos\theta_1+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\cos(\theta_1+\theta_2) \\ 0 \\ \mathrm{b}\sin\theta_1+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2) \end{bmatrix} \tag{3.10}$$

其中：

$$\theta_1=\theta_5+\theta_8+\arccos\frac{d^2+f^2-l_1^2}{2df}$$

$$\theta_2=2\pi-\theta_1+\theta_7-\arccos\frac{a^2+e^2-l_2^2}{2ae}$$

得到并联机构无侧摆运动时足端参考点D在 XOZ 平面内的位置为：

$$\begin{bmatrix} X_d \\ Y_d \\ Z_d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \mathrm{b}\cos\theta_1+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\cos(\theta_1+\theta_2) \\ 0 \\ \mathrm{b}\sin\theta_1+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2) \end{bmatrix} \tag{3.11}$$

在并联机构无侧摆运动分析的基础上，对机械腿的串联机构进行位置分析，首先根据驱动副 l_3 的驱动长度，求解并联机构侧摆旋转角度 θ_{10}，进而确定并联机构相对定坐标系 X 轴的旋转矩阵 $R(\mathrm{X},\theta_{10})$。

对腿部侧摆机构建立封闭矢量环 $OMNO$，得到侧摆机构闭环矢量约束方程为：

$$\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{ON}$$

则侧摆机构驱动向量为：

$$\overrightarrow{MN}=\begin{bmatrix} 0 \\ k-j\sin\theta_{10} \\ i-j\cos\theta_{10} \end{bmatrix} \tag{3.12}$$

其中：

$$\theta_{10}=\theta_{11}-\frac{\pi}{2}+\arccos\frac{i^2+j^2-l_3^2}{2ij}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$R(\mathrm{X},\theta_{10})=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta_{10} & -\sin\theta_{10}\\ 0 & \sin\theta_{10} & \cos\theta_{10}\end{bmatrix}$$

则腿机构末端参考点D在固定坐标系$O-XYZ$中的位置为：

$$\begin{bmatrix}X_D\\ Y_D\\ Z_D\end{bmatrix}=R(\mathrm{X},\theta_{10})\begin{bmatrix}X_d\\ Y_d\\ Z_d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{b}\cos\theta_1+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\cos(\theta_1+\theta_2)\\ -\mathrm{b}\cos\theta_1\sin\theta_{10}-(\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2)\sin\theta_{10}+h\sin\theta_{10}\\ \mathrm{b}\sin\theta_1\cos\theta_{10}+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2)\cos\theta_{10}-h\cos\theta_{10}\end{bmatrix}$$

综上所述，腿机构位置正解求出。

3.3 腿部机构位置分析验证

腿机构位置分析是对腿机构进行进一步运动学分析的前提，如果位置分析出现错误，后面的工作也无法进行，所以在对腿机构进行速度雅克比矩阵求解、奇异位形分析、工作空间求解前，首先要验证腿机构位置分析的正确性[40]，本文采用 Matlab 理论求解与 Adams 虚拟样机仿真对比的方法对腿机构的位置分析进行验证，通过对比理论计算结果是否与仿真结果一致，从而验证腿机构位置分析的正确性。

3.3.1 位置分析 Matlab 理论计算结果

利用 Matlab 软件对位置分析结果进行编程，采用如图 3.2 所示足端轨迹，使用 Plot 函数绘图，得到腿机构驱动副长度l_1、l_2、l_3随时间的变化曲线，如图 3.3 所示。

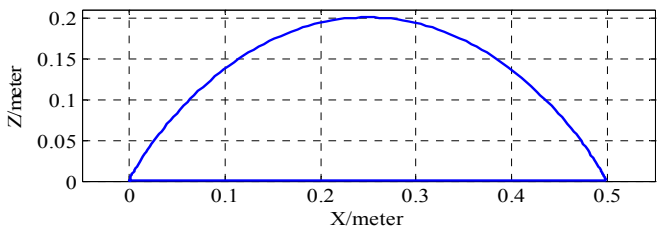


图 3.2 足端轨迹数据

Fig. 3.2 Foot trajectory data

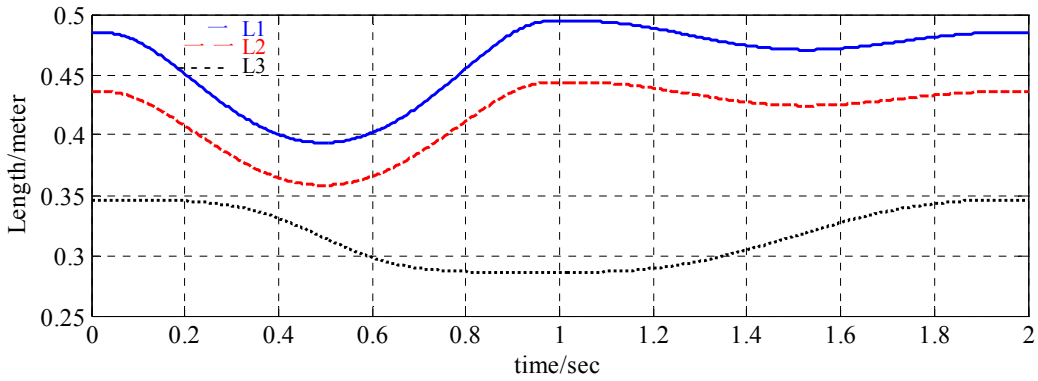


图 3.3 驱动副杆长随时间变化曲线

Fig. 3.3 Curve of driving auxiliary rod length over time

中国知网 https://www.cnki.net

使用 Adams 软件对位置分析结果进行虚拟样机仿真，首先建立机器人腿部机构的三维模型，然后将三维模型导入到 Adams 软件中进行虚拟样机仿真，最后将得到的仿真数据在 Adams 软件后处理模块中进行处理。

本文利用 Catia 软件建立机器人腿机构的三维模型，如图 3.4 所示，并将腿机构三维模型保存成 parasolid(*.x_t)格式，使用英文命名。

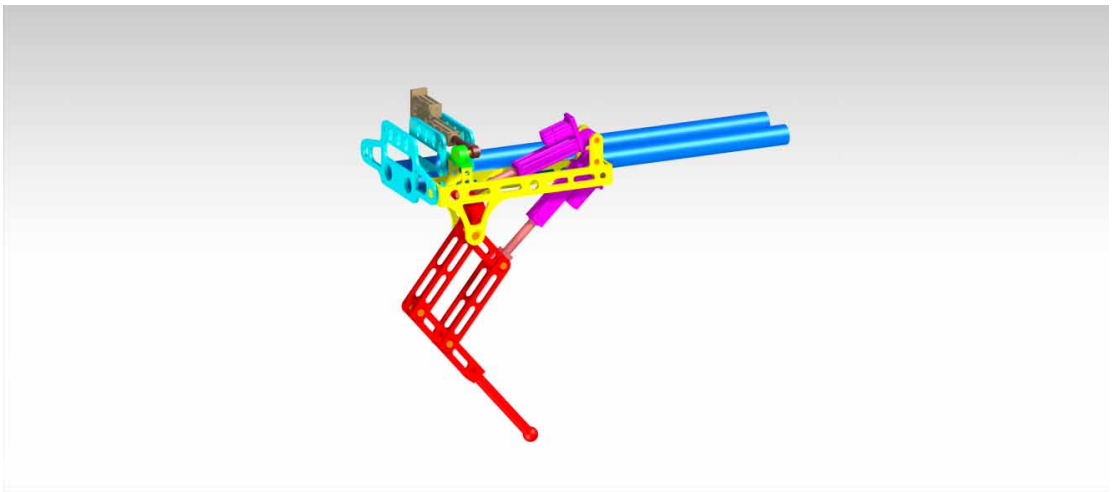


图 3.4 机器人腿机构的三维模型图

Fig. 3.4 3D model diagram of robot leg mechanism

所建立的机器人腿机构虚拟样机模型如图 3.5 所示。首先将腿机构 parasolid(*.x_t)模型导入到 Adams 软件中，设置单位与重力加速度，并对模型各杆件添加质量、材料属性，然后根据杆件之间的连接方式给腿机构模型添加运动副约束，最后给腿机构足端参考点添加点驱动，使足端按照引入的足端轨迹行走，同时给机器人腿机构各驱动副添加测量，由此得到腿机构驱动副的杆长变化数据。仿真具体设置如下：

（1）设置单位，使用 MMKS 制，将长度单位设为 mm，质量单位设为 Kg,时间单位设为 S；

（2）设置重力加速度，设置重力方向垂直向下，大小为：9.806(m/s^2)

（3）设置模型各杆件材料属性，将足端材料属性设为 rubber_belt，其余杆件设为 steel；

（4）添加运动副约束，将腿机构驱动设置为移动副，机架与大地间设置固定副，其余位置设为转动副。

（5）添加足端点驱动，将足端轨迹曲线设置为机械腿足端参考点的驱动函数，使机械腿足端按照足端轨迹曲线运动，同时为获得全部驱动副的仿真数据，机械腿采用侧摆行走步伐进行仿真。

（6）添加测量，分别创建机器人腿机构各驱动副两端转轴 Market 点的距离测量，测量选项选择幅值测量。经过机器人腿机构的运动仿真后便可得到腿机构三个驱动副的

中国知网 https://www.cnki.net

长度变化数据。

（7）仿真选项设置，根据引入的足端轨迹，机器人单腿的摆动相与支撑相时间各为 1S。设置仿真时间为 2 秒，仿真测量步数为 300。

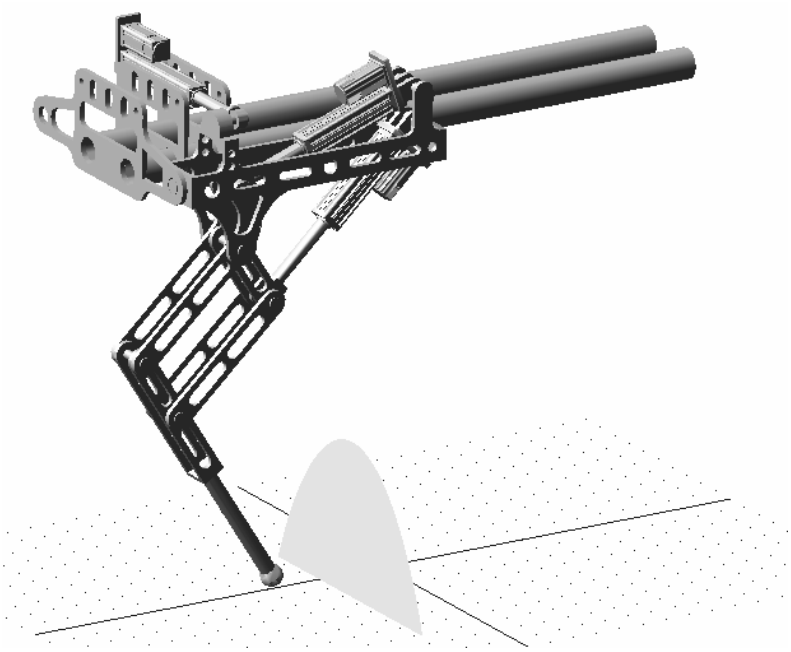


图 3.5 机器人腿机构虚拟样机模型

Fig. 3.5 Virtual prototype model of robot leg mechanism

在 Adams 软件后处理模块中，将驱动副的仿真数据进行处理，得到机器人腿机构各驱动副长度随时间的变化曲线，如图 3.6 所示。

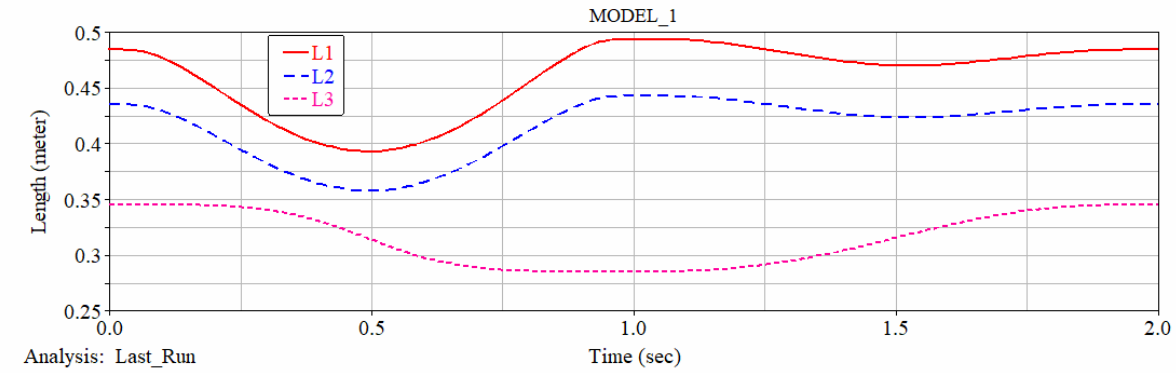


图 3.6 驱动副杆长随时间变化曲线

Fig. 3.6 Curve of driving auxiliary rod length over time

3.3.2 位置分析理论计算与样机仿真结果对比

为验证机器人腿机构位置分析的正确性，在 Matlab 理论计算和 Adams 样机仿真的基础上，将驱动副长度随时间变化的理论曲线与仿真曲线进行对比。首先将由 Adams 软件仿真得到的仿真数据取离散值，并在后处理模块将离散值导出，然后利用 Matlab

中国知网 https://www.cnki.net

软件将仿真离散值与理论计算结果进行对比，得到理论计算曲线与仿真离散值的对比图，如图 3.7 所示。

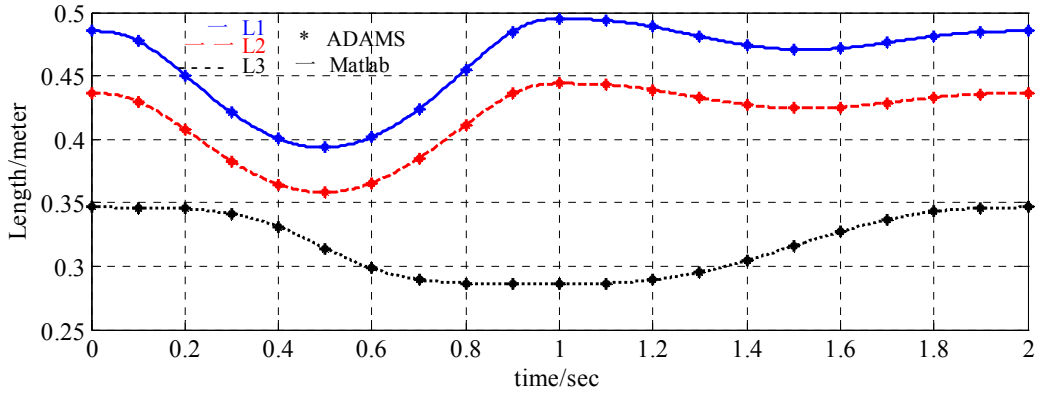


图 3.7 驱动副长度理论与仿真结果对比图

Fig. 3.7 Comparison between length theory and simulation results of the driver pair

由机器人腿机构驱动副长度理论与仿真结果对比图 3.7 可知，在仿真时间内，驱动副长度理论计算结果与样机仿真结果基本吻合，误差范围大体控制在$10^{-6}m$ 以内，理论计算与样机仿真结果基本一致，验证了腿机构位置分析的正确性。

其中存在误差的主要原因为：三维模型在导入 Adams 软件进行仿真时模型的尺寸与坐标有一定偏差，在用 Matlab 编程进行理论计算时有一定的精度误差， 以及 Matlab 软件与 Adams 软件之间的计算精度存在一定偏差。

3.4 速度雅克比矩阵的求解

速度雅克比矩阵反映了机构输入空间与操作空间之间的速度线性映射关系，是评价机构运动学性能的重要指标。对于文本所研究的新型串并混联机械腿，速度雅克比矩阵表示腿机构输入端与输出端之间的速度传动比，同时还反映了机器人腿机构的运动灵活性以及静平衡状态下腿机构输入端与输出端之间力的线性传递关系。通过对腿机构的速度雅克比矩阵进行分析可以对腿机构的多项性能指标进行评价，例如机构的奇异位形、各向同性、承载能力等，在机器人机构的研究中具有重要作用[41]。

在腿机构位置正反解的基础上求解腿机构的速度雅克比矩阵，雅克比矩阵与腿机构驱动输入速度和足端输出速度之间的关系满足如下公式：

$$V = J \cdot q \tag{3.13}$$

其中 V —足端参考点在固定坐标系各坐标轴上的速度分量，$V = (\dot{x}_D, \dot{y}_D, \dot{z}_D)^{\mathrm{T}}$

J —驱动输入速度和足端输出速度之间的影响矩阵，即速度雅可比矩阵；

q —腿机构驱动副的输入速度，$q = (\dot{l}_1, \dot{l}_2, \dot{l}_3)^{\mathrm{T}}$

根据腿机构的位置正解分析，足端参考点在固定坐标系中的位置可表示为：

$$X_D = \mathrm{b}\cos\theta_1 + (\mathrm{a}+\mathrm{c})\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$Y_D = (\mathrm{b}\cos\theta_1 + (\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2) - \mathrm{h})\cdot(-\sin\theta_{10})$$

$$Z_D = (\mathrm{b}\cos\theta_1 + (\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2) - \mathrm{h})\cdot\cos\theta_{10}$$

将 X_D、Y_D、Z_D 对时间求导，得到足端参考点在固定坐标系下的三个速度分量为：

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_D \\ \dot{Y}_D \\ \dot{Z}_D \end{bmatrix} = \boldsymbol{J_1} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \tag{3.14}$$

根据腿机构位置反解分析，腿机构的驱动杆长可表示为：

$$l_1 = f^2 + d^2 - 2df\cos(\theta_3 - \theta_8)$$

$$l_2 = a^2 + e^2 - 2ae\cos(\theta_4 + \theta_7)$$

$$l_3 = i^2 + j^2 - 2ij\cos(\theta_{10} - \theta_{11} + \frac{\pi}{2})$$

将 l_1、l_2、l_3 对时间求导，得到：

$$\begin{bmatrix} \dot{l}_1 \\ \dot{l}_2 \\ \dot{l}_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{J_2} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_3 \\ \dot{\theta}_4 \\ \dot{\theta}_{10} \end{bmatrix} \tag{3.15}$$

由腿机构几何关系可知：

$$\theta_3 = \theta_1 - \theta_5$$

$$\theta_4 = 2\pi - \theta_1 - \theta_2$$

联立（3.15）式可得：

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_3 \\ \dot{\theta}_4 \\ \dot{\theta}_{10} \end{bmatrix} = \boldsymbol{J_3} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_{10} \end{bmatrix} \tag{3.16}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_D \\ \dot{Y}_D \\ \dot{Z}_D \end{bmatrix} = \boldsymbol{J_1 J_3^{-1} J_2^{-1}} \begin{bmatrix} \dot{l}_1 \\ \dot{l}_2 \\ \dot{l}_3 \end{bmatrix} \tag{3.17}$$

则机器人腿机构的速度雅克比矩阵可表示为：

$$\boldsymbol{J = J_1 J_3^{-1} J_2^{-1}} \tag{3.18}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中：

$$\boldsymbol{J_3}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{J_2}=\begin{bmatrix}\dfrac{df\sin(\theta_3-\theta_8)}{l_1} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{\mathrm{ae}\sin(\theta_4+\theta_7)}{l_2} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{ij\sin(\theta_{10}-\theta_{11}+\dfrac{\pi}{2})}{l_3}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{J_1}=\begin{bmatrix}-\mathrm{b}\sin\theta_1-(\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2) & -(\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2) & 0\\ (-\mathrm{b}\cos\theta_1-(\mathrm{a}+\mathrm{c})\cos(\theta_1+\theta_2))\sin\theta_{10} & -(\mathrm{a}+\mathrm{c})\cos(\theta_1+\theta_2)\sin\theta_{10} & (\mathrm{b}\sin\theta_1+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2)-\mathrm{h})(-\cos\theta_{10})\\ (\mathrm{b}\cos\theta_1+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\cos(\theta_1+\theta_2))\cos\theta_{10} & (\mathrm{a}+\mathrm{c})\cos(\theta_1+\theta_2)\cos\theta_{10} & (\mathrm{b}\sin\theta_1+(\mathrm{a}+\mathrm{c})\sin(\theta_1+\theta_2)-\mathrm{h})(-\sin\theta_{10})\end{bmatrix}$$

3.5 腿部机构奇异位形分析

奇异位形是指机器人机构所处的特殊位置，当机器人处于这些特殊位置时，会出现机构运动特性改变的现象，导致机构无法正常运动，例如：机构自由度数量改变、机构驱动不产生操作速度、关节驱动力矩趋于无穷大等。此外，当机器人机构处于奇异位形时，足端的运动空间将不连续，直接影响机器人工作空间求解以及足端运动轨迹的规划，因此有必要对机器人机构的奇异位形进行分析，找到使机构运动性能改变的特殊位形，并通过合理规划使机构在运动时能够规避奇异位形，从而获得更好的运动性能[42]。

速度雅克比矩阵是对机构进行奇异位形分析的基础，一般情况下，根据机构末端的操作速度可以反解出相应的驱动输入速度，但是当机构处于奇异位形时，速度雅克比矩阵为奇异矩阵，行列式值为零或趋于无穷，其逆矩阵不存在，同时相应的速度反解无法确定，导致机构的运动性能和动态性能变坏。因此，需要对机构的速度雅克比矩阵进行分析，找到使雅克比矩阵行列式值为零或趋于无穷的机构参数值[43]。

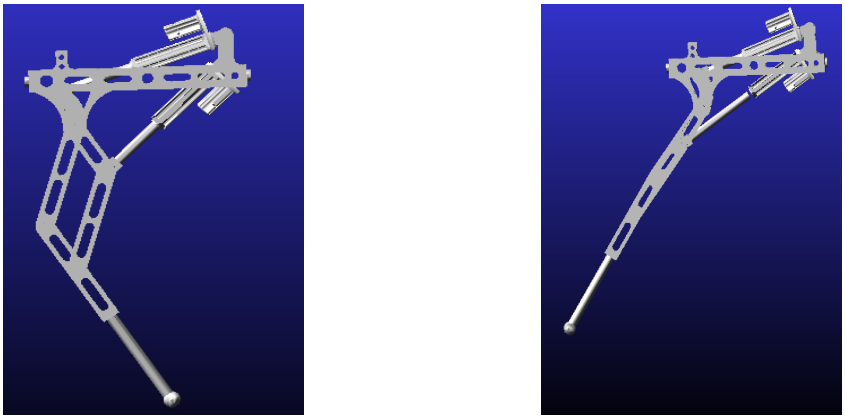
本文分别在理论计算和样机仿真层面对腿机构的奇异位形进行分析，即利用速度雅克比矩阵求解结果同时结合 Adams 软件来分析腿机构的奇异位形。根据式（3.18）可知，存在三种情况使腿机构速度雅克比矩阵的行列式值为零，分别为 $\det(\boldsymbol{J_1})=0$、$\det(\boldsymbol{J_2})=0$、$\det(\boldsymbol{J_3})=0$。具体计算分析以及仿真结果如下所示：

（1）$\det(\boldsymbol{J_1})=0$，对矩阵 $\boldsymbol{J_1}$ 行列式进行计算得到：

$$\det(\boldsymbol{J_1})=k_1[\tan(\theta_1+\theta_2)-\tan\theta_1)]=0 \tag{3.19}$$

中国知网 https://www.cnki.net

解得$\theta_2=0$，即当机器人腿机构中转动关节Q、A、B位于同一条直线时，腿机构无法正常运动，机构处于奇异位形。使用 Adams 软件对机器人腿机构进行位形仿真，得到腿机构处于奇异位形时的机构状态，如图 3.8 所示，其中图(a)为正常形位，图(b)为奇异形位。



（a）正常形位　　（b）奇异形位

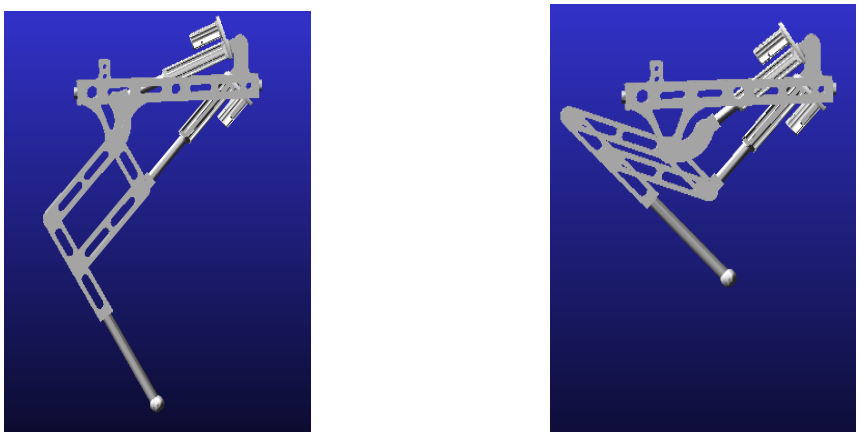
图 3.8 第一处腿机构奇异位形

Fig. 3.8 Singular configuration of the first leg mechanism

（2）$\det(\boldsymbol{J}_2)=0$，对矩阵$\boldsymbol{J}_2$行列式进行计算得到：

$$\det(\boldsymbol{J}_2)=(\mathrm{df}/l_1)\sin(\theta_3-\theta_8)(\mathrm{ae}/l_2)\sin(\theta_4+\theta_7)(\mathrm{ij}/l_3)\sin(\theta_{10}-\theta_{11}+\pi/2)=0 \tag{3.20}$$

解得$\theta_3=\theta_8$，$\theta_4=-\theta_7$，$\theta_{10}=\theta_{11}-\pi/2$，即当机器人腿机构转动关节$Q$、$H$、$G$，$Q$、$C$、$F$，$P$、$M$、$N$位于同一条直线时，机构此时处于奇异位形，无法正常运动，使用 Adams 软件仿真得到腿机构相应奇异位形状态，如图 3.9、图 3.10、图 3.11 所示。其中图(a)为正常形位，图(b)为奇异形位。

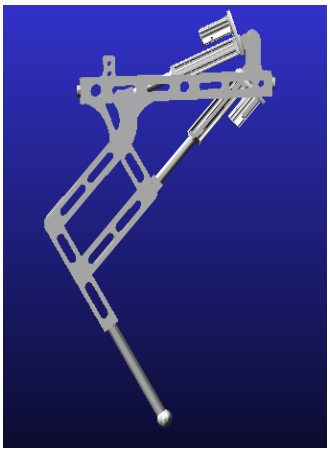


（a）正常形位　　（b）奇异形位

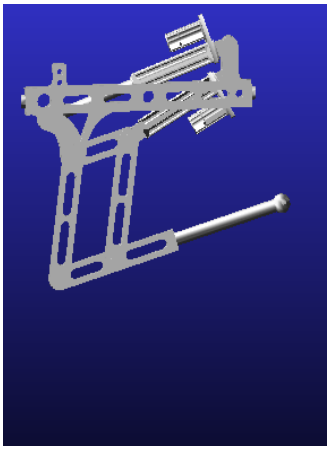
图 3.9 第二处腿机构奇异位形

Fig. 3.9 Singular configuration of the second leg mechanism

中国知网 https://www.cnki.net



（a）正常形位

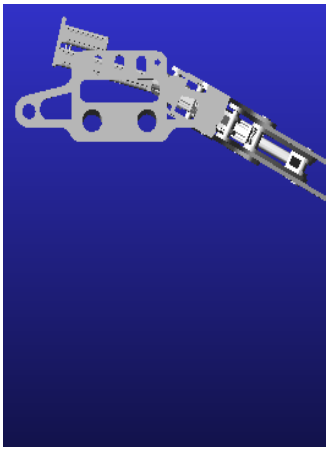


（b）奇异形位

图 3.10 第三处腿机构奇异位形

Fig. 3.10 Third leg mechanism singular configuration

（a）正常形位



（b）奇异形位

图 3.11 第四处腿机构奇异位形

Fig. 3.11 Fourth leg mechanism singular configuration

（3） $\det(\boldsymbol{J}_3)=0$，由式（3.18）可知，矩阵 $\boldsymbol{J}_3$ 为非奇异矩阵，矩阵 $\boldsymbol{J}_3$ 的行列式值 $\det(\boldsymbol{J}_3)\neq 0$，此时无解，所以机器人腿机构在此情况下不会出现奇异位形。

经过上述分析可得，机器人腿机构在 θ_2=0、$\theta_3=\theta_8$、$\theta_4=-\theta_7$、$\theta_{10}=\theta_{11}-\pi/2$ 时处于奇异位形，其中 $\theta_{10}=\theta_{11}-\pi/2$ 时为腿机构侧摆奇异位形，腿机构在运动中不能达到此位置，所以在实际情况下不予考虑。在后续机器人工作空间求解、运动轨迹规划时应该使机器人腿机构避开以上四种奇异位形，从而使机器人获得更好的运动性能。

3.6 腿部机构工作空间分析

四足机器人腿机构的工作空间表示机器人腿机构足端参考点的运动范围，它是衡量机器人腿机构运动性能的重要指标，是后续机器人足端轨迹规划、步态规划、虚拟样机

中国知网 https://www.cnki.net

仿真的基础。一般机器人腿机构的工作空间分为灵活工作空间与可达工作空间两种，其中灵活工作空间指腿机构能够以任意位姿到达的位置点的集合，可达工作空间指腿机构至少能以一种位姿到达的位置点的集合，灵活工作空间是机器人工作空间中的一种理想状态，一般结构比较简单的串联机构具有灵活工作空间[44]，而本文所设计的串并混联机械腿结构比较复杂，不具有灵活工作空间，所以本文分析机器人腿机构的可达工作空间。

目前机器人腿机构工作空间的求解方法主要有两种，数值法与解析法。其中解析法是把并联机构拆解为多条串联分支，然后分别求得每条串联分支的工作空间，最后求得所有串联分支工作空间的交集为腿机构的工作空间。数值法则是在腿机构位置分析的基础上求解腿机构的工作空间，它主要分为三种，图解法、雅克比矩阵降秩法、蒙特卡洛法。相比解析法，数值法更为简单，同时数值法利用位置方程，准确度也相对较高，所以本文采用数值法求解腿机构的工作空间[45]。

在求解腿机构的工作空间时，需要明确腿机构在运动时的约束条件，在满足约束条件的基础上在结合运动学方程来最终确定腿机构的工作空间，其中本文所设计的腿机构的约束条件主要为驱动副杆长的约束以及机构奇异位形的约束。

驱动副杆长约束。本文所设计的四足机器人中的驱动均为直线电推杆驱动，电推杆有一定的工作行程，当电推杆运动到极限位置时，腿机构也运动到工作空间的边界。根据电推杆的工作行程确定腿机构驱动副杆长约束如下：

$$350mm \le l_1 \le 500mm$$

$$350mm \le l_2 \le 500mm$$

$$280mm \le l_3 \le 340mm$$

腿机构奇异位形约束。在上一节奇异位形分析的基础上，得到使腿机构处于奇异位形时的位置参数，在这些参数下腿机构将处于死点位置，其运动不可控，如图 3.8、图 3.9、图 3.10 所示，在腿机构工作空间求解时应避免使机构处于奇异位形的位置参数，其中需要规避的腿机构位置参数为：

$$\theta_2 = 0 \text{、} \theta_3 = \theta_8 \text{、} \theta_4 = -\theta_7$$

在确定腿机构约束条件的基础上，使用数值求解法中的蒙特卡洛法求解腿机构的工作空间，蒙特卡洛法是一种以概率统计为指导的数值计算方法，并且可以在机器人工作空间求解的过程中利用位置方程，通过将位置方程中的输入变量取离散值，从而获得腿机构足端参考点的运动空间。具体操作步骤如下：

（1）设定机器人腿机构的结构参数为：$a = 140mm$，$b = 270mm$，$c = 400mm$，$d = 100mm$，$e = 420mm$，$f = 450mm$，$h = 130mm$，$i = 330mm$，$j = 100mm$，$\theta_5 = 140^\circ$，$\theta_7 = 24^\circ$，$\theta_8 = 30^\circ$，$\theta_{11} = 18^\circ$，同时规避机构奇异位形 $\theta_2 \ne 0$、$\theta_3 \ne \theta_8$、$\theta_4 \ne -\theta_7$。

（2）使用 rand 函数在 Matlab 中生成一组随机数，将随机数范围设定在[0,1]内。

中国知网 https://www.cnki.net

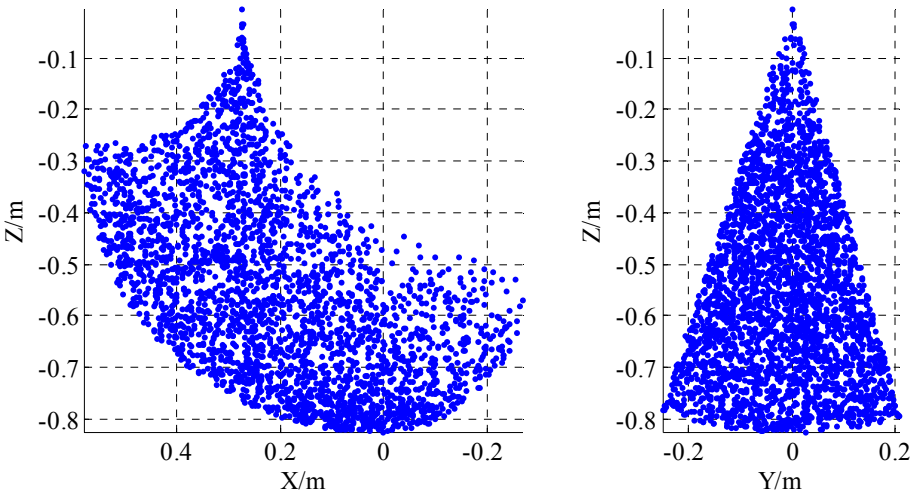
（3）利用驱动副杆长变化范围对随机数进行计算，具体方法是用 rand 函数生成的随机数乘以驱动长度的变化范围，在 Matlab 中的程序如下：

$$l_i = l_{\min} + (l_{\max} - l_{\min}) \cdot \mathrm{rand(N,1)}$$

其中 N 是随机数的取值个数，$l_{\min}$ 与 $l_{\max}$ 为驱动副长度的最小值与最大值，$i = 1,2,3$，

（4）根据上述公式，得到各驱动副长度的随机值 $l_i (i = 1,2,3)$，将随机值带入到运动学方程正解中，由正解公式得到机器人足端的空间位置坐标。

（5）取 N=8000，用 Matlab 中的 Plot 函数绘制得到机器人足端在 XOZ 与 YOZ 平面的工作空间点阵图，如图 3.12 所示。



（a）XOZ 截面图　　（b）YOZ 截面图

图 3.12 腿机构工作空间图

Fig. 3.12 Working space diagram of leg mechanism

由机器人足端在 XOZ 与 YOZ 平面的工作空间点阵图 3.12 可知，机器人足端有较大的运动空间，可以满足机器人的行走要求，且各工作空间截面图无断层，具有较好的连续性。由图 3.12（a）可知，机械腿在 *XOZ* 平面有较大的运动范围，说明机器人在前进时可以有较大的迈腿幅度，同时具有一定的越障能力；由图 3.12（b）可知，机器人在侧摆时的运动空间为一扇形，并且具有一定的高度，说明机器人在进行侧摆动作时具有良好的越障能力以及运动灵活性。

综上所述，机器人腿机构的工作空间较大，并且具有一定的越障能力。在 *XOZ* 和 *YOZ* 平面内均能达到步长为 0.5m 步高为 0.3m 的抬腿动作，满足机器人在前进以及侧向移动时的运动要求。

中国知网 https://www.cnki.net

3.7 本章小结

本章主要完成了四足机器人腿部机构的运动学分析，首先利用解析法与闭环矢量法建立了腿部机构的运动学方程，并验证了运动学方程的正确性，然后在运动学方程正确的基础上推导了腿部机构的速度雅克比矩阵，并通过对腿部机构速度雅克比矩阵分析了机器人腿部机构的奇异位形，最后采用蒙特卡洛法分析并求得了机器人腿部机构的工作空间。

中国知网 https://www.cnki.net

4 仿生四足机器人步态规划与能耗分析研究

4.1 引言

在实际工作中，机器人执行任务时往往需要自行携带能源，机器人必须利用有限能源完成指定的行走与操作任务，所以提高机器人的能量利用效率，使机器人在行走中消耗更少的能量具有重要意义。其中机器人的能耗与机器人的步态参数以及足端运动轨迹直接相关，所以研究适合机器人模型的步态参数与足端轨迹对降低机器人移动能耗以及提高整体综合性能具有重要意义。

本章在零冲击原则的基础上规划了三种不同的足端运动轨迹，完成了机器人行走步态与躯体重心运动轨迹的规划，并使用 Adams 软件对规划的步态与躯体重心轨迹进行了仿真验证，给出了理论推导与样机仿真之间的数值误差，证明了机器人步态规划与躯体重心轨迹规划的正确性，在模型正确的基础上，提出移动能耗分析指标，分析了足端运动轨迹步态参数对机器人能量消耗的影响，并最终从三种曲线中优先出适合本文机器人模型的足端轨迹。

4.2 足端轨迹规划

四足机器人的足端轨迹规划是机器人步态规划的基础，合理的足端轨迹规划不仅有利于提高机器人的行走稳定性，而且机器人采用不同足端轨迹消耗的能量也不同[46]。本文引入高次与摆线方程，并基于零冲击原则规划了 3 种不同的足端运动轨迹。

设定在$0\sim1/2T$机器人足端处于摆动相，在$1/2T\sim\mathrm{T}$处于支撑相。根据机器人在运动时足端的位置要求，确定足端轨迹在水平与竖直方向的位移方程规划条件如下：

水平方向（x方向）：

$$x|_{t=0}=0；\ x|_{t=T/2}=L；\ x|_{t=T}=0 \tag{4.1}$$

竖直方向（z方向）：

$$z|_{t=0}=0；\ z|_{t=T/4}=H；\ z=0,\mathrm{T}/2\le \mathrm{t}\le \mathrm{T} \tag{4.2}$$

在位移方程规划条件的基础上，根据零冲击原则，希望在理想状态下机器人足端在摆动相与支撑相切换时的速度、加速度为零，由此得到足端轨迹在水平与竖直方向的速度、加速度规划条件如下：

水平方向（x方向）：

$$\dot{x}|_{t=0}=0；\dot{x}|_{t=T/2}=0；\dot{x}|_{t=T}=0 \tag{4.3}$$

$$\ddot{x}|_{t=0}=0；\ddot{x}|_{t=T/2}=0；\ddot{x}|_{t=T}=0 \tag{4.4}$$

竖直方向（z方向）：

$$\dot{z}|_{t=0}=0；\ \dot{z}|_{t=T/4}=0；\ \dot{z}=0,T/2\le t\le T \tag{4.5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\ddot{z}|_{t=0}=0 \ ; \ \ddot{z}|_{t=T/4}=0 ; \ \ddot{z}=0, T/2 \le t \le T \tag{4.6}$$

4.2.1 高次多项式运动轨迹

利用高次多项式曲线，分别将水平与竖直方向的足端轨迹函数设为五次多项式与八次多项式：

$$x(\mathrm{t})=\mathrm{A}\mathrm{t}^5+B\mathrm{t}^4+C\mathrm{t}^3+D\mathrm{t}^2+E\mathrm{t}+\mathrm{F} \tag{4.7}$$

$$\mathrm{z}(\mathrm{t})=\mathrm{A}\mathrm{t}^6+B\mathrm{t}^5+C\mathrm{t}^4+D\mathrm{t}^3+E\mathrm{t}^2+\mathrm{F}\mathrm{t}+\mathrm{G} \tag{4.8}$$

根据机器人足端轨迹规划条件，得到机器人足端摆动相轨迹曲线为：

$$x(\mathrm{t})=\frac{192L}{T^5}t^5-\frac{240L}{T^4}t^4+\frac{80L}{T^3}t^3(0\le \mathrm{t}\le T/2) \tag{4.9}$$

$$\mathrm{z}(\mathrm{t})=-\frac{4096H}{T^6}t^6+\frac{6144H}{T^5}t^5-\frac{3072H}{T^4}t^4+\frac{512H}{T^3}\mathrm{t}^3(0\le \mathrm{t}\le T/2) \tag{4.10}$$

当机器人足端处于支撑相时，其水平方向轨迹曲线与摆动相关于 $t=T/2$ 对称，其竖直方向位移始终为零，则机器人足端支撑相轨迹曲线为：

$$x(\mathrm{t})=\frac{192L}{T^5}(T-t)^5-\frac{240L}{T^4}(T-t)^4+\frac{80L}{T^3}(T-t)^3(T/2\le \mathrm{t}\le T) \tag{4.11}$$

$$\mathrm{z}(\mathrm{t})=0(T/2\le \mathrm{t}\le T) \tag{4.12}$$

4.2.2 分段高次多项式运动轨迹

利用高次多项式曲线，将水平与竖直方向的足端轨迹函数均设为五次多项式：

$$x(\mathrm{t})=\mathrm{A}\mathrm{t}^5+B\mathrm{t}^4+C\mathrm{t}^3+D\mathrm{t}^2+E\mathrm{t}+\mathrm{F} \tag{4.13}$$

$$\mathrm{z}(\mathrm{t})=\mathrm{A}\mathrm{t}^5+B\mathrm{t}^4+C\mathrm{t}^3+D\mathrm{t}^2+E\mathrm{t}+\mathrm{F} \tag{4.14}$$

根据机器人足端轨迹规划条件，得到分段高次多项式摆动相曲线方程为：

$$x(\mathrm{t})=\frac{192L}{T^5}t^5-\frac{240L}{T^4}t^4+\frac{80L}{T^3}t^3(0\le \mathrm{t}\le T/2) \tag{4.15}$$

$$\mathrm{z}(\mathrm{t})=\begin{cases}\frac{6144H}{T^5}t^5-\frac{3840H}{T^4}t^4+\frac{640H}{T^3}t^3,(0\le \mathrm{t}\le T/4)\\ \frac{6144H}{T^5}(\mathrm{T}-t)^5-\frac{3840H}{T^4}(\mathrm{T}-t)^4+\frac{640H}{T^3}(\mathrm{T}-t)^3,(T/4\le \mathrm{t}\le T/2)\end{cases} \tag{4.16}$$

当机器人足端处于支撑相时，其水平方向轨迹曲线与摆动相关于 $t=T/2$ 对称，其竖直方向位移始终为零，则机器人足端支撑相轨迹曲线为：

$$x(\mathrm{t})=\frac{192L}{T^5}(T-t)^5-\frac{240L}{T^4}(T-t)^4+\frac{80L}{T^3}(T-t)^3(T/2\le \mathrm{t}\le T) \tag{4.17}$$

$$\mathrm{z}(\mathrm{t})=0(T/2\le \mathrm{t}\le T) \tag{4.18}$$

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 复合摆线运动轨迹

利用复合摆线方程，分别将水平与竖直方向的加速度方程设为：

$$\ddot{x}(t)=\frac{8\pi L}{T^2}\sin\frac{4\pi t}{T} \tag{4.19}$$

$$\ddot{y}(t)=\frac{32\pi H}{T^2}\sin\frac{8\pi t}{T} \tag{4.20}$$

根据机器人足端轨迹规划条件，计算得到复合摆线摆动相方程为：

$$x(t)=L(\frac{2t}{T}-\frac{1}{2\pi}\sin\frac{4\pi t}{T}),(0\le t\le T/2) \tag{4.21}$$

$$z(t)=\begin{cases}H(\frac{4t}{T}-\frac{1}{2\pi}\sin\frac{8\pi t}{T}),(0\le t\le T/4)\\ H(2-\frac{4t}{T}+\frac{1}{2\pi}\sin\frac{8\pi t}{T}),(T/4\le t\le T/2)\end{cases} \tag{4.22}$$

当机器人足端处于支撑相时，其水平方向轨迹曲线与摆动相关于 $t=T/2$ 对称，其竖直方向位移始终为零，则机器人足端支撑相轨迹曲线为：

$$x(t)=L(\frac{2(T-t)}{T}+\frac{1}{2\pi}\sin\frac{4\pi t}{T}),(T/2\le t\le T) \tag{4.23}$$

$$z(t)=0(T/2\le t\le T) \tag{4.24}$$

令步长 $L=0.5\,m$，步高 $H=0.2\,m$，周期 $T=2s$，其中 $0\sim1s$ 为摆动相，$0\sim2s$ 为支撑相。用 MATLAB 计算出机器人足端在 xoz 平面内运动的足端轨迹曲线，所规划的三种足端轨迹曲线如图 4.1 所示。

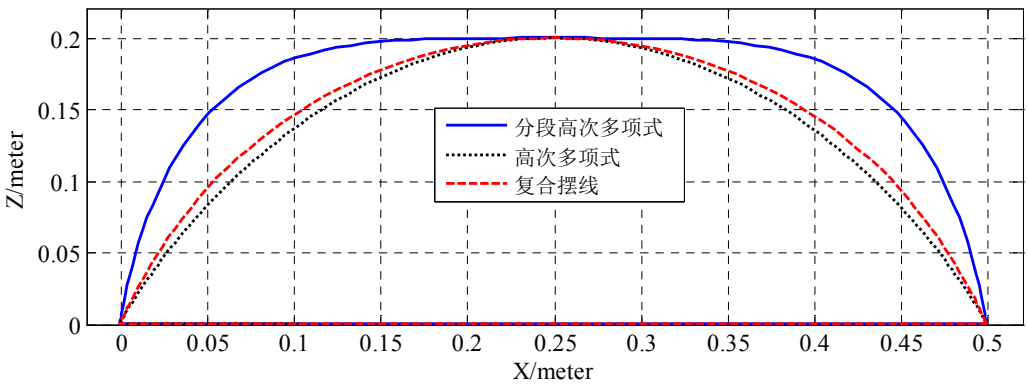


图 4.1 三种足端轨迹曲线

Fig. 4.1 Three foot end trajectories

4.3 步态规划

仿生四足机器人的步态规划是实现机器人运动仿真的必要步骤，是后续获取四足机器人仿真数据与能耗分析的基础，合理的步态规划不仅有利于四足机器人的运动稳定性而且对四足机器人整机的综合性能具有重要影响[47]。所以步态规划是仿生四足机器人研

中国知网 https://www.cnki.net

究工作中的重要内容，本节在机器人足端轨迹规划的基础上对四足机器人的行走步态进行规划。

4.3.1 步态基本概念

步态指的是机器人在运动时的迈步方式，是四足机器人四条机械腿在空间与时间上的相互协调关系。即机器人在规划的足端运动轨迹下，每条机械腿按照一定空间顺序与时间顺序进行运动的迈步方式。作为机器人的迈步方式，它决定了四足机器人的在运动过程中整机的稳定性与动态特性，是仿生四足机器人综合性能的重要指标[48]。

四足机器人的步态研究涉及以下概念：

静步态：指在机器人的运动过程中，机器人躯体重心在竖直方向的投影点总是落在地面支撑三角形的内部。静步态是一种稳定性较高的步态，当机器人在行走时，至多有一条腿处于摆动状态，其余腿均处于支撑状态。在静步态中以 walk 步态的稳定性最高。

动步态：指在机器人的运动过程中，当机器人运动速度较快时，机器人躯体重心在竖直方向的投影点会落在地面支撑三角形的外部。当机器人在运动时，至少有两条腿处于摆动状态，动步态是一种运动速度较高的步态，但稳定性相对较低。常见的动步态有 bound 步态、pace 步态、gallop 步态以及 trot 步态等。

占空比 β：在步态周期内，机器人单腿支撑时间与步态周期时间 T 的比值，其中静步态 $\beta>0.5$，动步态 $\beta\leq0.5$。

摆动相：指机器人腿部的运动形式，当机械腿处于摆动相时，机器人足端按照规划的运动轨迹抬起并向前运动。

支撑相：机器人腿部足端固定时的运动形式，当机械腿处于支撑相时，机器人足端固定不动，同时腿部关节运动，使机器人躯体相对足端向前运动。

行走相：机器人的行走相包括摆动相与支撑相，此时机器人机体向前运动且至少有一条机械腿处于摆动相。

调整相：机器人的调整相只包括支撑相，此时机器人四足固定只进行机身位姿调整，没有前进运动。

步态周期 T：机器人四条机械腿按照规划的次序完成一次摆动相与支撑相所需要的时间，且机器人每条机械腿在一个步态周期 T 的开始与结束时都具有相同的相位。

步长 L：指机器人腿部在一个摆动相内足端向前移动的水平距离。

步高 H：指机器人腿部在处于摆动相时，足端在竖直方向与地面之间的最大距离。

本课题对运动稳定性较高的 walk 步态进行研究。

4.3.2 walk 步态

walk 步态为静步态，四条机械腿在规划的顺序下进行摆动相与支撑相动作，在步态周期内的任一时间段内至多有一条机械腿处于摆动状态，占空比 $\beta\geq0.75$，是一种稳定性

中国知网 https://www.cnki.net

较高的步态[49]。在机器人的一个步态周期内，按照规划的次序，每条机械腿都有 1/4T 的时间处于支撑相，其余时间处于摆动相。四条机械腿按次序进行摆动相与支撑相的调整，从而使机器人机体在四条机械腿的带动下向前运动[50]。

4.3.3 walk 步态稳定性分析

为使机器人在行走过程中不发生倾倒、失稳现象，需要对机器人的行走步态进行稳定性分析。对于本文所研究的 walk 步态，其占空比 β≥0.75，在步态周期 T 内的任一时间段内，至多存在一条处于支撑相的机械腿，其余腿部均处于支撑相，所以为使机器人在运动中机身始终保持平衡，需要机器人机体重心在竖直方向上的投影总是落在足端构成的支撑多边形的内部。

在对四足机器人的步态稳定性进行分析时，国内外学者给出了诸多评价指标，比如：零力矩点（Zero-Moment Point,ZMP）、纵向稳定裕度（Longitudinal Stability Margin,LSM）以及稳定裕度（Stability Margin,SM）等，其中稳定裕度指标步态适用范围广，计算分析简便，所以本文使用稳定裕度指标对四足机器人 walk 步态的稳定性进行分析[51]。

当机器人采用 walk 步态运动时，在各个时刻至少有三条机械腿处于支撑状态，不考虑机器人机体以及机械腿运动时的惯性冲击力，此时机器人躯体重心在竖直方向的投影点应该落在处于支撑状态机械腿足端组成的支撑三角形的内部，如图 4.2 所示，其中机器人躯体重心在支撑三角形内部的投影点到三角形边长的最短距离为 walk 步态的稳定裕度值 λ [52]，表示为：

$$\lambda = \min(d_1, d_2, d_3)$$

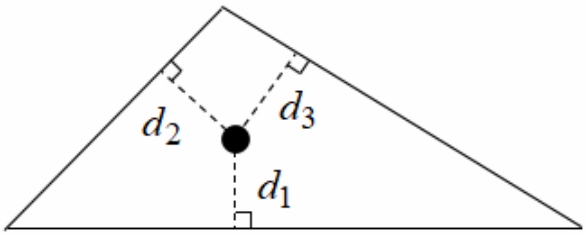


图 4.2 稳定裕度

Fig. 4.2 Stability margin

稳定裕度值 λ 是衡量机器人在运动时的稳定程度，为保证机器人在运动时保持平衡不出现失稳现象，稳定裕度值 λ 需要满足 $\lambda \geq 0$。机器人的稳定程度与稳定裕度值 λ 成正比，随着 λ 值的增大机器人的运动稳定性也逐渐提高。因此，为使机器人在行走时有较高的稳定性，需要适当增大机器人的稳定裕度值。在步态规划中可以通过增大机器人占空比 β 值来提高机器人的稳定裕度值[53]。

同时考虑机器人在仿真过程中的运动速度与机体稳定性，将本文机器人 walk 步态的步态参数设定为：周期 T=7S，步长 L=0.5m，步高 H=0.3m，占空比 β=0.75。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.4 walk 步态规划

在稳定性分析的基础上规划了四足机器人的 walk 步态的步态图，如图 4.3 所示，步态图表示机器人躯体重心以及四条机械腿按照步态规律相对于躯体的运动，步态图设定机器人的行走方向为水平向左，长方形表示机器人躯体在竖直方向的投影，实心圈代表机器人腿部此刻为支撑状态，长方形内实心圈表示机器人重心相对于躯体的位置，弧线表示机器人腿部进行迈步动作。

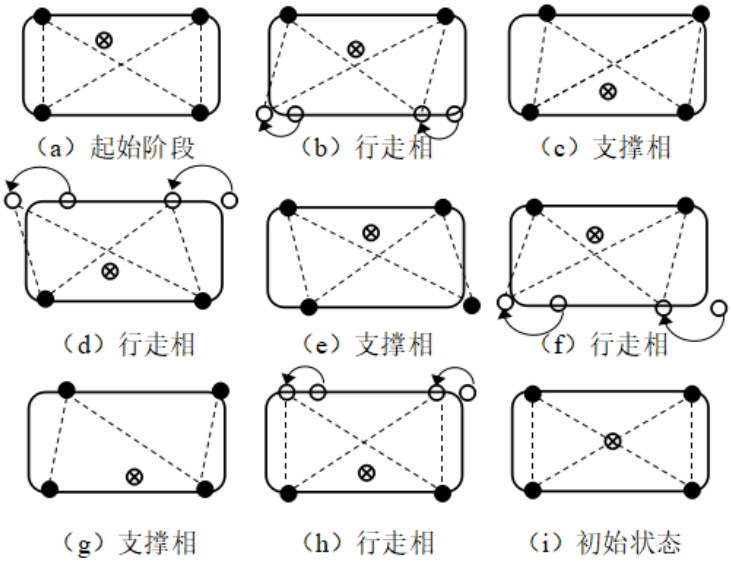


图 4.3 Walk 步态的步态图

Fig. 4.3 Gait diagram of walk

如图（a）所示，在步态起始阶段，机器人进行位姿调整，四足无运动，重心移至右前方。如图（b）所示，机器人进入行走相，左后腿（LB）和左前腿（LF）分别向前摆动 1/2L，同时机器人躯体重心一直在支撑三角形内部。经过左侧两腿的摆动后，机器人进入调整相，重心位置调至左前方，如图（c）所示。在重心位置调整后，机器人右后腿（RB）和右前腿（RF）分别向前摆动 L，如图（d）所示，期间机器人躯体重心均在支撑三角形内部。

在经过 4 次腿的摆动后，将机器人重心位置调至右前方，如图（e）所示。机器人重心位置调整后，左后腿（LB）和左前腿（LF）分别向前摆动 L，同时保持机器人重心位置在支撑三角形内部，如图（f）所示。再将机器人重心调至左前方，如图（g）所示。保持重心落在支撑三角形内部，右后腿（RB）和右前腿（RF）分别向前摆动 1/2L，如图（h）所示。

如图（i）所示，经历一个完整的步态周期后，机器人将位姿调回至初始状态，机器人完成了规划的所有迈腿和重心调整动作，即机器人的每条腿都完成了一次 1/2L 和 L 的摆动，且机器人迈步期间，机器人重心始终落在支撑三角形的内部，并在步态规划最后将机器人位姿调回至最初状态，至此，四足机器人完成了一个周期的行走。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.5 机体重心运动轨迹规划

根据步态规划的要求，四足机器人的躯体重心要始终落在足端支撑三角形的内部，因此需要对机器人躯体重心的运动轨迹进行规划，考虑到机器人机体在运动时停顿会产生动能以及增加能耗，所以为减小机器人在运动过程中停顿产生的的动能和能耗，本文采用连续重心轨迹规划方法[54]。规划了机器人躯体重心在XOY平面内的运动轨迹，使机器人躯体重心在整个步态行走过程中始终保持运动，提高了机器人的能量利用效率。机器人重心在各步态阶段内的位移函数如下所示：

（1）步态阶段 $a(0 \le \mathrm{t} \le 0.5)$： （4.25）

$$x(\mathrm{t}) = 0.2t^2$$

$$y(\mathrm{t}) = -0.1(192t^5 - 240t^4 + 80t^3)$$

（2）步态阶段 $\mathrm{b}(0.5 \le \mathrm{t} \le 1.5)$： （4.26）

$$x(\mathrm{t}) = 0.05 + 0.2(\mathrm{t} - 0.5)$$

$$y(\mathrm{t}) = -0.1$$

（3）步态阶段 $\mathrm{c}(1.5 \le \mathrm{t} \le 2)$： （4.27）

$$x(\mathrm{t}) = 0.25 + 0.05[192(t-1.5)^5 - 240(t-1.5)^4 + 80(t-1.5)^3] + 0.2(\mathrm{t}-1.5)$$

$$y(\mathrm{t}) = 0.2[192(t-1.5)^5 - 240(t-1.5)^4 + 80(t-1.5)^3] - 0.1$$

（4）步态阶段 $\mathrm{d}(2 \le \mathrm{t} \le 3.5)$： （4.28）

$$x(\mathrm{t}) = 0.4 + 0.2(\mathrm{t} - 2)$$

$$y(\mathrm{t}) = 0.1$$

（5）步态阶段 $\mathrm{e}(3.5 \le \mathrm{t} \le 4)$： （4.29）

$$x(\mathrm{t}) = 0.7 + 0.05[192(t-3.5)^5 - 240(t-3.5)^4 + 80(t-3.5)^3] + 0.2(\mathrm{t}-3.5)$$

$$y(\mathrm{t}) = -0.2[192(t-3.5)^5 - 240(t-3.5)^4 + 80(t-3.5)^3] + 0.1$$

（6）步态阶段 $\mathrm{f}(4 \le \mathrm{t} \le 5.5)$： （4.30）

$$x(\mathrm{t}) = 0.85 + 0.2(\mathrm{t} - 4)$$

$$y(\mathrm{t}) = -0.1$$

（7）步态阶段 $\mathrm{g}(5.5 \le \mathrm{t} \le 6)$： （4.31）

$$x(\mathrm{t}) = 1.15 + 0.05[192(t-5.5)^5 - 240(t-5.5)^4 + 80(t-5.5)^3] + 0.2(\mathrm{t}-5.5)$$

$$y(\mathrm{t}) = 0.2[192(t-5.5)^5 - 240(t-5.5)^4 + 80(t-5.5)^3] - 0.1$$

（8）步态阶段 $\mathrm{h}(6 \le \mathrm{t} \le 6.5)$： （4.32）

$$x(\mathrm{t}) = 1.3 + 0.2[(\mathrm{t}-6) - (\mathrm{t}-6)^2]$$

$$y(\mathrm{t}) = 0.1$$

（9）步态阶段 $\mathrm{i}(6.5 \le \mathrm{t} \le 7)$： （4.33）

中国知网 https://www.cnki.net

$$x(t)=1.35$$

$$x(t)=0.1-0.1[192(t-6.5)^5-240(t-6.5)^4+80(t-6.5)^3]$$

使用 MATLAB 软件编程绘制得到机器人躯体重心在 X 方向与 Y 方向的位移变化曲线，如图 4.4 与图 4.5 所示。

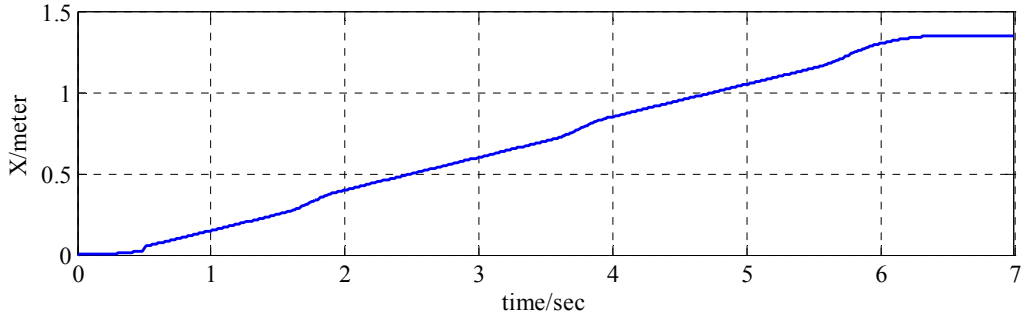


图 4.4 机器人重心在 X 方向的位移变化曲线

Fig. 4.4 The displacement curve of the robot's center of gravity in the X direction

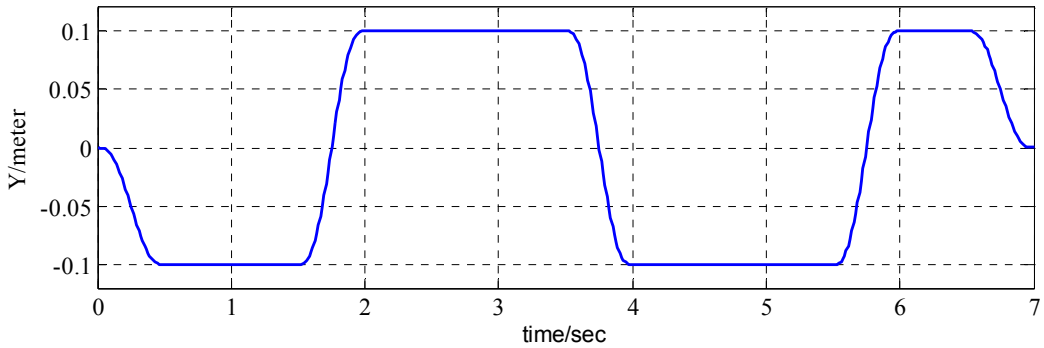


图 4.5 机器人重心在 Y 方向的位移变化曲线

Fig. 4.5 The displacement curve of the robot's center of gravity in the Y direction

在步态阶段 b、d、f、h，机器人处于行走相，重心轨迹采用匀速直线运动，在步态阶段 a、c、e、g、i，机器人处于调整相，重心轨迹采用五次样条曲线与抛物线以及一次曲线，以减小机器人在调整相的停顿时间，提高机器人的行走效率。四足机器人重心运动轨迹的规划是实现四足机器人稳定行走的重要步骤，为后续步态仿真以及步态参数的能耗分析奠定了基础。

4.3.6 仿真验证

为确保四足机器人步态与躯体重心运动轨迹规划的合理性与可行性，需要对其进行仿真验证，本文利用虚拟样机仿真软件 Adams 对四足机器人的步态规划结果以及躯体重心运动轨迹进行仿真验证。整个仿真验证过程主要包括样机机械系统的建立、控制函数的输入、机器人足端接触力的设置、样机仿真与数据测量以及仿真结果与理论计算结果的对比等，下面给出仿真验证中各步骤的详细说明。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）样机机械系统的建立。为模拟真实物理样机的运动状态，在对四足机器人进行虚拟样机仿真前需要建立其完整的机械系统模型，包括机器人构件的质量属性，机器人构件之间的运动副约束关系以及构件之间的运动阻力设置。由于不同软件之间的数据传输可能会有丢失，将四足机器人的 Parasolid(*.x_t)模型导入 Adams 后可能会出现零件丢失现象，所以为保证后续仿真的顺利进行，在建立样机机械系统前需要将外部导入模型的各构件进行重新命名，在对构件进行命名时需要使用英文格式。通过软件界面右侧结构树中的物体栏对模型构件进行命名，对需要命名的构件单击右键，选择 Rename 进行命名，如图 4.6 所示。重新命名既可以检查模型零件是否丢失，也为后续构件修改以及构件之间运动约束的添加提供便利。

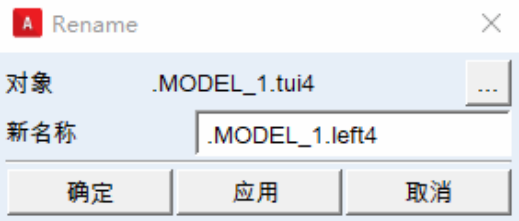


图 4.6 模型构件命名

Fig. 4.6 Model component naming

外部模型的导入会导致机器人部件丢失质量属性，因此需要在 Adams 中重新设置机器人部件的质量属性，Adams 定义构件质量属性的方式有三种，分别为用户输入、几何形状和密度、几何形状和材料类型，其中用户输入与几何形状和密度需要用户自己计算构件的质量与密度。由于机器人构件较多，自行计算效率太低，而且在计算时容易出错。几何形状和材料类型是由用户自己选择合适的材料类型，然后 Adams 会根据用户选择的材料类型自行计算构件的质量，这种方式适合机械结构复杂构件数量多的模型[55,56]，所以本文选择几何形状和材料类型来定义机器人构件的质量属性，如图 4.7 所示。

图 4.7 定义模型质量属性

Fig. 4.7 Defines the model quality attributes

中国知网 https://www.cnki.net

在四足机器人站立方向与模型全局坐标系的基础上设置样机仿真环境的重力加速度方向[57]，机器人样机模型在导入 Adams 软件时会保留原始建模环境中的坐标系方位，所以根据机器人在 CATIA 软件中建模的坐标系方位以及机器人的站立方向，选取重力加速度在全局坐标系中的方向为Z轴正方向，大小为$9.80665\,m/s^2$。在 Adams 软件 Force 菜单栏中选择 Specific Force 中的 Gravity Settings 选项，如图 4.8 所示。

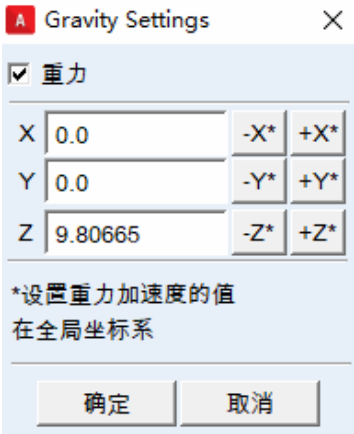


图 4.8 设置重力加速度

Fig. 4.8 Sets the gravitational acceleration

四足机器人各构件之间的运动副约束关系是机器人机械系统建立的基础，本文所设计的四足机器人各构件之间的约束关系主要有旋转副，移动副以及固定副。以旋转副为例，其设置如图所示，选取构件方式为 2 个物体一个位置，即选择需要连接的两个构件，然后选取其几何特性为两构件之间旋转平面中心点的法线方向，如图 4.9 所示。

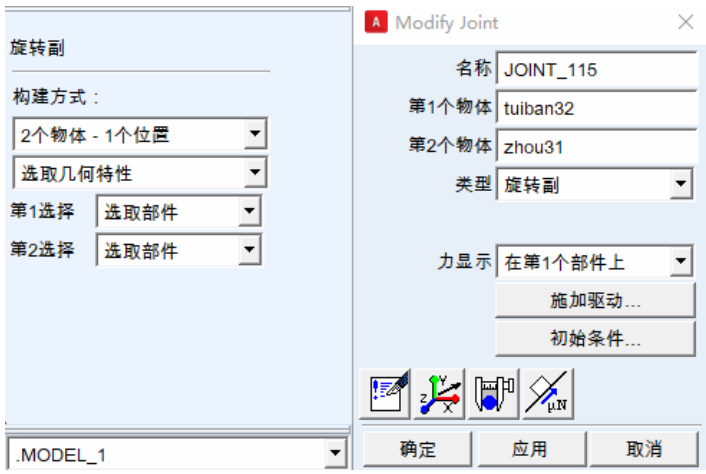


图 4.9 运动副设置

Fig. 4.9 Setting of motion pair

为使机器人机械系统仿真更加接近真实样机状态，需要对机器人构件之间运动副设置摩擦系数。在运动副设置的基础上，选择 Modify Joint 设置框中 μN 设置构件之间的

中国知网 https://www.cnki.net

摩擦系数，考虑摩擦效果为静摩擦与动摩擦，且构件之间运动无碰撞，设置静摩擦系数为 0.5，动摩擦系数为 0.3，具体参数设置如图 4.10 所示。

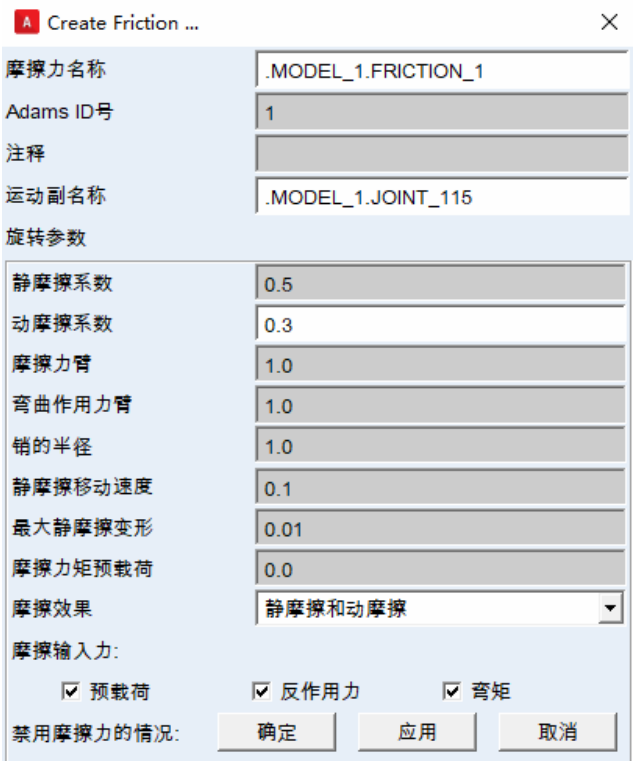


图 4.10 设置运动副摩擦系数

Fig. 4.10 Sets friction coefficient of moving pair

（2）样机控制函数的输入，本文所设计的仿生四足机器人包括 4 个串并混联机械腿，每条机械腿有三个直线驱动器，各驱动的相互配合协调运动是机器人步态规划、运动轨迹规划实现的前提。在机器人运动学分析的基础上，将机器人步态规划与运动轨迹规划结果的轨迹函数使用 MATLAB 软件编程，得到机器人各机械腿驱动副的位移变化曲线如图 4.11、图 4.12、图 4.13、图 4.14 所示。

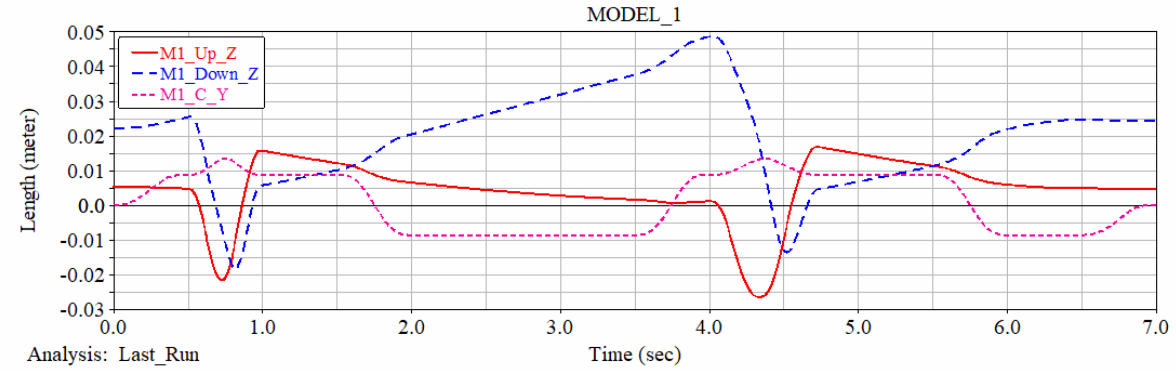


图 4.11 机器人左后腿驱动长度变化曲线

Fig. 4.11 Driving length variation curve of the left hind leg of the robot

中国知网 https://www.cnki.net

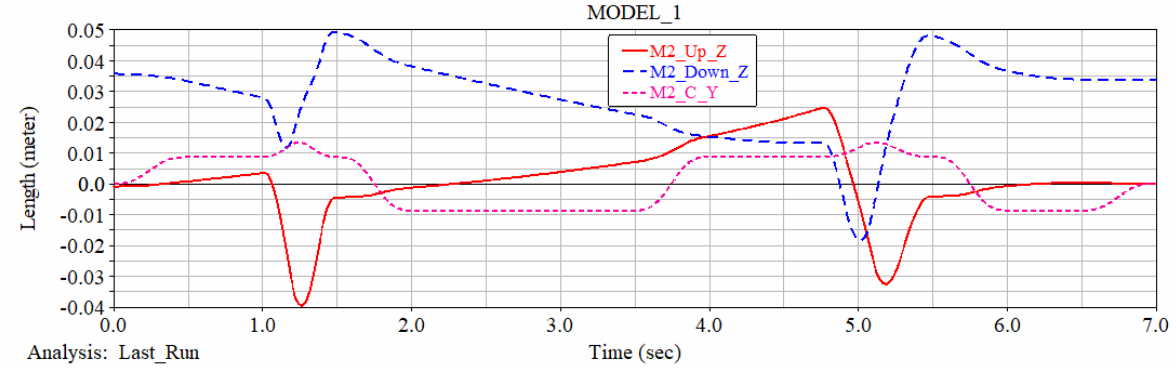


图 4.12 机器人左前腿驱动长度变化曲线

Fig. 4.12 Driving length curve of left foreleg of robot

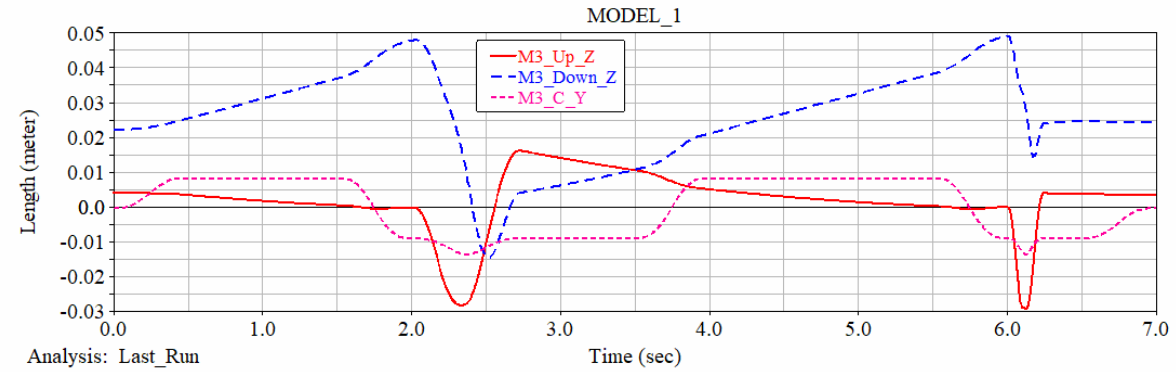


图 4.13 机器人右后腿驱动长度变化曲线

Fig. 4.13 Variation curve of driving length of right hind leg of robot

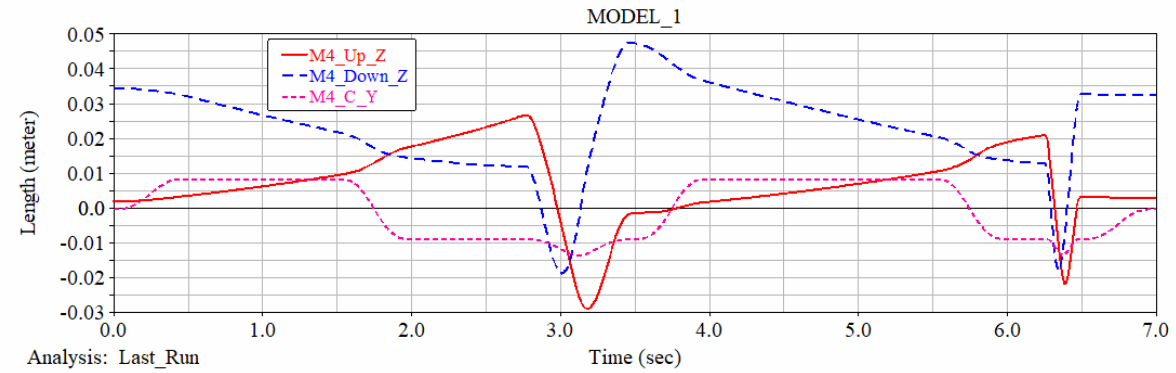


图 4.14 机器人右前腿驱动长度变化曲线

Fig. 4.14 Driving length curve of the robot's right foreleg

对机器人机械系统驱动副添加 motion 驱动，根据机器人运动要求，对机器人四个机械腿的 12 个直线运动副添加直线驱动，选择方向为平移，驱动定义方式为函数驱动，同时将利用 MATLAB 求解得到的机器人驱动副位移变化数据导入到 Adams 中，使用 Adams 样条数据插值函数 CUBSPL 将驱动副位移变化数据输入到样机 Motion 驱动中[58]。机器人 12 个直线驱动，Joint Motion 设置以及 Motion 驱动函数设置如图 4.15 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.15 机器人驱动函数设置

Fig. 4.15 Robot driver function settings

（3）足端接触力设置，仿真中为模拟机器人在真实环境下的行走状态，需要对机器人与大地之间设置接触力。仿真环境下的接触力包括两部分，一是机器人足端与地面之间的接触法向力，二是机器人足端与地面之间的摩擦力。其中接触法向力使用 impact 计算模型，其具体参数设置包括刚度系数，法向力指数，阻尼系数，穿透深度[59]，使用 impact 模型下的计算公式为：

$$F = K\delta^{e} + \varsigma V \tag{4.34}$$

式中 F—机器人足端与地面之间的法向接触力（N）；

K—刚度系数（$N/mm^{3/2}$）；

δ—穿透深度（mm）；

e—接触力指数；

ς—阻尼系数（N·s/mm）；

V—接触相对速度（mm/s）；

式中接触力指数表示构件材料的非线性程度，一般金属材料取 2.1～2.5，阻尼系数 ς 表示接触过程中能量衰减程度，与穿透深度成反比，即当穿透深度达到最大值时阻尼系数衰减到最小值，根据工程经验，阻尼系数一般取 1.0E+003～1.0E+005。K 为地面的刚度系数，在机器人仿真过程中，足端接触模拟的真实性与 K 值成正比，所以为获得较好的仿真结果可以适当增大 K 的取值，但刚度系数过大会增加求解难度，不利于实际仿真数据的获取[60,61]。为得到适合本课题仿真模型的刚度系数，使用基于碰撞半径的刚度系数计算公式：

$$K = \frac{4}{3} R^{\frac{1}{2}} \varepsilon \tag{4.35}$$

其中 R—碰撞半径（mm），$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$，其中 R_1，R_2 分别表示机器人足端半径与大地半径，取 $R_2 = 0$。

中国知网 https://www.cnki.net

ε—接触弹性模量（Mpa），$\frac{1}{\varepsilon}=\frac{1-\xi_1^2}{\varepsilon_1}+\frac{1-\xi_2^2}{\varepsilon_2}$，其中$\varepsilon_1$，$\varepsilon_2$分别表示机器人足端与大地材料的弹性模量，$\xi_1$，$\xi_2$分别表示两者的泊松比。

摩擦力使用库伦摩擦（Coulomb`s Friction）计算模型,库伦摩擦力为非线性摩擦力，在仿真过程中根据静摩擦与动摩擦的临界速度切换机器人足端与大地间的摩擦状态[62]，其计算公式为：

$$F_f=\mu F_N \tag{4.36}$$

其中μ为摩擦系数，μ的大小会根据机器人足端与大地间的运动速度而变化，从而完成足端与地面摩擦状态的切换。仿真过程中摩擦力的具体参数设置包括静摩擦系数，动摩擦系数，静平移速度与摩擦平移速度。其中静平移速度为静摩擦状态下的临界速度，摩擦平移速度为动摩擦状态下的临界速度[63]。其中各项接触参数设置如图 4.16 所示。

图 4.16 足端接触设置

Fig. 4.16 Foot contact settings

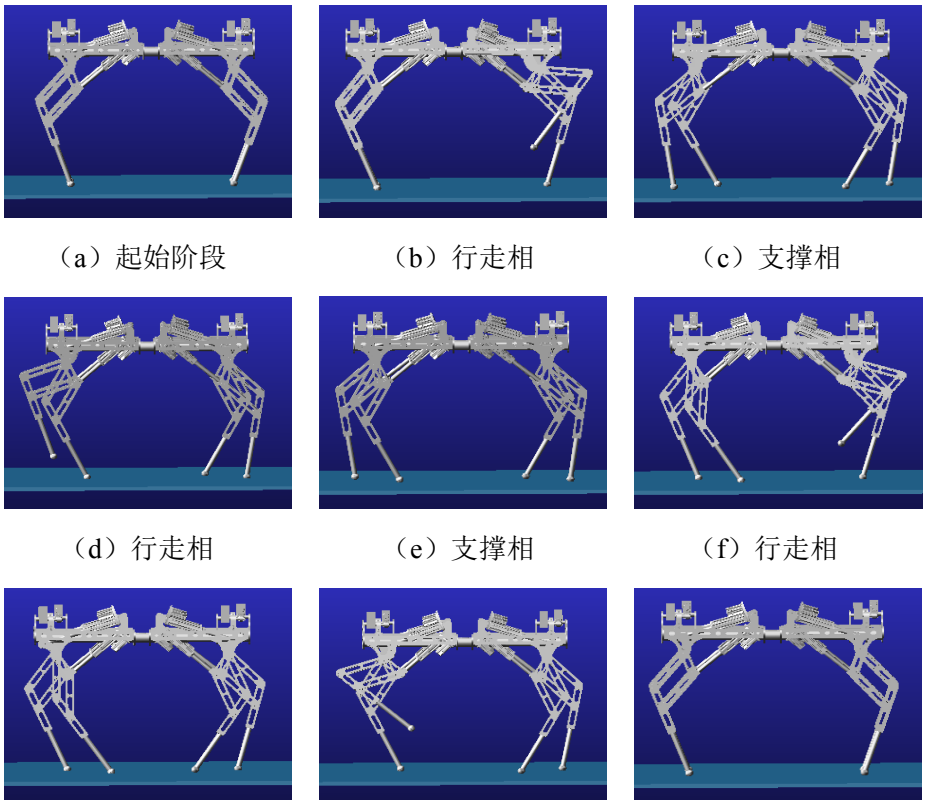
（4）样机仿真与数据测量，仿真模拟机器人真实行走状态，使机器人机械系统在重力环境下依靠电机驱动进行运动，同时腿部足端受到来自地面的接触力与摩擦力。机器人整体虚拟样机模型仿真设置如图 4.17 所示。

图 4.17 机器人整体虚拟样机模型与仿真设置

Fig. 4.17 Overall virtual prototype model and simulation settings of the robot

在以上样机参数设置以及计算分析结果的基础上，完成了机器人在一个完整步态周期内的虚拟样机仿真，机器人在各步态阶段内的运动状态如图 4.18 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）起始阶段　（b）行走相　（c）支撑相

（d）行走相　（e）支撑相　（f）行走相

（g）支撑相　（h）行走相　（i）初始状态

图 4.18 机器人步态行走图

Fig. 4.18 Gait diagram of the robot

由机器人步态行走图 4.18 可知，机器人在整个步态仿真过程中各腿迈步动作连续，机身平稳，没有出现倾斜、失稳现象，证明机器人在行走过程中比较稳定，初步验证了机器人步态以及躯体重心运动轨迹规划的可行性。

通过 Adams 数据测量功能得到机器人躯体重心在竖直方向上的波动，以及在 X 与 Y 方向上的位移变化仿真曲线，如图 4.19 与 4.20 以及 4.21 所示。

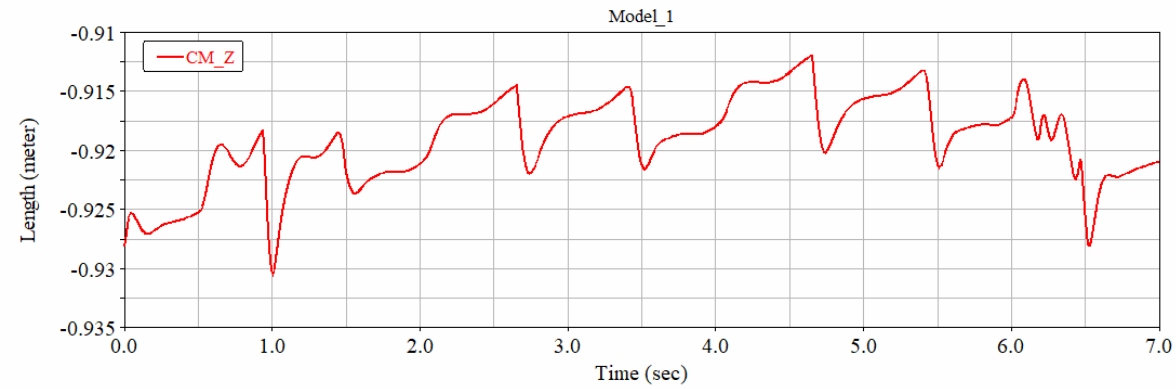


图 4.19 机器人重心在竖直方向上的波动曲线

Fig. 4.19 Fluctuation curve of the center of gravity of the robot in the vertical direction

中国知网 https://www.cnki.net

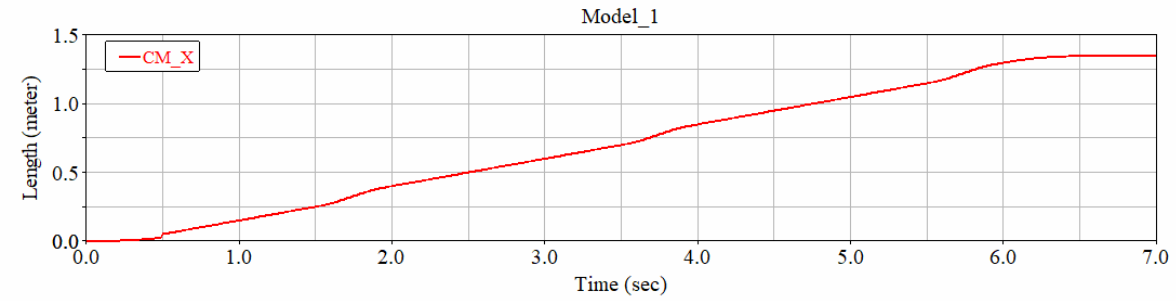


图 4.20 机器人重心在 X 方向上位移曲线

Fig. 4.20 Displacement curve of the center of gravity of the robot in the X direction

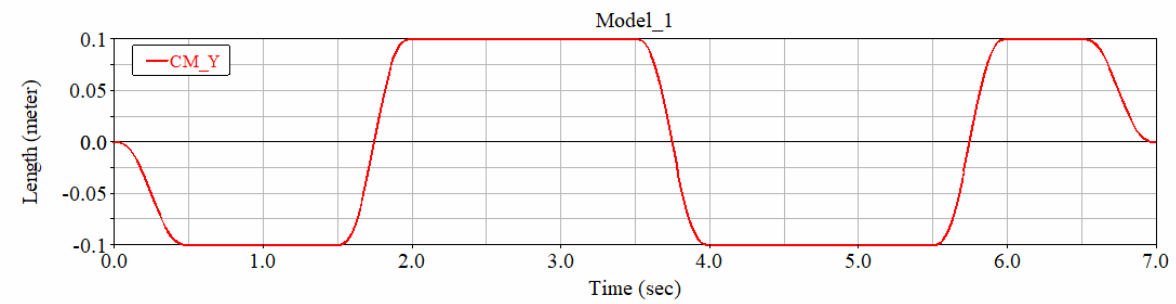


图 4.21 机器人重心在 Y 方向上位移曲线

Fig. 4.21 Displacement curve of the center of gravity of the robot in the Y direction

由图 4.19 可知，机器人躯体重心在竖直方向上波动大约在 0.01m 左右，机器人整机高度为 1m，波动较小，证明机器人在行走过程中机身平衡性较好。由图 4.20 与图 4.21 可知，机器人样机仿真数据与理论规划结果基本一致，机器人躯体重心在 X 与 Y 方向上的理论计算与仿真测量相符合，证明了理论规划与仿真计算的正确性。

（5）仿真结果与理论计算结果对比，为进一步验证理论规划结果的正确性，将仿真变化曲线与理论规划曲线进行对比，使用 MATLAB 软件得到了机器人步态仿真过程中躯体重心在 X 方向与 Y 方向上的位移误差曲线，如图 4.22 与 4.23 所示。

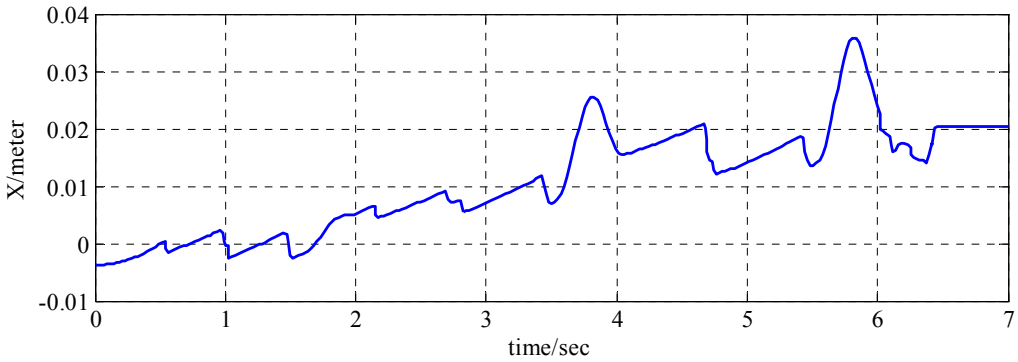


图 4.22 机器人重心在 X 方向上的位移误差

Fig. 4.22 Displacement error of the robot's center of gravity in the X direction

中国知网 https://www.cnki.net

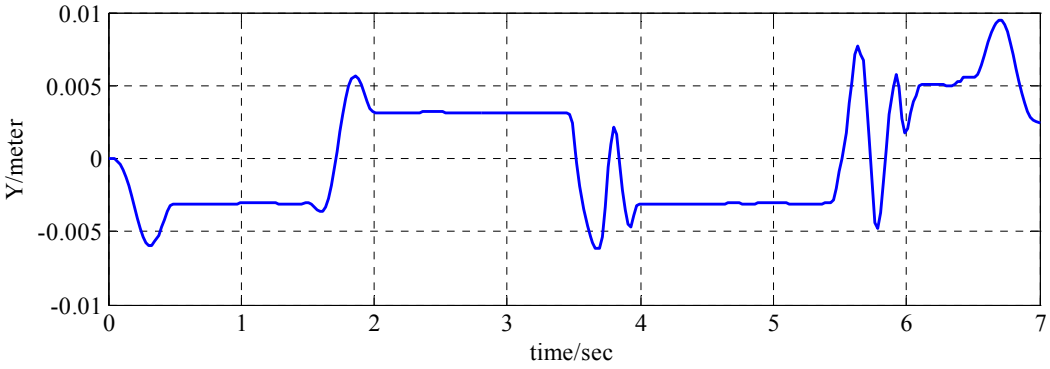


图 4.23 机器人重心在 Y 方向上的位移误差

Fig. 4.23 Displacement error of the robot's center of gravity in the Y direction

由图 4.22 与图 4.23 可知，机器人在 X 与 Y 方向上的位移变化曲线误差分别控制在 0.04m 与±0.01m 内，误差值较小。存在误差是因为机器人足端在与地面接触时，会受到来自地面的摩擦力与反作用力，机器人机身会有轻微的震动。由此验证了机器人运动轨迹规划的正确性与合理性，同时也证明所设计的机器人可以在规划的步态和重心运动轨迹下稳定行走，为后续机器人移动能耗的分析研究奠定了基础。

4.4 步态参数对能耗的影响

4.4.1 四足机器人能耗分析指标

针对步行机器人，其能量消耗主要为腿机构驱动电机在运动过程中所做的功，而腿机构驱动做功的大小受机器人质量、行走速度以及步态参数等条件的影响，为了能够在对机器人进行能耗分析时做到归一化处理，对机器人能耗的不同影响条件建立统一的量化指标，本文使用移动能耗率分析指标对机器人的移动能耗进行分析。首先在第三章位置分析的基础上建立机器人腿机构的动力学模型，然后在动力学模型的基础上利用 Adams 软件获得驱动缸在步态周期内的受力曲线，最后通过 MATLAB 软件对移动能耗率进行计算，从而获得机器人步态参数与移动能耗率之间的影响关系。

机器人在步态周期内的运动过程可分为摆动相与支撑相，采用拉格朗日法建立机器人腿部机构动力学模型：

摆动相：

$$\tau_{sw} = D(\theta)\ddot{\theta} + \mathrm{B}(\theta)\dot{\theta}^2 + C(\theta)\dot{\theta}^2 + G(\theta) \tag{4.37}$$

支撑相：

$$\tau_{sp} = D(\theta)\ddot{\theta} + \mathrm{B}(\theta)\dot{\theta}^2 + C(\theta)\dot{\theta}^2 + G(\theta) + \mathrm{J}^{\mathrm{T}} F \tag{4.38}$$

其中：$D(\theta)\ddot{\theta}$ 为腿机构惯性矩阵，$\mathrm{B}(\theta)\dot{\theta}^2$ 为科式力矩阵，$C(\theta)\dot{\theta}^2$ 为离心率矩阵，$G(\theta)$ 为重力加速度矩阵，$\boldsymbol{J}$ 为速度雅克比矩阵，其转置 $\boldsymbol{J}^{\boldsymbol{T}}$ 是力雅克比矩阵，F 是腿部足端与大地间的接触力[64]。

中国知网 https://www.cnki.net

机器人在运动时消耗的能量为腿机构驱动缸瞬时功率在机器人步态周期内的积分，其中腿机构驱动杆的瞬时功率由驱动缸的受力与速度决定，当腿机构采用不同的足端轨迹与步态参数时，驱动缸的受力与速度也随之改变。根据腿机构的动力学模型与样机仿真，可得机器人在一个步态周期内的移动能耗为[65]：

$$E=\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{3}\int_{0}^{T_{sw}}\left|F_{ijw}V_{ijw}(\mathrm{t})\right|dt+\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{3}\int_{0}^{T_{sp}}\left|F_{ijp}V_{ijp}(\mathrm{t})\right|dt \tag{4.39}$$

其中，F_{ijw} 表示机器人处于摆动相时第 i 条腿中第 j 个驱动缸受力，V_{ijw} 表示机器人处于摆动相时第 i 条腿中第 j 个驱动缸的移动速度，F_{ijp} 表示机器人处于支撑相时第 i 条腿中第 j 个驱动缸受力，V_{ijp} 表示机器人处于支撑相时第 i 条腿中第 j 个驱动缸的移动速度。

本文使用移动能耗率作为四足机器人的能耗评价指标：

$$\varepsilon=\frac{E}{MgL} \tag{4.40}$$

其中，E 为机器人在运动过程中消耗的能量，M 为机器人质量，g 为重力加速度，L 为机器人的移动距离。移动能耗率 ε 表示单位质量下的机器人运动单位距离的能耗，其值大小与机器人能耗性能成反比，ε 值越小表示机器人能量利用效率越高[66]。

4.4.2 步态参数对能耗比的影响

选取步长，步高，步频以及机器人躯体重心高度为机器人能耗指标的影响因素，使用 Adams 软件进行仿真，并利用 MATLAB 软件对仿真数据进行计算处理，得到三种足端轨迹下各步态参数与机器人能耗指标之间的影响关系。

（1）步长对移动能耗率的影响

仿真设置机器人步行速度与步高一定，步长 L 从 0.1m 变化至 0.5m，间隔 0.1m 计算仿真数据，得到机器人步长对移动能耗率的影响曲线，如图 4.24 所示。

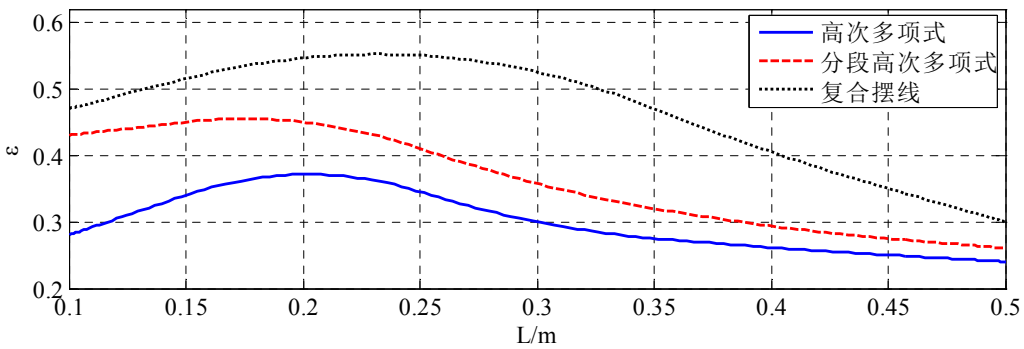


图 4.24 步长对移动能耗率影响曲线

Fig. 4.24 Influence curve of step size on mobile energy consumption rate

中国知网 https://www.cnki.net

由图 4.24 可知，在三种轨迹的步长仿真中，高次多项式的移动能耗率最低。当步长在 0.2m 以内时，机器人移动能耗率随步长的增大而增大，当步长大于 0.2m 时，机器人移动能耗率随着步长的增大逐渐减小，因此，在保持机身稳定的前提下，应尽量采用较大步长。

（2）步高对移动能耗率的影响

仿真设置机器人步行速度一定，步长一定，步高 H 从 0.1m 变化至 0.3m，间隔 0.05m 计算仿真数据，得到机器人步高对移动能耗率的影响曲线，如图 4.25 所示。

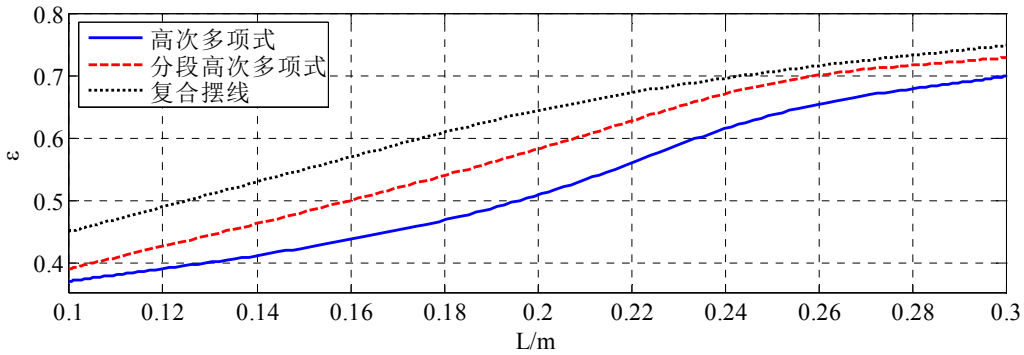


图 4.25 步高对移动能耗率影响曲线

Fig. 4.25 Influence curve of step height on mobile energy consumption rate

由图 4.25 曲线变化规律可知，随着机器人行走步高的增加，三条轨迹下的移动能耗率都呈增长趋势，其中高次多项式的移动能耗率最低。因此，在满足越障前提下，机器人应尽量采用低步高步态行走。

（3）步频对移动能耗率的影响

仿真设置机器人步长，步高一定，将机器人运动周期 T 分别设为 1s，2s，4s，8s，16s，得到机器人步频对移动能耗率的影响曲线，如图 4.26 所示。

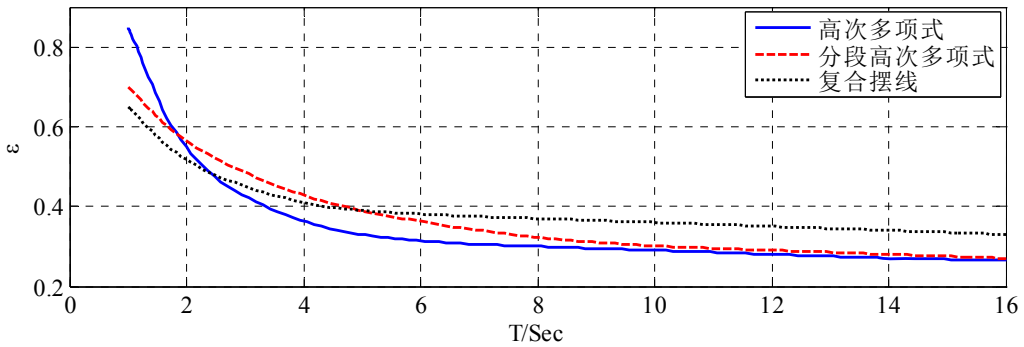


图 4.26 步频对移动能耗率影响曲线

Fig. 4.26 Influence curve of step frequency on energy consumption rate of movement

由步频对移动能耗率的影响曲线可知，当运动周期越短，机器人运动时的步频越快，此时机器人能耗越高，而且当运动周期从 4s 缩短到 1s 时，机器人的移动能耗率呈急剧

中国知网 https://www.cnki.net

增长趋势。由图 4.26 可知，当机器人运动周期在 2s 以内时，复合摆线轨迹的移动能耗率最低，当机器人运动周期时间大于 2s 时，此时高次多项式的移动能耗率最低。由分析结果可知，在满足行走要求的前提下，机器人应尽量采用低步频行走。

（4）躯体重心高度对移动能耗率的影响

仿真设置机器人步长，步高，运动周期一定，机器人躯体重心高度从 0.5m 变化至 0.9m，间隔 0.1m 取值，得到机器人躯体重心高度对移动能耗率的影响曲线，如图 4.27 所示。

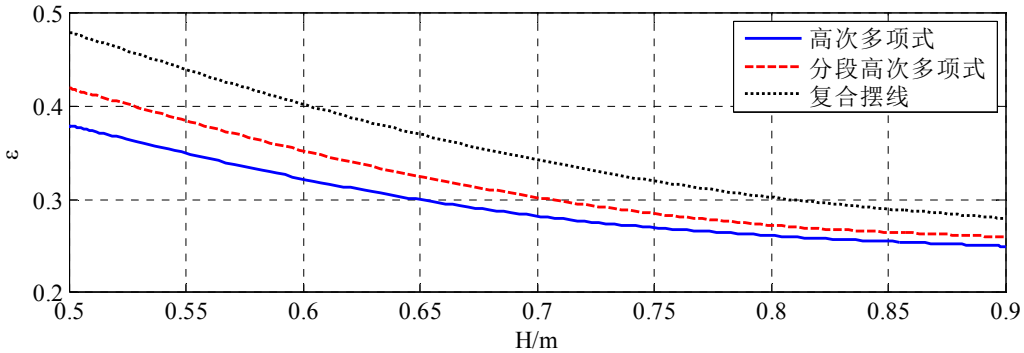


图 4.27 躯体重心高度对移动能耗率影响曲线

Fig. 4.27 The body center of gravity height effect on mobile energy consumption rate curve

由图 4.27 可知，机器人移动能耗率随着机器人重心高度的增加逐渐降低，三条轨迹中以高次多项式轨迹的移动能耗率最低。因此，在保证机器人稳定性的前提下，应适当提高机器人的躯体重心高度。

综上所述，机器人在高次多项式下的移动能耗率优于分段高次多项式与复合摆线，证明本文所设计的四足机器人在高次多项式轨迹下能够获得较低的移动能耗率。同时，得到机器人在低能耗运动下的步态参数要求，即在满足步态稳定性与越障的前提下，机器人应该采用大步长，低步高，较低的步频以及较高的躯体重心高度。

4.5 本章小结

本章在步态参数的基础上对机器人的移动能耗率进行分析，首先基于零冲击原则规划了三种不同的足端运动轨迹，并完成了机器人 walk 步态与躯体重心运动轨迹的规划，然后使用 Adams 软件对理论规划进行了仿真验证，证明了机器人步态规划与躯体重心轨迹规划的正确性，最后提出移动能耗分析指标，分析了足端运动轨迹步态参数对机器人能量消耗的影响，并最终确定高次多项式运动轨迹与本文所设计的四足机器人有较好的兼容效果，同时针对高次多项式曲线，机器人在运动过程中应尽量采用大步长，低步高，较低的步频以及较高的躯体重心高度，为机器人的节能行走奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

5 基于弹簧减震系统的能耗分析研究

5.1 引言

在对足端轨迹能耗仿真分析的基础上得到了步态参数对机器人移动能耗率的影响关系，同时也总结出能够降低能耗的机器人行走方法，即从步态控制的层面得到了减小机器人能耗的方法。但在实际应用中，机器人的行走环境往往呈现非结构化，仅仅改变机器人的行走步态参数往往不能够获得理想的节能效果，因此需要对虚拟样机进行改进，使机器人在步态参数控制的基础上获得更好的节能效果[67]。样机改进考虑到机器人行走时会受到来自地面的反作用力，这部分反作用力会通过机器人腿部传递到机器人机身，影响机器人的动力输出，从而增加机器人的能耗量，因此，在对样机进行改进时，需要减小地面反作用力对机器人运动的影响，使机器人能够对地面反作用力进行处理转换，从而提高机器人的运动稳定性与能量利用效率。

本文通过在机器人足端与腿部之间安装弹簧减震系统来减小机器人在运动过程中受到的来自地面的反作用力，同时将运动过程中产生的弹性势能进行存储并用于下一次的起步运动。首先在腿部平行四边形机构与足端之间添加移动副，并在移动副的基础上创建拉压弹簧阻尼器，完成弹簧减震系统的安装，然后对加入弹簧减震系统的虚拟样机进行仿真，最后将添加减震系统与不添加减震系统的仿真结果进行对比，得出加入减震系统后对机器人移动能耗率的影响效果。

5.2 腿机构弹簧减震系统的安装

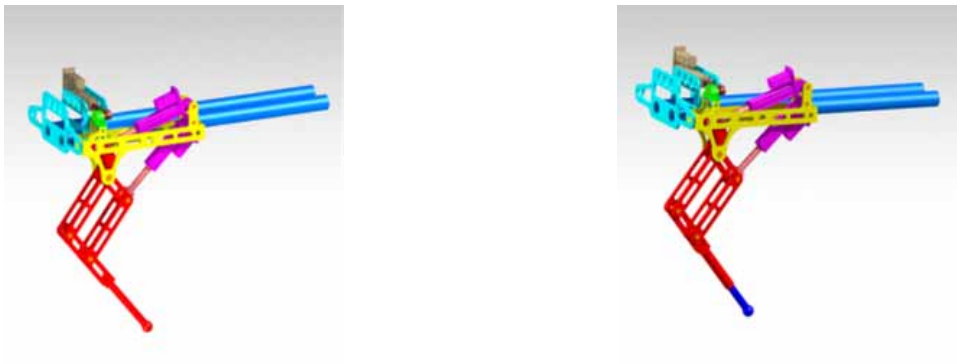
机器人在运动过程中足端是地面反作用力的直接承受构件，由于机器人腿部为刚性结构，所以来自地面的反作用力会直接从机器人足端传到机器人腿部机构进而对机器人机身产生影响。为减缓这种直接冲击对机器人运动的影响，需要在机器人构件中添加缓冲装置对冲击力进行消耗或者转换[68]，考虑到机身驱动电机数量较多，如果将减震装置安装在机身会对机器人的动力输出产生影响，因此，本文将减震装置安装在足端与腿机构之间，采用拉压弹簧阻尼器将直接传递到腿机构的冲击力转换为弹簧的弹性势能，进而减缓足端冲击力对机身的影响。

机器人腿机构弹簧减震系统的安装分为两部分，第一部分为模型重构，将在第二章设计的刚性机械腿使用 CATIA 软件进行重新建模，第二部分为拉压弹簧阻尼器的创建，在模型重构的基础上使用 Adams 软件在机器人足端与腿机构之间安装弹簧减震系统，具体操作如下。

5.2.1 模型重构

使用 CATIA 软件对机器人腿机构进行重新建模，将刚性机械腿改为可以安装弹簧减震系统的弹性机械腿，如图 5.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）刚性腿　　（b）弹性腿

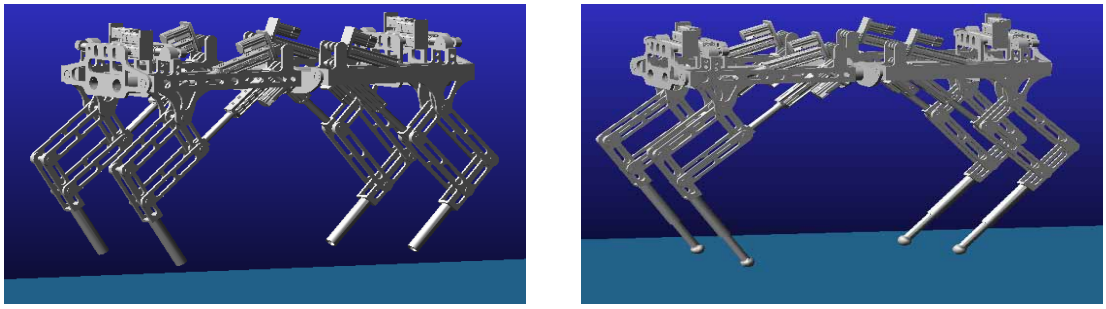
图 5.1 弹性腿的安装

Fig. 5.1 Installation of elastic leg

在原有腿机构模型的基础上，将小腿单腿杆改为脚筒与脚杆相连接，即脚杆可以相对脚筒移动，两者之间形成移动副，为后续在 Adams 中安装拉压弹簧阻尼器做好准备。

5.2.2 创建拉压弹簧阻尼器

将修改后的腿机构模型导入到 Adams 中，为避免导入后还需对机器人整机的虚拟样机参数进行重新设置，首先在原有虚拟样机模型的基础上将刚性小腿构件删除，如图 5.2（a）所示，然后将修改后的小腿模型导入到虚拟样机中，由于重新建模后的构件坐标系与样机全局坐标系不匹配，因此需要对重新导入的小腿模型进行重新装配，使用 Adams 仿真设置中初始位置求解功能对重新导入的小腿模型进行重新装配，重新装配后运动副约束消失，重新对小腿构件设置运动副约束，装配结果如图 5.2（b）所示。



（a）删除刚性小腿　　（b）重新装配

图 5.2 弹性腿的重新装配

Fig. 5.2 Reassembly of elastic legs

在原有运动副约束的基础上在脚筒与脚杆之间添加移动副约束，在脚筒与脚杆相对移动的基础上创建两者之间的拉压弹簧阻尼器，首先在 Forces 任务栏中选择 Flexible connection 中的 Spring，创建方式为 two—location，然后选择脚杆足端参考点与脚筒顶端为拉压弹簧阻尼器的两个固定顶点。完成弹性腿安装后的四足机器人虚拟样机模型如图 5.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

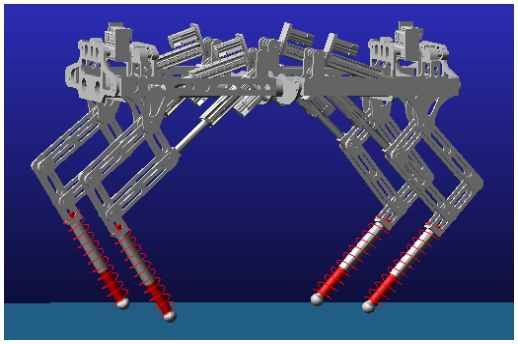
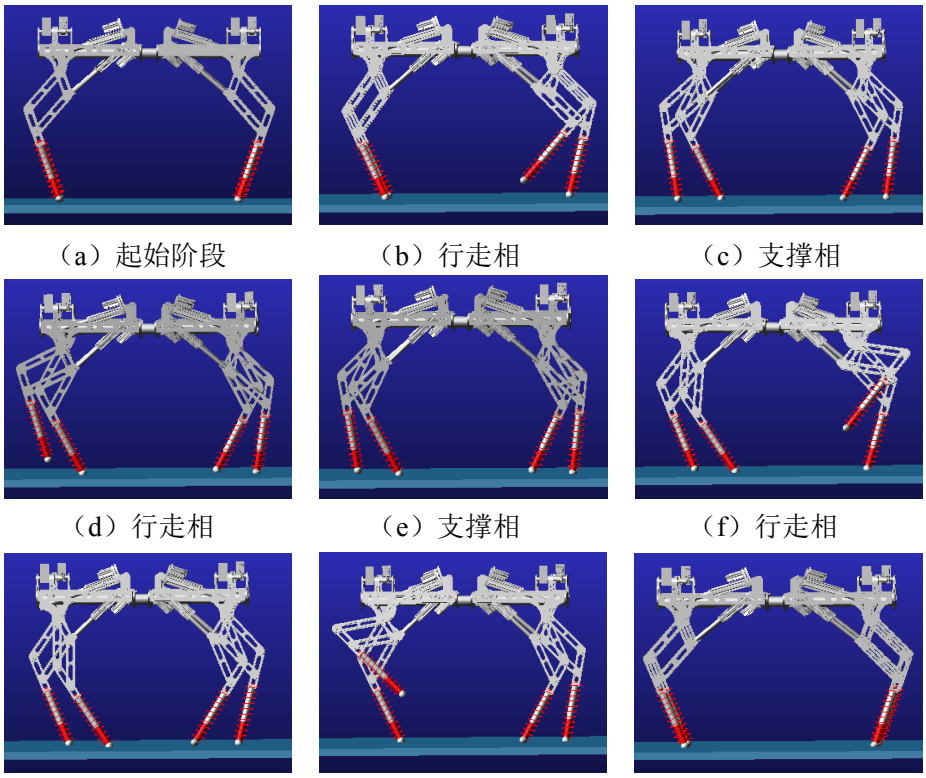


图 5.3 安装弹性腿的四足机器人虚拟样机模型

Fig. 5.3 Virtual prototype model of quadruped robot with elastic legs

5.3 加入弹簧减震系统的虚拟样机仿真

为确保机器人能够在弹簧减震系统的作用下稳定运行，在修改后的样机模型的基础上，对安装有弹簧腿的机器人进行了一个完整步态周期的虚拟样机仿真，机器人在各步态阶段内的运动状态如图 5.4 所示。



（a）起始阶段　（b）行走相　（c）支撑相

（d）行走相　（e）支撑相　（f）行走相

（g）支撑相　（h）行走相　（i）初始状态

图 5.4 机器人弹性腿运动仿真

Fig. 5.4 Simulation of robot elastic leg movement

由机器人步态行走图 5.4 可知，在加入弹簧减震系统后，机器人在整个步态周期内各腿迈步动作连续，机身平稳，没有出现倾斜、失稳现象，证明机器人能够在弹簧减震系统的作用下稳定行走。

中国知网 https://www.cnki.net

为进一步证明所安装的弹簧减震系统对机器人的整机性能以及能量消耗具有优化作用，通过 Adams 测得机器人在弹簧减震系统作用下躯体重心在竖直方向上的波动曲线，并将波动曲线与未安装弹簧减震系统测量得到的曲线进行比较，如图 5.5 所示。

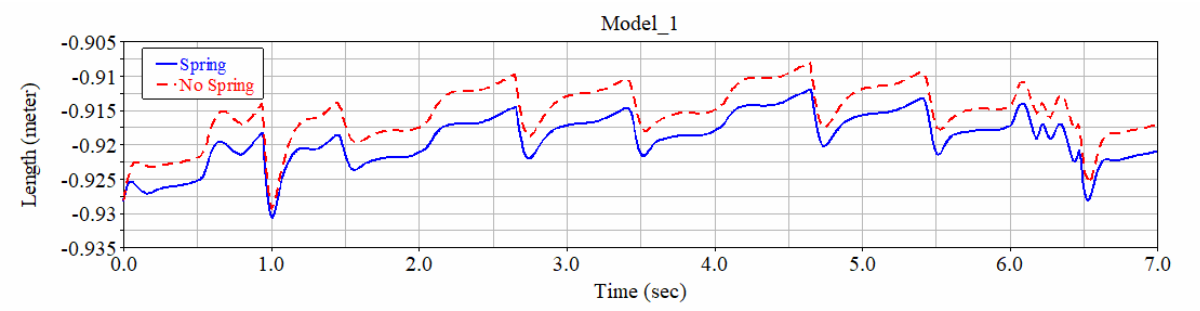


图 5.5 躯体重心波动曲线比较

Fig. 5.5 Comparison of curves of body gravity center fluctuation

由图 5.5 可知，在加入弹簧减震系统后，机器人躯体重心在竖直方向上的波动明显减小，证明所安装的拉压弹簧阻尼器能够减缓地面对机器人机身的冲击力。同时为研究弹簧减震系统对机器人驱动电机的受力影响，以左前腿为例，给出各驱动电机安装与未安装弹簧减震系统时的受力曲线，如图 5.6、图 5.7、5.8 所示。

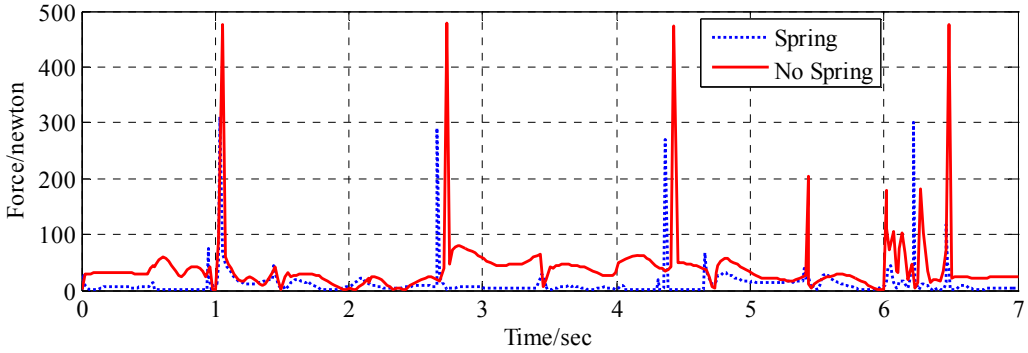


图 5.6 左前腿下驱动电机受力曲线

Fig.5.6 Force curve of the drive motor on the left front leg when no spring is installed

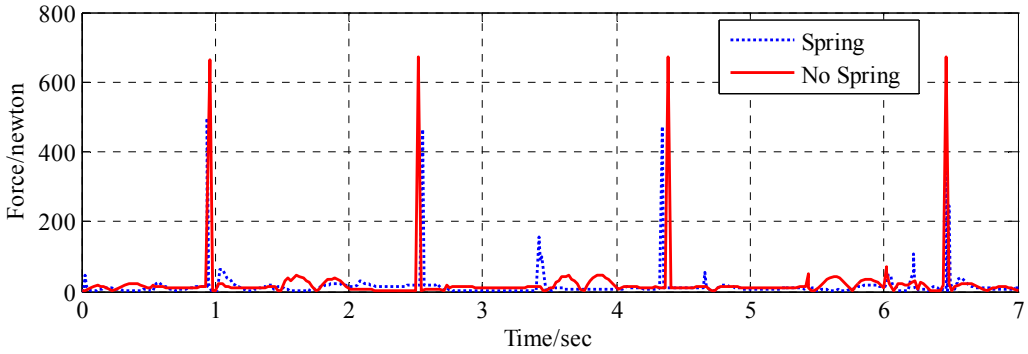


图 5.7 左前腿上驱动电机受力曲线

Fig. 5.7 Force curve of the drive motor on the left front leg when no spring is installed

中国知网 https://www.cnki.net

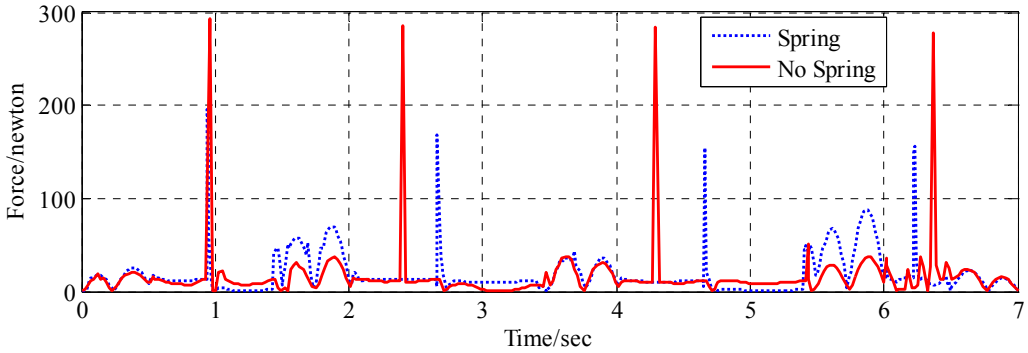


图 5.8 左前腿侧摆驱动电机受力曲线

Fig. 5.8 Force curve of lateral swing drive motor of left foreleg

由图 5.6 与图 5.7 以及图 5.8 可知，安装弹簧减震系统后的机器人腿机构各驱动电机的受力明显减小，在加入弹簧减震系统后，各驱动电机的受力峰值大约减小 200N 左右。由此表明，弹簧减震系统对减小机器人躯体波动、腿机构驱动电机受力具有重要作用，为后续基于弹簧减震系统的能耗分析奠定了基础。

5.4 弹簧减震系统对能耗的影响

5.4.1 弹簧对机器人移动能耗率的影响

在第四章节对刚性腿能耗分析的基础上，对优选出的足端轨迹加入弹簧减震系统，分析机械腿加入弹簧减震系统后对机器人移动能耗率的影响关系。为使分析结果更加清晰直观，将加入弹簧减震系统的弹性腿与不加弹簧减震系统的刚性腿的分析结果进行对比，得到在不同步态参数下，两种腿机构对机器人移动能耗率的影响关系。

(1) 步长参数对弹性腿移动能耗率的影响

仿真设置机器人步行速度一定，步高一定，步长 L 从 0.1m 变化至 0.5m，间隔 0.1m 计算仿真数据，得到机器人在弹性腿作用下步长对移动能耗率的影响曲线，同时将曲线与未安装弹簧减震系统测得的曲线进行比较，如图 5.9 所示。

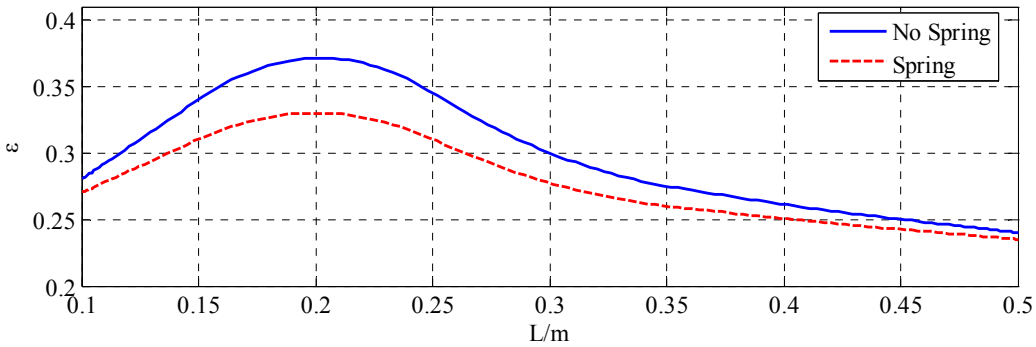


图 5.9 加入弹簧后步长对移动能耗率影响曲线

Fig. 5.9 To join spring hind leg long impact on mobile energy consumption rate curve

中国知网 https://www.cnki.net

由图 5.9 可知，加入弹簧后步长参数对机器人的移动能耗率明显降低，在步长为 0.2m 时，弹性腿相对于刚性腿的移动能耗率降低最为明显，说明步长为 0.2m 时弹簧的节能效果最佳，随着步长的增加弹簧的节能效果逐渐减弱，这是因为当步长增大到一定程度时，机械腿的入地角度减小，同时弹簧分摊的冲击力也随之减小。从图 5.9 可以看出在整个步长取值范围内，不管步长参数如何变化，安装弹簧减震系统的机器人移动能耗率始终低于刚性腿条件下的移动能耗率，证明了弹簧具有节能效果。

(2) 步高参数对弹性腿移动能耗率的影响

仿真设置机器人步行速度一定，步长一定，步高 H 从 0.1m 变化至 0.3m，间隔 0.05m 计算仿真数据，得到机器人在弹性腿作用下步高对移动能耗率的影响曲线，同时将曲线与未安装弹簧减震系统测得的曲线进行比较，如图 5.10 所示。

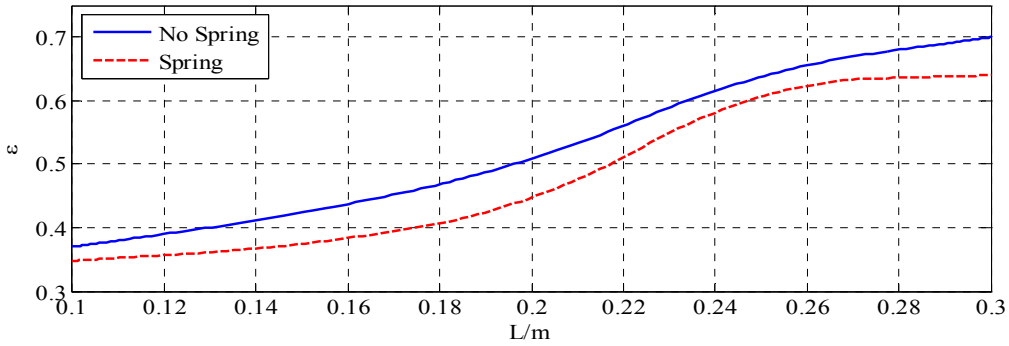


图 5.10 加入弹簧后步高对移动能耗率影响曲线

Fig. 5.10 To join spring hind leg high impact on the mobile energy consumption rate curve

由图 5.10 可知，在弹簧减震系统的作用下，机器人移动能耗率明显下降，在整个步高参数取值范围内节能效果平缓，证明当步高参数变化时弹性腿始终具有节能功能。

(3) 步频对移动能耗率的影响

仿真设置机器人步长，步高一定，将机器人运动周期 T 分别设为 1s，2s，4s，8s，16s，得到机器人在弹性腿作用下步频对移动能耗率的影响曲线，同时将曲线与未安装弹簧减震系统测得的曲线进行比较，如图 5.11 所示。

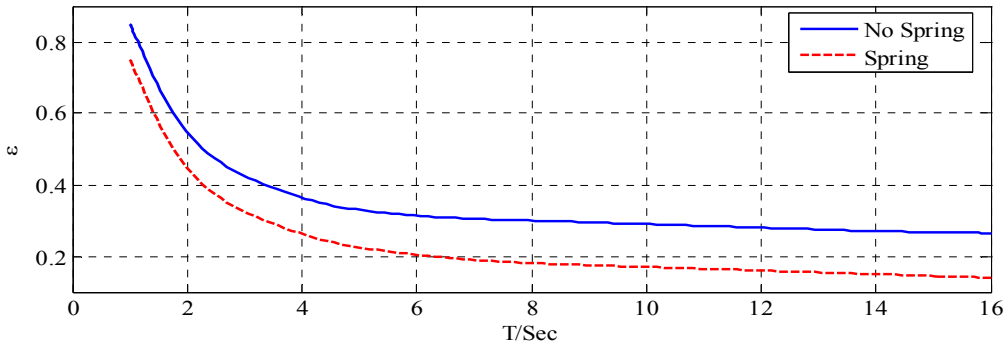


图 5.11 加入弹簧后步频对移动能耗率影响曲线

Fig. 5.11 After joining spring stride length effect on mobile energy consumption rate curve

中国知网 https://www.cnki.net

由图 5.11 可知，随着机器人运动周期的变化，弹簧减震系统始终具有节能效果，整个运动周期参数变化过程中，弹簧减震系统的节能效果平稳，验证了所设计的弹簧减震系统的合理性。

(4) 躯体重心高度对移动能耗率的影响

仿真设置机器人步长，步高，运动周期一定，机器人躯体重心高度从 0.5m 变化至 0.9m，间隔 0.1m 取值，得到机器人躯体重心高度对移动能耗率的影响曲线，同时将曲线与未安装弹簧减震系统测得的曲线进行比较，如图 5.12 所示。

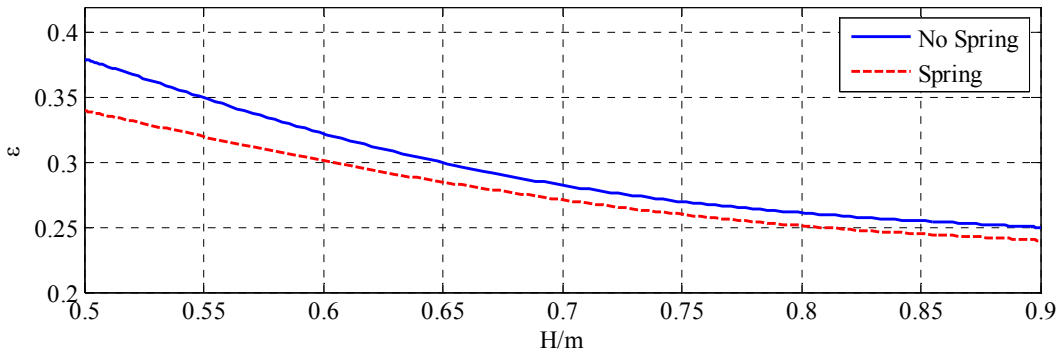


图 5.12 加入弹簧后躯体重心高度对移动能耗率影响曲线

Fig. 5.12 After joining spring body center of gravity height effect on mobile energy consumption rate curve

由图 5.12 可知，不管机器人重心高度如何变化，弹簧减震系统始终具有节能效果，而且整个过程弹簧减震系统的节能效果稳定、平缓。经过以上分析可知，机器人在弹簧减震系统下的移动能耗率曲线明显优于未安装弹簧减震系统所测得的曲线，证明在机器人足端安装弹簧减震装置对减小机器人能耗以及提高机器人整机的运动性能具有积极作用，为后续弹簧属性参数改变对机器人能耗影响的分析研究奠定了基础。

5.4.2 弹簧属性参数对机器人移动能耗率的影响

经过仿真以及数据对比分析，证明在当步长、步高、步频以及机器人躯体重心高度变化时，机器人腿部安装的弹簧减震系统始终具有节能效果，即可以明显降低地面冲击以及机器人在运动中的能耗。但在以上分析过程中，弹簧的属性参数设置按照系统默认数值设置，并未对实际仿真过程中弹簧属性参数的最优区间取值进行研究分析，而不同属性参数的弹簧在受到地面冲击力时会带来不同的运动效果[69,70]，因此在证实弹簧具有节能作用的基础之上，使用虚拟样机仿真软件 Adams 研究弹簧属性参数改变时对机器人移动能耗率的影响，并对弹簧属性参数的具体数值进行仿真分析，最后根据仿真数据结果确定节能效果最好的弹簧属性参数的取值区间。

选取弹簧刚度系数，阻尼系数、弹簧长度以及弹簧预压缩力为影响参数，设定弹簧各属性参数的取值区间，研究当以上参数在取值区间内变化时对机器人移动能耗率的影响关系。其中弹簧各属性参数在 Adams 中的设置如图 5.13 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

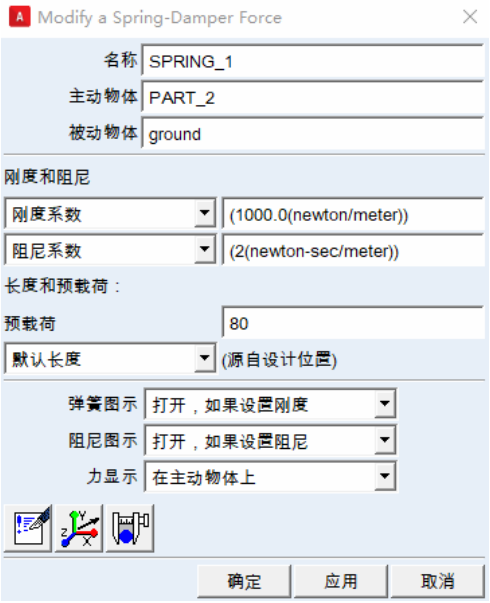


图 5.13 弹簧属性参数设置

Fig. 5.13 Spring property parameter setting

（1）弹簧刚度系数对机器人移动能耗率的影响

仿真设置弹簧阻尼系数为零，弹簧长度源自设计位置，预压缩力为零，选取弹簧刚度系数 1000N/m 至 10000N/m，间隔 1000N/m 取值，使用 Adams 测得机器人在不同弹簧刚度系数影响下的能耗量，最后利用 MATLAB 软件计算得到弹簧刚度系数对机器人移动能耗率的影响关系，如图 5.14 所示。

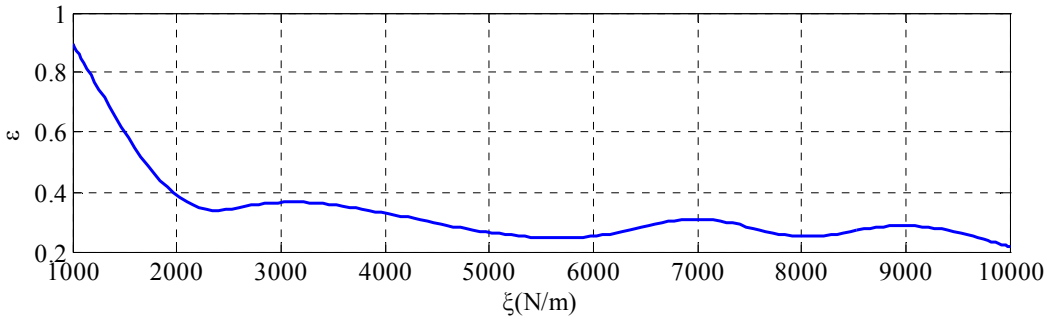


图 5.14 弹簧刚度系数对机器人移动能耗率的影响曲线

Fig. 5.14 Influence curve of spring stiffness coefficient on energy consumption rate of robot movement

由图 5.14 可知，当弹簧刚度系数较小时机器人移动能耗率较大，主要原因是当弹簧刚度系数较小时，弹簧强度不足以支撑机器人整机重量，此时弹簧处于极限压缩状态，不能够吸收冲击力减轻驱动电机受力，而当弹簧刚度系数逐渐增大时，弹簧强度能够支撑机器人重量，在机器人运动过程中一直保持弹性效果，并在机器人足端落地时受力压缩以减小地面冲击力，同时在足端抬起时回弹，带动腿部运动起到辅助输出作用节省电机能耗。由影响曲线可知，当弹簧刚度系数在 10000N/m 时机器人移动能耗率较低，所以在弹簧参数选择时应尽量使弹簧刚度系数接近 10000N/m。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）弹簧阻尼系数对机器人移动能耗率的影响

仿真设置弹簧刚度系数为 10000N/m，弹簧长度源自设计位置，预压缩力为零，选取弹簧阻尼系数 0N-s/mm 至 3N-s/mm，间隔 0.5N-s/mm 取值，使用 Adams 测得机器人在不同弹簧阻尼系数影响下的能耗量，最后利用 MATLAB 软件计算得到弹簧阻尼系数对机器人移动能耗率的影响关系，如图 5.15 所示。

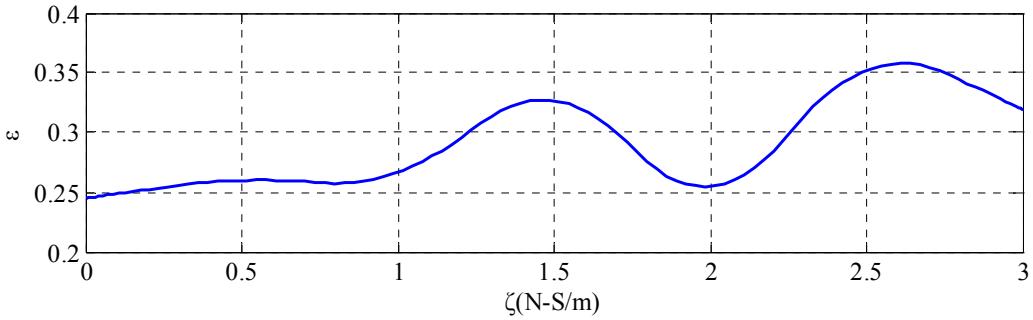


图 5.15 弹簧阻尼系数对机器人移动能耗率的影响曲线

Fig. 5.15 Influence curve of spring stiffness coefficient on energy consumption rate of robot movement

由图 5.15 可知，当弹簧阻尼系数为 0N-s/mm，即忽略弹簧阻尼参数时机器人移动能耗率最低，其次为阻尼系数为 2N-s/mm 时机器人移动能耗率最低。当弹簧处于理想状态时，在弹簧的伸长与压缩过程中不存在能量消耗，此时阻尼系数为零，在运动过程中弹簧能量不变。但考虑机器人在实际情况下的运动状态，弹簧在伸缩过程中会有一定的能量衰减，所以不能忽略阻尼对弹簧的影响，在弹簧参数选择时应尽量使阻尼系数接近 2N-s/mm。

（3）弹簧长度对机器人移动能耗率的影响

仿真设置弹簧刚度系数为 10000N/m，阻尼系数为 2N-s/mm，根据机器人腿部结构尺寸，选取弹簧长度为 0.31m 至 0.39m，间隔 0.1m 取值，使用 Adams 测得机器人在不同弹簧长度影响下的能耗量，最后利用 MATLAB 软件计算得到弹簧长度对机器人移动能耗率的影响关系，如图 5.16 所示。

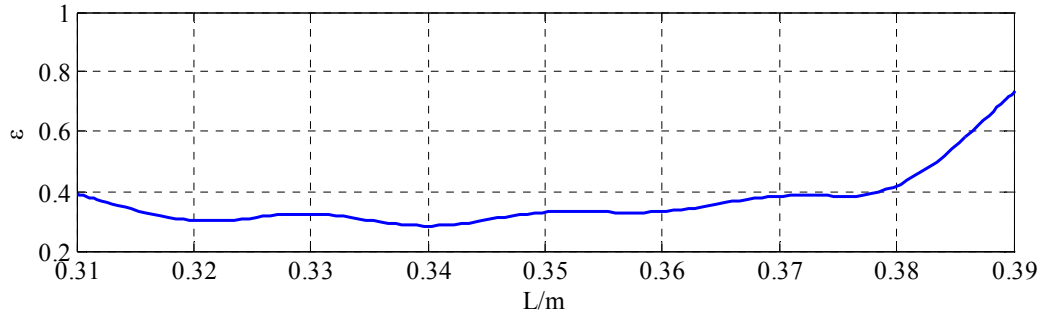


图 5.16 弹簧长度对机器人移动能耗率的影响曲线

Fig. 5.16 Influence curve of spring length on energy consumption rate of robot movement

中国知网 https://www.cnki.net

由图 5.16 可知，随着弹簧长度逐渐增大，机器人能耗也逐渐增大，主要原因是当弹簧长度过大时会增加腿部重量，同时弹簧过长会在机器人运动过程中产生振动，给驱动电机增加负担。从图中可以看出，当弹簧长数在 0.32m 以及 0.34m 时机器人移动能耗率较低，所以在选择弹簧长度时应尽量考虑以上两处数值。

（4）弹簧预压缩力对机器人移动能耗率的影响

仿真设置弹簧刚度系数为 10000N/m，阻尼系数为 2N-s/mm，弹簧长度为 0.34m，选取弹簧预压缩力 10N 至 80N，间隔 10N 取值，使用 Adams 测得机器人在不同弹簧预压缩力影响下的能耗量，最后利用 MATLAB 软件计算得到弹簧预压缩力对机器人移动能耗率的影响关系，如图 5.17 所示。

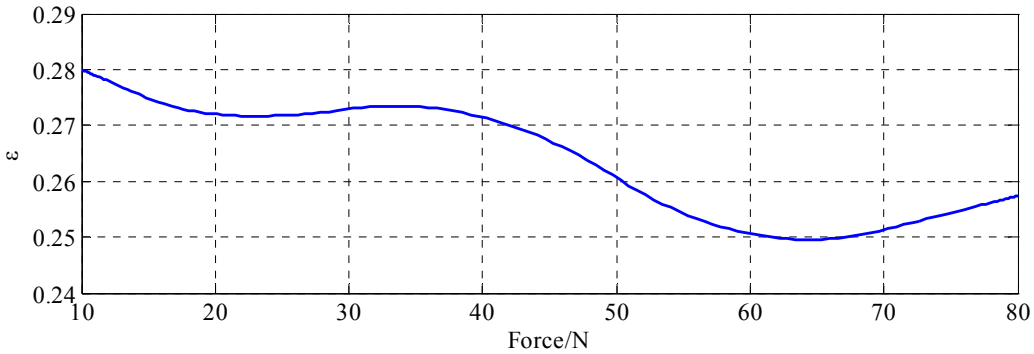


图 5.17 弹簧预压缩力对机器人移动能耗率的影响曲线

Fig. 5.17 Influence curve of spring compressing force on energy consumption rate of robot movement

由图 5.17 可知，随着弹簧预压缩力的逐渐增大，机器人能耗逐渐减小，说明当弹簧预压缩力变化时会对弹簧的节能效果产生影响。从图 5.17 中可以看出，当弹簧预压缩力在 60N 至 70N 范围内时获得最佳节能效果，所以在设置弹簧预压缩力时应尽量考虑此范围内的数值。

5.5 本章小结

本章在弹簧减震系统的基础上对机器人的移动能耗率进行分析，首先在第二章的基础上对机器人腿部进行重新建模，将刚性腿改为可以添加弹簧的弹性腿，在 Adams 中创建机器机器人腿部的拉压弹簧阻尼器，然后对腿部加入弹簧减震系统的机器人模型进行虚拟样机仿真，并在此基础之上将仿真数据结果与未安装弹簧减震系统时的仿真结果进行对比，对比结果显示加入弹簧后的机器人移动能耗率明显低于未添加弹簧时的移动能耗率，证明了弹簧具有节能功能。最后选取弹簧刚度系数、阻尼系数、弹簧长度以及弹簧预压缩力为研究对象，研究以上参数数值变化与机器人移动能耗率的影响关系，并根据仿真数据结果确定了使机器人移动能耗率最低的参数取值区间，为腿部机构的弹簧选型设计奠定基础。

中国知网 https://www.cnki.net

6 结论

本文提出了一种新型仿生四足机器人，首先在对马的生理结构进行仿生分析的基础上详细设计了机器人的机械结构，完成了三维模型的建立，然后对其进行了运动学分析、足端轨迹规划、行走步态规划、虚拟样机仿真及动力学建模，最后设计了 3 种足端运动轨迹，定义了能耗指标，并进行节能轨迹优选，同时分析了弹簧减震系统属性参数之间的影响关系，为后续样机制造以及后续的深入研究奠定了基础。

本文的主要研究工作如下：

（1）通过对四足哺乳动物马的身体结构和运动特性进行分析，得到四足机器人应采用前膝后肘的腿部结构，并在此基础之上设计一种具有串并混联结构的新型仿生机械腿，验算得到机械腿具有 3 个自由度，符合机器人行走要求，最后完成了四足机器人整体结构的设计。

（2）对机器人腿机构进行运动学分析。首先采用解析法与闭环矢量法建立腿机构的运动学方程，并通过 Adams 与 Matlab 进行对比仿真实验，验证了运动学方程的正确性，然后在此基础上推导了腿机构的速度雅克比矩阵，分析得到机器人腿部机构具有 4 种奇异位形，最后采用蒙特卡洛法求得了机器人腿部机构的工作空间。从工作空间的求解结果可知，机器人在前进和侧摆方向能达到步长为 0.5m，步高为 0.3m 的迈腿动作，满足仿生四足机器人的行走要求。

（3）对机器人进行足端轨迹与步态规划。基于零冲击原则，规划了高次多项式，分段高次多项式以及复合摆线下的足端运动轨迹，同时规划了机器人的行走步态与躯体重心运动轨迹，然后使用 Adams 软件对理论规划进行了仿真验证。验证可知理论推导与样机仿真之间的数值误差较小，证明了机器人步态与躯体重心轨迹规划的正确性。

（4）针对步态参数对机器人的移动能耗率进行分析研究。推导了机器人摆动相与支撑相的动力学模型，然后定义了机器人的能耗分析指标，最后利用 Adams 软件分析足端运动轨迹步态参数与机器人移动能耗率之间的影响规律。分析结果表明，高次多项式运动轨迹的节能效果较好，同时得到了步态参数与能耗指标的变化规律，即机器人在大步长，低步高，低步频以及较高的躯体重心高度下能够获得较低的移动能耗率。

（5）针对弹簧属性参数对机器人的移动能耗率进行分析研究。首先在机器人原有样机模型的基础上对机器人腿部进行重新建模，将刚性腿改为可以添加弹簧的弹性腿，在 Adams 环境中进行虚拟样机仿真，并在此基础之上将仿真数据结果与未安装弹簧减震系统时的仿真结果进行对比，对比结果显示加入弹簧后机器人节能效果显著。最后选取弹簧刚度系数、阻尼系数、弹簧长度以及弹簧预压缩力为研究对象，研究以上参数数值变化与机器人移动能耗率的影响关系，并根据仿真数据结果确定了弹簧参数的取值范围，为弹簧的选取与设计奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 陈丹, 赵军平. 解读“绿皮书”之我国工业机器人发展重点[J]. 机器人产业, 2015(5): 44-48.

[2] 高峰, 郭为忠. 中国机器人的发展战略思考[J]. 机械工程学报, 2016, 52(7): 1-5.

[3] 张金柱, 金振林, 张天浩. 并联驱动机械腿运动学静力学性能评价及几何参数设计[J]. 农业工程学报, 2017, 33(21): 61-69.

[4] 高建设, 王玉闯, 刘德平. 新型四足步行机器人串并混联腿的轨迹规划与仿真研究[J]. 郑州大学学报, 2018(2): 23-27.

[5] Zhang Fu, Wang Yafei,Zheng Limin. Biomimetic Walking Mechanisms: Kinematic Parameters Of Goats Walking On Different Sloper[J]. Concurrency and Computation:Practice and Exerience, 2018, 30(24): 1-10.

[6] 方洋. 具有串并混联结构腿的四足机器人设计[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2013.

[7] 宗晓艳. 基于虚拟样机的液压四足机器人能耗分析研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2016.

[8] Arikwa A. Hirose S. Development of Quadruped Walking Robot TITAN-VIII[J]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Osaka, Japan, 1996: 208-214.

[9] 赵锦丽. ZMP 算法的四足步行机器人的步态规划与平衡控制[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2011.

[10] Ryuichi H. Development of TITAN XI. A Quadruped Walking Robot to Work on Slopes-Design of system and mechanismy[C]. Procint.Conf. on Intelligent Robots and Systems, Sendai, Japan, 2004: 792- 797.

[11] Mohamed kassim A B, Yasuno T. Moving control of quadruped hopping robot using adaptive CPG networks[C]. IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics, 2010: 581-588.

[12] Raibert M, Blankespoor K, Nelson G. BigDog, the Rough-Terrain Quadruped Robot[J]. Ifac Proceedings Volumes, 2008, 41(2): 10822-10825.

[13] Seok S, Wang A, Michael Chuah M Y. Design Principles for Energy-Efficient Legged Locomotion and Imlementation on the MIT Cheetah Robot[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2015, 20(3): 1117-1129.

[14] 刘京运. 从 Big Dog 到 Spot Mini: 波士顿动力四足机器人进化史[J]. 机器人产业, 2018, 63(2): 3-9.

[15] 计时鸣, 黄希欢. 工业机器人技术的发展与应用综述[J]. 机电工程, 2015, 32(1): 1-13.

[16] 雷云云. 基于被动式四足机器人的运动学及动力学分析[D]. 青岛: 山东科技大学, 2010.

[17] Jose A Galves, Joaquin Estremera, Pablo Gonzalez de Santos. A new legged-robot: Configuration for research in force distribution. Mechatronics. 2003, (13): 907-932.

[18] 王亚飞. 仿山羊坡地行走四足机器人单腿研究[D]. 洛阳: 河南科技大学, 2019.

[19] 朱秋国. 浅谈四足机器人的发展历史现状与未来[J]. 杭州科技, 2017(2): 47-50.

[20] Meng X, Wang S, Cao Z. A review of quadruped robots and environment perception[C]. Control Coference. IEEE, 2016: 44-46.

[21] Player R, Buehler M, Raibert M. BigDog[C]. Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. IEEE, 2006: 78-81.

[22] Hughes G M. The coordination of insect movements. The walking movements of insects[J]. Journal of Experimental Biology, 1952: 267-284.

[23] Mcmahon T A. The role of comliance in mammalian running gaits[J]. Journal of Experimental Biology, 1985: 263-282.

中国知网 https://www.cnki.net

[24] Kaneko M, Tachi S, Tanie K. Basic study on similarity in walking machine from a point of energetic efficiency[J], IEEE J Robot Autom, 1987: 19-30.
[25] Erden M S, Lebleb Ku. Analysis of wave gaits for energy efficiency[J]. Auto-Robot, 2007: 213-230.
[26] RunBin C, YangZheng C, Lin L. Inverse kinematics of a new quadruped robot control method[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2013, 10(1): 257-271.
[27] 郑丽敏. 头部调节对山羊坡地行走平衡控制的影响研究[D]. 洛阳: 河南科技大学, 2018.
[28] 张伏, 王亚飞, 马天乐. 山羊蹄底部非规则曲面形貌数学模型构建及验证[J]. 农业工程学报, 2018, 34(15): 30-36.
[29] 曹东. 农业轮式机器人建模与控制研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2018.
[30] 李华师. 四足机器人仿生运动控制理论与方法的研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2014.
[31] 朱岩, 王明辉, 李斌. 基于目标规划的履带可变形机器人结构参数设计及验证[J]. 农业工程学报, 2016, 32(14): 39-46.
[32] 程品. 四足仿生机器人控制系统的研究与设计[D]. 武汉: 华中科技大学, 2014.
[33] 曲梦可, 王洪波, 荣誉. 轮腿混合四足机器人六自由度并联机械腿设计[J]. 农业工程学报, 2017, 33(11): 29-37.
[34] 李瑞. 足式机器人步态规划与平衡恢复策略研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2014.
[35] 马国威. 仿生四足机器人足端与地面相互作用机制及实验研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2015.
[36] 王骥月. 山羊运动特性分析及仿生减震装置设计[D]. 长春: 吉林大学, 2017.
[37] 宋杨. 机器人足-地附着特性的分析与测试[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
[38] 胡楠, 李少远, 黄丹. 高负载四足机器人的步态规划与控制[J]. 系统仿真学报, 2015(3): 529-533.
[39] Lu D, Dong E, Liu C. Design and development of a leg-wheel hybrid robot“HyTRo-I”[J]. 2013.
[40] Lu D, Dong E, Liu C. Mechanical system and stable gait transformation of a leg-wheel hybrid transformable robot[C] International Conference Advanced Intelligent Mechatronics. IEEE, 2013.
[41] 贾红玉. 具有复杂环境适应能力的四足机器人系统关键技术[D]. 北京: 北方工业大学, 2018.
[42] Park H W, Park S, Kim S. Variable-speed quadrupedal bounding using impulse planning: Untethered high-speed 3D Running of MIT Cheetah[C] International Conference on Robotics&Automation. IEEE, 2015.
[43] Perdoch M. Leader Tracking for a Walking Logistics Robot[C] RSJ International Conference on Intelligent Robots&Systems. IEEE, 2015.
[44] Palankar M, Palmer L.A force threshold-based position controller for legged locomotion[J]. Autonomous Robots, 2015, 38(3): 301-316.
[45] 李贻斌, 李彬, 荣学文. 液压驱动四足仿生机器人的结构设计和步态规划[J]. 山东大学学报, 2011, 41(5): 32-36.
[46] Bledt G, Powell M J, Katz B. MIT Cheetah 3: Design and control of a robust,dynamic quadruped robot[C]. International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2018: 2245-2252.
[47] 朱立松. 仿生液压四足机器人控制系统关键技术研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2016.
[48] 韩以伦, 梁彦高, 李志恒. 基于 PLC 的对称式爬壁机器人的设计[J]. 机床与液压, 2017, 45(7): 101-105.
[49] 王延涛. 三自由度液压驱动单腿控制系统设计与实现[D]. 济南: 山东大学, 2016.
[50] 宋扬. 平面移动关节四足机器人结构设计与步行方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2010.
[51] 钟斌. 仿生岩羊四足机器人机构设计研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[52] Hutter M, Gehring C, Bloesch M. A compliant quadrupedal robot for fast, efficient, and versatile locomotion, Adaptive Mobile Robotics[C]. World Scientific, 2012: 483-490.
[53] Kim S, Spenko M, Trujillo S. Smooth Vertical Surface Climbing With Directional Adhesion[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2008, 24(1): 65-74.
[54] Luboz V, Perrier A, Stavness I. Control design for a bionic kangaroo[J]. Control Engineering Practice, 2015, 42: 106-108.
[55] Gehring C, Coros S, Hutter M. Towards automatic discovery of agile gaits for quadrupedal robots[C]. Robotics and Automation(ICRA) International Conference on: IEEE, 2014: 4243-4248.
[56] Hutter M, Gehring C, Lauber A. Anymal-toward legged robots for harsh environments[J]. Advanced Robotics, 2017, 31(17): 918-931.
[57] Fankhauser P, Hutter M. A Unique Quadruped Robot Conquering Harsh Environments[J]. Research Features, 2018, (126): 54-57.
[58] 许可. 基于接触力的四足机器人弹跳控制研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2015.
[59] 刘喜玲. 贺兰山岩羊步态运动学分析[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2012.
[60] 王婷婷. 基于多层 CPG 的足式机器人运动控制研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
[61] 罗尔. 费尔柴尔德 ROS 机器人开发实用案例分析[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018.
[62] 姜秀梅. 仿生岩羊四足机器人的设计和步态仿真研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2019.
[63] Yin H, Xiao Y, Wen G. Crushing analysis and multi-objection optimization design for bionic thin-walled structure[J]. Materials and Design, 2015, 87: 825-834.
[64] 何彦虎, 韩佃雷, 李国玉. 自适应低振动步行轮仿生设计与性能分析[J]. 农业机械学报, 2018, 49(3): 418-426.
[65] 阎瑞兵, 皇甫磊磊, 张志艳. 基于 SMULINK 和 ADAMS 四足机器人位姿调整的研究[J]. 装备制造技术, 2018, (9): 145-147.
[66] 郎琳, 许佳奇, 张献鹏. 液压驱动型四足机器人对角小跑步态本体水平位置控制方法[J]. 国防科技大学学报, 2017, 39(1): 142-147.
[67] 袁闪闪, 吉爱红. 四足动物的运动行为和力学[J]. 机电一体化, 2017, 23(3): 15-22.
[68] 张琪. 山羊足防滑缓冲特性研究与仿生足设计[D]. 长春: 吉林大学, 2019.
[69] 刘学哲. 牧羊犬仿生机器人机构设计及 ADAMS 仿真[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2017.
[70] 阮鹏. 基于虚拟样机技术的仿壁虎机器人步态规划及运动仿真[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2010.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士期间发表学术论文情况

1 王晓磊, 刘祥. 一种仿生四足机器人腿部机构的运动学分析与验证. 机械设计与制造（已录用）.

2 王晓磊, 刘祥. 一种下水道排水口清理机器人. 中国专利, 2018105440612. 2018-08-24.

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

两年半时光，弹指一挥间，硕士生活已接近尾声。遥想当初入学时的青涩懵懂，如今的自己，不论是在专业水平，还是在研究能力方面，已提高不少。而取得这样的结果，离不开曾经帮助我、鼓励我的人。在论文付莘之际，在此向他们表示衷心的感谢和美好的祝愿。

首先需要感谢的是我的指导老师王晓磊副教授，在本论文撰写的整个过程中，从论文选题、到撰写开题报告、最后到正文的撰写，王老师都提出了很多宝贵意见。更为重要的是，几年来的硕士研究生生活，王老师倾注了大量的心血与关怀。在生活上，王老师平易近人、不拘小节，关心同学们的学习、生活，却对自己要求近乎苛刻，使我懂得严于律己、宽以待人的道理。王老师的人格魅力深深的影响了我，这种影响将伴随着我一生，使我锐意进取、不断超越自己。

还要感谢我的师兄王云亮、王永钊以及师弟张强池、王雪涛，师妹孙丹丹，感谢他们在生活、学习中的给予我强有力支持。另外，还要感谢与我朝夕相处的 17 级机械专业的研究生同学，感谢你们的一路陪伴和无私帮助，使得我拥有一个美好而充实的研究生生活。

特别需要感谢关心、理解我的家人，他们默默的支持是我不断前行的动力。限于时间和个人水平，文中不妥之处，敬请读者批评指正！

中国知网　https://www.cnki.net